□ □ □ □ □ □ □ □

□ فهمه مُساَء مفهوم بشري: بإشراف الآلي التعلم
□ الكتاب هيكل . . . . . .

□ بالأصالة إقرار

□ ملخص

□ وتقدير شكر

□ بشري؟ بإشراف الآلي التعلم هو ما
□ الأتمتة مفارقة . . . . . .
□ بشري بإشراف الآلي التعلم تعريف . . . . . .
□ □ مختصرة تاريخية لمحة . . . . . .
□ □ الإنساني الحكم لصالح الحجة ؟ □ □ □ □ لماذا . . . . . .
□ □ الراجعة التغذية حلقة . . . . . .
□ □ ليس ما □ □ □ □ . . . . . .
□ □ البشرية الراجعة التغذية اقتصاديات . . . . . .
□ □ الكتاب على عامة نظرة . . . . . .

□ □ والآلة الإنسان بين التفاعل أنماط تصنيف
□ □ الأتمتة مستويات . . . . . .
□ □ السلبية مقابل النشطة البشرية المشاركة . . . . . .
□ □ متعدد أم واحد مُوصِّف . . . . . .
□ □ موحَّد عمل إطار . . . . . .

□ □ للبيانات اليدوي والتصنيف التوصيف
□ □ التوصيف أنواع . . . . . .
□ □ التوصيف إرشادات . . . . . .
□ □ المُوصِّفين بين الاتفاق التوصيف: جودة قياس . . . . . .
□ □ الخلافات مع التعامل . . . . . .
□ □ وتأثيراته التسمية ضجيج . . . . . .
□ □ وإنتاجيته التوصيف تكلفة . . . . . .

□ □ النشط التعلم
□ □ النشط التعلم إعداد . . . . . .
□ □ النظرية الأسس . . . . . .
□ □ الاستعلام استراتيجيات . . . . . .
□ □ العميقة للنماذج الشك تقدير . . . . . .
□ □ متكاملة نشط تعلم حلقة . . . . . .
□ □ الباردة البداية مشكلة . . . . . .
□ □ الدفعي النشط التعلم . . . . . .

التوقف معايير . . . . . .
يعمل) لا (ومتى النشط التعلم يعمل متى . . . . . .

التفاعلي الآلي التعلم . . . . . .
التفاعلي الآلي التعلم مبادئ . . . . . .
النشط التعلم مع المقارنة . . . . . .
مشتركة بمبادرة التفاعل . . . . . .
في البشرية العوامل . . . . . .
عملياً في الراجعة التغذية أنواع . . . . . .
حالة: دراسة . . . . . .
بسيطة حلقة تطبيق . . . . . .
الجدة اختبار . . . . . .
الأساس ونماذج . . . . . .

البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم . . . . . .
المحاذاة مشكلة . . . . . .
أنابيب خط . . . . . .
مبسط توضيحي عرض . . . . . .
تحديات . . . . . .
(الدستوري الاصطناعي الذكاء) . . . . . .

والمحاكاة الاستعراض من التعلم . . . . . .
السلوكي الاستنساخ . . . . . .
العكسي المعزز التعلم . . . . . .
التنافسي التوليدي بالتقليد التعلم : . . . . . .
عملي مثال الطبيعية: اللغات معالجة في السلوكي الاستنساخ . . . . . .
بالتقليد التعلم طرق مقارنة . . . . . .
التطبيقات . . . . . .

والترتيب المقارنات من التعلم . . . . . .
التقييمات من أفضل المقارنات لماذا . . . . . .
برادلي– تيري نموذج . . . . . .
ثيرستون نموذج . . . . . .
الترتيبات تجميع . . . . . .
المتبارية العصابات . . . . . .
اللغة لنماذج التفضيلات من التعلم . . . . . .
الجودة عالية تفضيل بيانات جمع . . . . . .

الطبيعية اللغات معالجة في البشري الإشراف . . . . . .
الطبيعية اللغات معالجة توصيف في الإنشاء مشكلة . . . . . .
النصوص تصنيف توصيف . . . . . .
المسماة الكيانات على التعرف . . . . . .
الدلالي والتوصيف العلاقات استخراج . . . . . .
(الآلية للترجمة اللاحق التحرير) . . . . . .
الحوار وتوصيف المحادثي الاصطناعي الذكاء . . . . . .
الضعيف والإشراف البرمجية التسمية . . . . . .
التوصيف واقع اللغة: لنماذج . . . . . .
والنموذج التوصيف بين الراجعة التغذية حلقة . . . . . .
التوليدية الطبيعية اللغات معالجة نماذج تقييم . . . . . .

الحاسوب رؤية في البشري الإشراف . . . . . .
النماذج تحيزات التوصيف خيارات تُصبح كيف . . . . . .

□ □ . . . . . الصور تصنيف توصيف
□ □ . . . . . المحيطة الإطارات توصيف الأجسام: عن الكشف
□ □ . . . . . المثيل وتجزئة الدلالية التجزئة
□ □ . . . . . الحاسوب لرؤية النشط التعلم
□ □ . . . . . بشري بتوجيه للإشراف الخاضع شبه التعلم
□ □ . . . . . الفيديو توصيف

□ □ والعلوم الصحية الرعاية في البشري الإشراف
□ □ . . . . . الطبية الصور تحليل
□ □ . . . . . السريرية الطبيعية اللغات توصيف
□ □ . . . . . التنظيمية الاعتبارات
□ □ . . . . . العلمية البيانات توصيف
□ □ . . . . . المتخصصين المُوصِّفين إدارة
□ □ . . . . . الطبي التصوير في □ □ □ □ النشط التعلم أنابيب خط

□ □ وأدواته التوصيف منصات
□ □ . . . . . التوصيف منصات مشهد
□ □ . . . . . التوصيف منصات ميزات مقارنة
□ □ . . . . . كبرمجيات التوصيف

□ □ الجودة وضبط بالحشود الاستعانة
□ □ . . . . . بالحشود الاستعانة منصات
□ □ . . . . . بالحشود للاستعانة المهام تصميم
□ □ . . . . . التسميات لتجميع الإحصائية النماذج
□ □ . . . . . والتجميع التكرار استراتيجية

□ □ والمقاييس التقييم
□ □ . . . . . النموذج حول المتمحورة المقاييس
□ □ . . . . . التوصيف كفاءة مقاييس
□ □ . . . . . البشري التقييم
□ □ . . . . . البشرية النية مع المحاذاة قياس
□ □ . . . . . المنشورة الأنظمة في □/ □ اختبار

□ □ والأخلاقيات والتحيز الإنصاف
□ □ . . . . . □ □ □ □ أنظمة في التحيز مصادر
□ □ . . . . . □ □ □ □ أنظمة في الإنصاف
□ □ . . . . . المُوصِّف رعاية
□ □ . . . . . التوصيف في الخصوصية
□ □ . . . . . البيانات وتسميم العدائي التوصيف
□ □ . . . . . المؤسسية الأخلاقيات

□ □ المستقبلية التوجهات
□ □ . . . . . المتغير التوصيف ودور الأساس نماذج
□ □ . . . . . كمُوصِّفين الكبيرة اللغوية النماذج
□ □ . . . . . واسع نطاق على الضعيف الإشراف
□ □ . . . . . البشري الإشراف مع المستمر التعلم
□ □ . . . . . الوسائط متعدد □ □ □ □
□ □ . . . . . للتطوير القابل الإشراف
□ □ . . . . . العمل تقسيم في التطور
□ □ . . . . . المفتوحة البحثية المسائل

□ □ والمصادر المراجع

[illegible] شيء كل حلقة في إنسان [illegible] ليمن حالة: دراسة
[illegible] التقليدية التشغيل أنظمة تصميم في المشكلة . . . . . .
[illegible] العتبة عند المعمارية . . . . . .
[illegible] التفاعل تصميم . . . . . .
[illegible] بشري بإشراف آلي تعلم نظام بوصفه ليمن . . . . . .
[illegible] الأعمق النقطة . . . . . .

[illegible] المغادرة في

فهمه مُسَاء مفهوم بشري: بإشراف الآلي التعلم

تومانيديس لازاروس

النشط، والتعلم يدوياً وتصنيفها البيانات توصيف من التعلم. حلقة في الإنسان دمج الحديث: الاصطناعي الذكاء في للفهم إساءةً وأشدها أهمية المجالات أكثر أحد الدليل هذا يتناول كل مع التعامل على قادرة تبدو الاصطناعي الذكاء نماذج فيه باتت عصر في حتى عنه غنى لا البشري الحكم يظل الاستعراض، من والتعلم البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم إلى تقريباً. شيء

وكيف. ولماذا، التعلم، دورة في الإنسان يشارك أن يجب متى فهم في الراغبين والطلاب والمهندسين الباحثين إلى الكتاب هذا يتوجه

هي الأصلية الإنجليزية النسخة للكتاب. العربية الترجمة هي هذه : : : : : : : : : : : : : : : : : العربية الطبعة ﴿ : : : ﴾ : : : الترجمة. قيد تزال لا التقنية الفصول بعض تكون قد الرئيسية. المرجعية النسخة

الكتاب هيكل

الأتمتة. مستويات تُصنَّف وكيف بشري بإشراف الآلي التعلم هو ما المفاهيمية: الأسس يضع النظري والإطار الأسس الأول الجزء

التفاعلي. الآلي والتعلم النشط، والتعلم البيانات، توصيف الأساسية: التقنيات يتناول الأساسية التقنيات الثاني الجزء

المقارنات. من والتعلم الاستعراض، من والتعلم البشرية، الراجعة التغذية من المعزز التعلم يغطي البشرية الراجعة التغذية من التعلم الثالث الجزء

الطبية. والأنظمة الحاسوب، ورؤية الطبيعية، اللغات معالجة في عملية أمثلة يستعرض التطبيقات الرابع الجزء

بشري. بإشراف نظام لكل اللازمة والمقاييس والمنصات الأدوات يشمل والممارسة الأنظمة الخامس الجزء

والخوارزمية. الإنسان بين العلاقة ومستقبل والتحيز الإنصاف قضايا يعالج والآفاق الأخلاقيات السادس الجزء

بالأصالة إقرار

الدكتوراه. درجة متطلبات لغير جزئي استيفاء في مُقدَّم

كذلك. يكن لم ما إلا الخاص، إنجازي من هو الكتاب هذا في المقدَّم العمل أن هذا بموجب أُقرّ

أي في ترد لم أسماءهم أن غير ممكنةً النماذجَ عملُهم جعل ومُوصِّفين مدفوعة؛ جُدر خلف أحياناً بعضها وأودعوا أوراقهم نشروا باحثين بمساعدة: الصفحات هذه في الواردة الأفكار أُنتجت يكون أن دون وضغطتها الكبيرة اللغة نماذج ابتلعتها التي البشرية الحضارة نصوص وتراكم برمجي؛ مثال كل في المستخدمة المكتبات كتبوا المفتوحة المصادر في ومساهمين وتقدير؛ شكر قسم منها. أي في رأي لها

تعاونية. كانت والرؤى أخطائي. الأخطاء

النحو على إلا ، [illegible] على منشور أو للحيازة تثبيت ملف أو منحة أو أكاديمية جائزة أو مهني مؤهل أو درجة أي على للحصول يُقدَّم لم العمل هذا أن أؤكد ذلك. غير في به المُصرَّح

[illegible] يُصنِّف جدولاً القارئ يجد لن .([illegible]) راهنة حالة بأفضل مقارنة قسم أي العمل هذا في يُدرَج لم أنه كذلك أؤكد بل إعداده، يتعذَّر الجدول هذا مثل لأن ليس وذلك .([illegible]) منها [illegible] في إحصائية دلالة ذات تحسينات المقترحة الطريقة تحقيق مع معياراً ، [illegible] عبر طريقةً الموضوع. صميم عن بعيداً سيكون إعداده لأن

ذلك. يعنيه ما يفهم أن الكتاب هذا يحاول كذلك. دائماً كان الحلقة. في الإنسان هو: الموضوع صميم

الحلقة في إنسان التوقيع:

هذا تقرأ وقت أي في التاريخ:

الهدف. هو وهذا مؤسسة. لا المؤسسة:

[illegible] : [illegible] الفرعي العنوان في

تشير أنها ظننت وإن محقاً. تكون فقد وحدك، إليك تشير أنها ظننت إن واحد. آنٍ في جميعها [illegible] القارئ وإلى فيه، الإنسان دور وإلى المجال، إلى تشير فهمه مُساءٌ الفرعي. العنوان صحة تثبت فأنت وحدها، الآلات إلى

ملخص

فهمه مُساءٌ بشري: بإشراف الآلي التعلم

هذا يقرّر الآلي. التشغيل تحسّن كلما تدريجياً عنه يُستغنى ثم النموذج، وتدريب البيانات جمع خلال حاضرٌ □ المؤقت المشارك موقع في الإنسانَ الآلي التعلم مجال في السائدة الرواية تضع الآلي. التعلم مجال في ممارس لكل عملياً نفعاً الأمور أكثر من هو خطئها في السبب فهم وأن دائماً، خاطئة وكانت خاطئة، الرواية هذه أن الكتاب

ينبغي تكلفةً البشرية الراجعة التغذية اعتبار من بدلاً ومستمراً. ومنظماً مقصوداً أمراً التعلم أنظمة في الإنسان مشاركة يجعل الذي التخصص هو (□ □ □ □) بشري بإشراف الآلي التعلم ومستخدموها مصمموها يقصده ما وفق تتصرف نماذج في بأمانة تُدمج وكيف بكفاءة، تُجمع وكيف تُشفِّر، وماذا تصدر، أين من استيعابها: ينبغي إشارةً □ □ □ □ يعدّها تقليصها، فعلاً.

التوصيف الكلاسيكية: التقنيات الثاني الجزء يتناول والآلة. الإنسان بين التفاعل لأنماط تصنيفاً ويضع الأسسَ الأول الجزء يُرسي أجزاء. ستة عبر للمجال شاملة معالجةً الكتاب هذا يقدّم الاستعراض، من والتعلم ،(□ □ □ □) البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم للمحاذاة: الحديثة النماذج الثالث الجزء يتناول التفاعلي. الآلي والتعلم النشط، والتعلم والتصنيف، نطاق على □ □ □ □ وبنية أنظمة الخامس الجزء يتناول الصحية. والرعاية الحاسوب، ورؤية الطبيعية، اللغات معالجة على التقنيات هذه الرابع الجزء يطبّق التفضيلات. من والتعلم المجال. ومستقبل الأخلاقيات السادس الجزء يفحص التقييم. ومنهجية بالحشود، الاستعانة جودة وضبط التوصيف، منصات واسع:

. □ □ □ □ □ □ بلغة للتنفيذ قابلة كاملة برمجية وأمثلة الأمر، يقتضي حيث رياضية ومعالجة رسمية، تعريفات فصل كل يتضمن

اتخذ الذي النموذجَ دربَّت التي البيانات وسَّم الذي من يوماً: تساءل من ولكل عنها، يتعلمون الذين والطلاب يدرسونها، الذين والباحثين الآلي، التعلم أنظمة يبنون الذين للممارسين موجَّه الكتاب حياته؟ في أثّر الذي القرارَ

الحلقة. في دائماً لكنه بفضله. يُعترف ما نادراً الأجر. قليل يكون ما كثيراً إنسان. هو: الأحوال، كل في الجواب،

بالحشود، الاستعانة التفضيلات، من التعلم، □ □ □ □ البشرية، الراجعة التغذية من المعزز التعلم البيانات، توصيف النشط، التعلم بشري، بإشراف الآلي التعلم المفتاحية: الكلمات المسؤول الاصطناعي الذكاء الاصطناعي، الذكاء محاذاة التفاعلي، الآلي التعلم

البيانات علم □ الاصطناعي الذكاء □ والحاسوب الإنسان تفاعل □ الآلي التعلم الموضوعي: التصنيف

كافٍ. الكلمات: عدد

وتقدير شكر

الخاصة. حلقته في الموجودين بالبشر يبدأ أن بشري بإشراف الآلي التعلم عن كتاب لكل ينبغي

تتعلق صحفية بيانات أو بحثية أوراق في شكر قسم أو بيانات بطاقة أي في تظهر لا أسماءكم أن حقيقة وعن وحكمكم، عملكم عن □ عنكم جزئياً، يتحدث، الكتاب هذا المُوصِّفون. طويل. شوط أمامه يزال لا الحقيقة. هذه مع يتصارع بدأ المجال وجودها. إمكانية عملكم أتاح التي بالنماذج

- □ □ □ □ □ □ ومساهمو ،(□ □ □ □ (منذ □ □ □ □ □ □ مجتمع برمجي: مثال كل في مكتباتهم تستخدم الذين المفتوحة المصادر في المساهمون الكثيرون والمشرفون ، □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ومجتمع ، □ □ □ □ □ □ □ □ وفريق ،(□ □ □ □ (منذ □ □ □ □ □ □

المرئي. غير العمل هذا على مبنية العلمية الحوسبة اعتراف. أو مقابل دون الأسبوع نهاية عطلات في الأخطاء يُصلحون الذين

للممارسين أتاح مما □ □ □ □ □ □ □ ومستودعات الوصول، مفتوحة والمنابر ، □ □ □ □ □ مسودات في □ مفتوحة بصورة أعمالهم نشروا الذين الباحثون عملاً. ليس بأنه ما بطريقة نفسها الأكاديمية أقنعت الذي المتخصص التوصيف أشكال من شكل وهو وأمانة، بعناية الأوراق راجعوا الذين والباحثون مؤسسي. وصول إلى الحاجة دون التعلم

المؤتمرات في والمقدِّمون ، □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ على والمجيبون التعليمية، الدروس وكتّاب المدونون، الجميع: متناول في المعرفة جعلوا الذين المعلمون للغرباء. الأمور لشرح استعداد على أشخاص دون يحدث ولا عزلة، في يحدث لا التعلم شرائحهم. نشروا الذين

الأكثر المشاركين يكونون ما كثيراً الحلقة في البشر وأن النماذج، سلوك تُشكِّل للمُوصِّفين السكانية التركيبة وأن تحيزات، تُشفِّر البيانات مجموعات أن إلى أشاروا الذين الباحثون الناقدون. مزعجة. أسئلة طرح على إصراركم بسبب أفضل المجال هذا النظام. في للخطر عرضةً

نعلمه. لا أننا من نعلمه لا ما □ مجهول مجهول وثمة نعلمه. لا أننا من نعلمه ما □ معروف مجهول وثمة نعلمه. أننا من نعلمه ما □ معروف معلوم ثمة

البحثية. الأوراق إلى قطّ طريقه يشقّ لا لكنه المجال في الجميع يعرفه ما ثمة ثم

الأخيرة. للفئة محاولة جزئياً، هو، الكتاب هذا

تشملك. الحلقة بك. مُعترَف فأنت هنا: اسمك ترى ولا المجال هذا في أسهمت قد كنت إن

بشري؟ بإشراف الآلي التعلم هو ما

تورينج آلان عن بتصرف [illegible] الصحيحة. بالتجارب زوّدتها إذا فقط لكن التجربة … من التعلم تستطيع آلة

الأتمتة مفارقة

عن بل بلحظة، لحظة التحكم عن لا مسؤولين [illegible] مراقبين الطيارون أصبح الآلي، الطيار الطيران شركات أدخلت حين الإنسان. انتباه على جديدة متطلبات تخلق الأتمتة من جديدة موجة كل التقليديين، بالصرافين مقارنةً معاملة لكل أكثر بشرياً إشرافاً تتطلب الأنظمة هذه أن اكتشفت الذاتي، الدفع أنظمة الصوبرماركات أدخلت وحين يتدخلون. متى معرفة في المتمثلة الأصعب المهمة البشري. الحكم على ومستمراً هائلاً طلباً خلق [illegible] المحتوى وإدارة والتوظيف والتمويل الطب في [illegible] واسع نطاق على قرارات يتخذ الآلي التعلم بدأ وحين أقل. لا

الإشراف أصبح وبالتالي خطورة، أكثر إخفاقاته كانت قدرة، أكثر الآلي النظام غدا كلما :bainbridge1983ironies﴾ [illegible] الأتمتة مفارقة هي هذه استثناءً. ليس الآلي والتعلم ضرورة. أكثر الصارم البشري

بنيةً الإنسان مشاركة اعتبار من بدلاً البداية. منذ الأنظمة تصميم في ويُدمجها الجد محمل على المفارقة هذه يأخذ الذي المجال هو ([illegible]) بشري بإشراف الآلي التعلم الإنسانية القيم مع وانسجاماً دقةً أكثر النماذج يجعل وتوجيه وتصحيح إشارة مصدر [illegible] ميزةً والآلة الإنسان بين التفاعلَ [illegible] يعدّ المطاف، نهاية في ستُزال مؤقتة بالثقة. وجدارةً

بشري بإشراف الآلي التعلم تعريف

دقيق: لكنه واسعاً تعريفاً الكتاب هذا في نعتمد متداخلة. طرق بعدة الأدبيات في المصطلح ويُستخدم ، [illegible] اعليه متفق واحد تعريف يوجد لا

[illegible] : [illegible] : تعريف ﴾ [illegible] ﴿ :::

مجموعة إنشاء لحظة في لا [illegible] ومستمرة ومنظمة مقصودة بصورة التعلم عملية في البشرية الراجعة التغذية فيها يُدمَج الآلي التعلم في منهجية أو نظام أي إلى يشير بشري بإشراف الآلي التعلم والنشر. والتقييم التدريب مراحل طوال بل فحسب، البيانات

:::

جوهرية: عبارات ثلاث على التعريف هذا ينطوي

البشرية الراجعة التغذية لاستدراج صراحةً مُصمَّمة أنظمة إلى يشير بل الأصل). في بشر أنشأها التدريب بيانات أن (كحقيقة العَرَضي الإنساني التأثير [illegible] بيُقصد لا مقصودة. منها. والاستفادة ودمجها

التعلم. خوارزمية في محدد ودور [illegible] استعراض أو تفضيلي حكم أو تصحيح أو تسمية [illegible] محدد شكل الراجعة للتغذية منظمة.

بشرياً. توجيهاً ويتلقى أخطاء، ويرتكب جديدة، مواقف يواجه حين التطور للنظام يُتيح مما الزمن، عبر الراجعة التغذية حلقة تستمر مستمرة.

للإشراف الخاضع والتعلم السلبي البيانات جمع ويستثني بالتقليد. والتعلم و [illegible]، التفاعلي، الآلي والتعلم النشط، والتعلم الكلاسيكية، التوصيف خطوط التعريف هذا يشمل الثاني). الفصل في سنناقش كما ضبابياً، الفاصل الخط كان (وإن البحث الانتقائي

مختصرة تاريخية لمحة

الأنظمة المعرفة وهندسة الخبيرة (الستينيات □الثمانينيات)

□ □ □ □ □ كخبيرة أنظمة في بعناية القواعد يُشفِّرون لأشهر، المجالات خبراء مع المعرفة مهندسو جلس بالكامل: تقريباً المحور إنسانيةَ الاصطناعي الذكاء أنظمة أوائل كانت المرجع. كان والإنسان المنفِّذ؛ كانت الآلة صراحةً. إنسان يوفرها معرفة قطعة كل كانت و □ □ □ □ □ □ □ □.

الصيانة. وباهظة يدوياً، المُصنَّعة قواعدها خارج التعميم عن عاجزة □ هشّة كانت لكنها ضيقة، مجالات في مفاجئة بفاعلية الأنظمة هذه عملت

الأولى) (الثمانينيات □الألفية الإحصائي التحول

تُتيح مُسمَّاة بيانات مجموعات □ أمثلة يوفرون البشر أصبح كقواعد، المعرفة ترميز من بدلاً الإنسان. مشاركة طبيعة والتسعينيات الثمانينيات في الإحصائي الآلي التعلم نحو التحول غيَّر الكلام. ويُفرِّغ الصور، ويُعلِّم الوثائق، يُسمِّي المُوصِّف: دور إلى الإنسان دور تحوّل الأنماط. استنتاج للنماذج

السؤال هذا أفضى الكفاءة. من قدر بأكبر البشري التسمية جهد يستغلون كيف يسألون الباحثون بدأ مُكلفة. المُسمَّاة البيانات جديداً: زجاجة عنق خلق لكنه للأمام، كبيرة خطوة هذا كان □ □ □ □ ﴿cohn1994improving. ﴾ التسعينيات أوائل في مرة لأول صِيغ الذي ،النشط التعلم ولادة إلى

الألفية □حاضراً) من الثاني (العقد العميق التعلم عصر

أظهرت نفسه. بالقدر ضخمة مُسمَّاة بيانات مجموعات تتطلب لكنها □ البيانات من التعقيد بالغة دوال تعلم على قادرة المعاملات بمليارات نماذج جديداً: نظاماً العميق التعلم ثورة أفرزت معاً. وكلفته النطاق هذا قوة اللاحقة الكبيرة التوصيف ومشاريع مُسمَّاة) صورة مليون □ □) □ □ □ □ □ □ □ □ □

وكلاء وتُحسِّن بثقة، الحقائق تُهلوس بعينها، لمجموعات منهجية بصورة مخطئة لكنها المتوسط في دقيقة نماذج جديدة: مشكلات عن واسع نطاق على الآلي التعلم نشر كشف ذاته، الوقت في البشر يريدها التي بالطريقة تتصرف النماذج جعل مشروع □ المحاذاة بل فحسب، التسمية لا البشرية: المشاركة من جديدة أشكال إلى الإخفاقات هذه دفعت البشرية. القيم من بدلاً قياسية فعلاً.

العمود غدا الذي ،﴿christiano2017deep ﴾ □ □ □ □ ﴿(□ □ □ □) البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم هو المحاذاة على المُركِّز العمل لهذا تجلٍّ أوضح الحديثة. اللغة نماذج في التعليمات اتباع وقدرات ﴿ouyang2022training ﴾ □ □ □ □ ﴿ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ كالأنظمة الفقري

الإنساني الحكم لصالح الحجة؟ □ □ □ □ لماذا

عدة: خصائص ثمة الآلي؟ التعلم أنظمة في لإدراجه كافية قيمة ذا البشري الحكم يجعل الذي ما

□ . الحس المشترك والمعرفة بالعالم

□ الأمراض عليه تبدو بما ضمنية ومعرفة للتشريح، وفهم التدريب، من سنوات إلى تستند فهي سينية، أشعة صورة أشعة طبيبة تُسمِّي حين مهمة. لأي واسعة خلفية معرفة البشر يجلب وحدها. البيانات من اكتسابها أو كاملاً تحديدها صعوبة في يبالغ معرفة

□ . التأسيس الدلالي

تعريف أي به يُحيط لا لكن بالبداهة البشر عليه يتعرف مبهم مفهوم إلى تشير □ □ □ □ □ □ □ □ في □قطة □ الفئة تعنيه. ما يفهمون البشر لأن معنى ذات التسميات بصواب. إنسان أي معها يتعامل التي الهامشية الحالات في إخفاقات إلى يُفضي مما ذاته، المفهوم تتعلم أن دون إليها) تنتمي الصور (أي التسمية امتداد النماذج تتعلم قد رسمي.

□ . القيم محاذاة

تعتمد بل □ بحتة تجريبية مسألة ليست □ضارة □ أم □مفيدة □ نص قطعة هل وحدها. البيانات من اشتقاقها الآلي التعلم نماذج تستطيع لا أخلاقية وأحكام وقيم تفضيلات للبشر الآلي. التعلم أنظمة إلى القيم هذه إيصال خلالها من يمكن التي الرئيسية الآلية هو □ □ □ □ والسياقات. الأفراد عبر تتباين إنسانية قيم على

التكيّف على القدرة . □

والاستجابة الجدة إدراك الإنسان يستطيع بينما العالم؛ يتغير حين كارثياً إخفاقاً تاريخية بيانات على مُدرَّب نموذج يُخفق قد تدريب. إعادة دون جديدة مواقف مع التكيف البشري الحكم يستطيع بملاءمة.

المساءلة . □

موضع في البشر بإبقاء عملياً ممكنة المساءلة هذه تجعل □ □ □ □ أنظمة بشر. أمام المساءلة إمكانية إلى القرارات تحتاج □ والتمويل والقانون الطب □ المخاطر عالية المجالات في وتجاوزه. منه والتحقق الآلة سلوك فهم لهم يُتيح

الراجعة التغذية حلقة

أكثر: أو وإنسان نموذج بين راجعة تغذية حلقة هي □ □ □ □ □ □ المركزية البنية

```
+-----------------------------------------------+
|                                               |
|   □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ / □□□□          |
|   ------------------------------------>       |
|                                □□□□□□□   |
|   □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□   <-------- |
|   ------------------------------------        |
|                                               |
|   □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□   □□□□□□□ □□□□□□□  |
|                                               |
+-----------------------------------------------+
```

: □ □ □ □ نماذج عبر هائلاً تبايناً الراجعة التغذية طبيعة تتباين

الراجعة التغذية نوع	مثال	الرئيسي النموذج
فئة تسمية	مزعجة □ الرسالة □هذه	للإشراف الخاضع التعلم
تصحيح	□ □ □ □ لا □ □ □ الكيان تكون أن □يجب	التفاعلي / النشط التعلم
تفضيل	□ □ من أفضل □ □الرد	الترتيب / □ □ □ □
استعراض	الجسم يمسك كيف الروبوت إظهار	بالتقليد التعلم
طبيعية لغة	إجاباتك □ في إيجازاً أكثر □كن	التعليمات باتباع الضبط
ضمنية إشارة	نقره عدم / المستخدم نقر	الضمنية الراجعة التغذية

□ □ □ □ ليس ما

تعريفنا. خارج يقع ما توضيح المفيد من

يُعيدون لا لكنهم تجاوزها ويستطيعون الآلية القرارات البشر يراقب حيث الحلقة □)، فوق □الإنسان أحياناً يُسمى (ما النشر عند البشري الإشراف نفس ليس □ □ □ □ الثاني. الفصل في التمييز هذا سنناقش التدريب. إلى التصحيحات

تسميات لإنتاج بشر) يؤلفها قواعد تكون ما (كثيراً تسمية دوال □ □ □ □ □ □ □ كالبرمجية التسمية أنظمة تستخدم وحده. الضعيف الإشراف ليس □ □ □ □ عادةً. □ □ □ □ يفترضها التي بالطريقة تكرارية ليست الراجعة التغذية لكن المنظمة، البشرية المدخلات أشكال من شكل وهذا واسع. نطاق على صاخبة

التغذية فيها تكون التي الأنظمة إلى تحديداً □ □ □ □ يشير بشرياً. مُسمَّاة بيانات يستخدم للإشراف خاضع تعلم نموذج كل مُسمَّاة. بيانات استخدام مجرد ليس □ □ □ □ التعلم. عملية من وتكرارياً نشطاً جزءاً البشرية الراجعة

البشرية الراجعة التغذية اقتصاديات

المهمة وتعقيد الفرعي التخصص بحسب متخصص، يؤديه حين الدولارات مئات إلى عشرات بين ما طيبة صورة توصيف يكلّف قد مُكلفة. لكنها قيّمة البشرية الراجعة التغذية – [illegible] كمنصات في الإنترنت عبر العمال تسميات تُكلِّف قد بينما monarch2021human. [illegible] بكثير. أدنى جودة مع hara2018data [illegible] الواحد للعنصر دولار [illegible]. [illegible] إلى [illegible]. [illegible] بين ما [illegible] البشرية. الراجعة التغذية وحدات من وحدة كل قيمة تعظيم هو [illegible] الجوهري التحدي

الكتاب: هذا معظم عبر يسري موحِّد سؤال إلى هذا يقودنا

[illegible] : [illegible]: [illegible] في المحوري السؤال [illegible] :::

النموذج؟ تدريب في إجاباتهم ندمج وكيف نسأل، ومتى البشر، نسأل ماذا نقرر أن ينبغي كيف البشري، والانتباه الوقت من ثابتة ميزانية إلى بالنظر

:::

[illegible] كون سبب هو وهذا [illegible] للنموذج الراهنة والحالة الخطأ، ومخاطر التوصيف، وتكلفة الراجعة، التغذية وشكل المجال، على السؤال هذا على الإجابة تعتمد التطور. طور في يزال لا غنياً تخصصاً

الكتاب على عامة نظرة

الثالث الجزء ويتناول التفاعلي. الآلي والتعلم النشط، والتعلم التوصيف، : [illegible] الكلاسيكية الثلاث الركائز الثاني الجزء يتناول الآتي. النحو على الكتاب هذا بقية تتواصل الرابع الجزء يفحص الحديث. الاصطناعي الذكاء في محورية باتت التي [illegible] التفضيلات من والتعلم بالتقليد، والتعلم، [illegible] الراجعة التغذية من للتعلم الأحدث النماذج إلى ويتطلع الأخلاقيات السادس الجزء ويتناول والتقييم. بالحشود والاستعانة المنصات في تطبيقياً منظوراً الخامس الجزء ويتخذ محددة. تطبيقية مجالات منظور عبر [illegible] المستقبل.

- [illegible] راجع المجال، هذا في للممارسين موجهة عامة نظرة على للاطلاع : [illegible] monarch2021human.
- [illegible] راجع، [illegible] الرسمية المعالجة من كثيراً أطلقت التي التأسيسية النشط التعلم ورقة على للاطلاع settles2009active.

والآلة الإنسان بين التفاعل أنماط تصنيف

يستطيع أنه وأحياناً التدريب، بيانات يُسمِّي إنساناً أن يعني أحياناً □ باتساع الممارسة في الحلقة □ في □الإنسان مصطلح يُستخدم الواضح. للتفكير مسبق شرط الدقيقة المفردات معنى. ذي بشكل متباينة أشياء هذه الفعلي. الوقت في التعلم عملية يُوجِّه أنه وأحياناً النموذج، قرار تجاوز

الكتاب. أجزاء سائر في المستخدَمة المفاهيمية المفردات مقدِّماً الآلي، التعلم في والآلة الإنسان بين التفاعل مشهد الفصل هذا يُخطط

الأتمتة مستويات

sheridan1992telerobotics﴾ □ □ □ □﴿ الأتمتة نظرية من معروف عمل إطار يُميِّز النظام. قرار صنع في الإنسان مشاركة نشاط مدى هو جوهرية الأكثر التمييز الآلي: التعلم لأغراض المهم التباين تلتقط فئات ثلاث لكن مستويات، عشرة

(□ □ □ □) الحلقة في الإنسان

مستمرة. بشرية مشاركة دون العمل النظام يستطيع لا إقرارها. قبل بشرياً إدخالاً □ المؤثرة القرارات الأقل على أو □ القرارات تستلزم التعلم. عملية في نشط مشارك الإنسان

مخرجات يُقارن □ □ □ □ إطار في مُصنِّف النموذج. لتحديث فوراً تُستخدم أمثلة يُسمِّي بيانات مُوصِّف التدريب. بيانات إلى حالة إضافة قبل طبيباً يستشير نشط تعلم نظام أمثلة: النماذج.

(□ □ □ □) الحلقة فوق الإنسان

التدريب. إلى مجدداً تتدفق لا أو الراجعة التغذية تتدفق قد مشارك. لا مشرف الإنسان التدخل. ويستطيع يراقبه إنساناً لكن باستقلالية النظام يعمل

الشذوذات. عند الطيار يُنبِّه لكنه الطائرة يقود آلي طيار القرارات. من جزءاً ويُصحح عينةً الإنسان يُراجع تلقائياً؛ المنشورات يُعلِّم المحتوى إدارة نظام أمثلة:

(□ □ □) القيادة في الإنسان

الآلي. التعلم نشر أشكال أضعف هذا استقلالية. أي دون معلومات أو توصيات النظام يُقدِّم القرارات؛ جميع الإنسان يتخذ

للطبيب. بالكامل النهائي القرار يترك لكنه النموذج احتمالية تقدير الطبيب على يعرض تشخيصي دعم نظام أمثلة:

□ □ □ : □ □ □ □ □ □ : مناسب؟ المستويات أي

تبدأ □ النموذج نضج مع العوامل هذه تتغير المهمة. في الكمون وقيود المتاحين، البشر وكفاءة النموذج، وموثوقية الأخطاء، تكلفة على الأتمتة من الملائم المستوى يعتمد الثقة. نمو مع □ □ □ □ نحو وتنتقل □ □ □ □ بـ الأنظمة معظم

□ □ □ □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ --> □ □ □ □ □ □ --> □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

الفصل	الإنسان دور	المرحلة
□ ، □	العينات أخذ استراتيجية المُجمَّعة؛ البيانات تحديد	الجمع
□ □ ، □	الوصفية والبيانات والبنى التسميات تعيين	التوصيف
□ ، □ ، □	الفورية الراجعة التغذية النشط؛ التعلم استعلامات	التدريب
□ □	النماذج لمخرجات البشري التقييم	التقييم
، □ □ □ □	والتصحيحات الاستثناءات مع والتعامل المراقبة	النشر

السلبية مقابل النشطة البشرية المشاركة

أي على راجعة تغذية الإنسان يُقدِّم ،السلبي □ □ □ □ في باستراتيجية. الأسئلة يطرح □ الإنسان على يعرضها التي البيانات نقاط النظام يختار ،النشط □ □ □ □ في تسلسلياً). المُعيَّنة البيانات تسمية دفعات (مثل تصل بيانات

وإدارةً. تطبيقاً أبسط السلبية المشاركة أكثر. النموذج ستُحسِّن حيث تُوجَّه الراجعة التغذية لأن كفاءة أكثر النشطة المشاركة

:الفوريةو الدفعية الراجعة التغذية بين هو صلة ذو تمييز

- تكرر. التدريب. النموذج يُعيد الأمثلة؛ من كبيرة مجموعة البشر يُسمِّي دفعية: □
- تزايدي. بشكل النموذج يتحدث باستمرار؛ البشرية الراجعة التغذية تصل (متدفقة): فورية □

المعزز. التعلم وإعدادات التفاعلية للأنظمة طبيعيةً أكثر الفوري العمل سير تدريب). جولات تعقبها توصيف (مشاريع الصناعة في السائد هو الدفعي العمل سير

متعدد أم واحد مُوصِّف

أحكامهم. تتباين كثيرين أشخاصاً التوصيف يشمل العملي، الواقع في متسقاً. واحداً مُوصِّفاً □ □ □ □ ا الرسمية العروض معظم تفترض

عشر). الثالث (الفصل إحصائي نموذج أو بالأغلبية بالتصويت عادةً واحدة، تسمية في متعددة تسميات يُدمج التجميع

الطبيعية، اللغات معالجة في المنظوري التعدد مناهج تُحافظ واحدة. □ذهبية □ تسمية في تقليصها ينبغي لا قيّمة معلومات المُوصِّفين بين الخلاف أن الباحثين بعض يرى □ كإشارة الخلاف □ □ □ □ ﴿uma2021learning. ﴾ البيانات في الحقيقي الغموض تعكس ناعمة تسميات بوصفها متعددة تسميات على المثال، سبيل على

موحَّد عمل إطار

منظوم: بخماسي □ □ □ □ تكوينات من تكوين أي تمثيل يمكن

$$\text{تكوين}\ \square\ \square\ \square\ \square = (\text{المُوصِّفون التكرار المرحلة الطريقة المستوى})$$

حيث:

- □ المستوى ∈ ﴿□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □﴾
- □ الطريقة ∈ تسمية، ﴿ تصحيح، استعراض، لغة تفضيل، طبيعية ضمني﴾
- □ المرحلة ∈ جمع، ﴿توصيف، تدريب، تقييم، نشر﴾
- □ التكرار ∈ دفعي، ﴿ ﴾فوري
- □ المُوصِّفون ∈ $\mathbb{N}^{+}$ (عدد لكل المُوصِّفين عنصر)

الفضاء. هذا من بعينها خلايا في الكتاب بقية تتعمق بينها. فيما المقايضات في والتفكير نفسها المحاور على المتنوعة □ □ □ □ أنظمة مقارنة التصنيف هذا يُتيح

راجع التدريب، بعد ما مرحلة في النماذج سلوك على التوصيف قرارات تؤثر كيف تتناول تجريبية لدراسة : [illegible] amershi2014power. [illegible] راجع التفاعلي، الآلي التعلم أنظمة ولاستعراض bender2021stochastic. [illegible]

للبيانات اليدوي والتصنيف التوصيف

يتناول إنساناً . الغالب في يكون الشخص وهذا الصحيحة بالإجابات ما أحد يُخبره أن بد لا النموذج، يتعلم أن قبل شيوعاً . الآلي التعلم في الإنسان مشاركة أشكال أكثر هو التوصيف الخلافات. مع يُتعامَل وكيف الجودة، تُقاس وكيف التوصيف، تكليف يُصمَّم وكيف صعباً ، التوصيف يجعل الذي ما التوصيف: وممارسة نظرية الفصل هذا

التوصيف أنواع

الرئيسية: الأنواع تشمل وتكلفتها . وصعوبتها بنيتها في هائلاً تبايناً التوصيف مهام تتباين

التصنيف

مفاجئة. بصورة صعباً يكون قد (تصنيف) جيد فئات نظام تصميم لكن معرفياً ، التوصيف مهام أبسط هذه مسبقاً . محددة K فئات إحدى إلى مثال كل المُوصِّف يُعيِّن

(ما التسميات متعدد التوصيف قائمة. من خيار اختيار المُوصِّفين من يتطلب الحيوان؟) هذا نوع (ما الفئات متعدد التصنيف الأبسط. الحالة هو قطة؟) الصورة هذه (هل الثنائي التصنيف متزامنة. متعددة بتسميات يسمح المقالة؟) هذه تتناولها التي المواضيع

التسلسلية التسمية

و - كانصية نطاقات المُوصِّفون يُعلِّم النموذجي المثال هو ( ) المسماة الكيانات على التعرف تسمية. على تسلسل في رمز كل تحصل أو (بداية-داخل-خارج) مخطط باستخدام عادةً التوصيف يُنجَز وغيرها . و :

B-ORG O B-ORG O O O

والعلاقات النطاقات توصيف

) النطاقات بين العلاقات تمييز - لها أنواع وتعيين الرموز) متعددة (التعبيرات النطاقات تحديد - إلى: المُوصِّفون يحتاج قد الفردية، الرموز تسمية جانب إلى ذاته) الكيان إشارات (جميع الإحالة سلاسل توصيف - (على استحوذت

المُوصِّفين. بين أدنى توافق إلى وتُفضي معرفياً مُرهِقة المهام هذه

الأجسام عن والكشف المحيطة الإطارات

تحسب الخلفية. يتضمن جداً والكبير السياق؛ يُفوِّت جداً الصغير الإطار مهمة: المكاني التحديد دقة إطار. لكل فئة تسمية ويُعيِّنون الصور في الأجسام حول مستطيلات المُوصِّفون يرسم الجودة. مشكلات إلى للإشارة المرجعية التوصيفات مع ( ) الاتحاد تقاطع الحديثة التوصيف أدوات

التجزئة

تتراوح وقد تكلفةً، التوصيف أنواع أكثر من الجودة عالية التجزئة تُعدّ المثيل). (تجزئة بعينه جسم مثيل إلى أو الدلالية) (التجزئة فئة إلى بكسل كل تُعيَّن البكسل: مستوى على توصيف الأدوات. ودعم المجال بحسب المعقدة للمشاهد للصورة دولار مئة من أكثر إلى عشرات بين تكاليفها

والترجمة النسخ

خبرة المهام هذه تستلزم الآلية). الترجمة (بيانات الهدف اللغة □ المصدر اللغة أو ،(□ □ □ (بيانات نص □ اليد خط الكلام)، على التعرف تدريب (بيانات نص □ صوت مدرَّبين. غير مُوصِّفين من بها الوثوق يمكن ولا لغوية

التوصيف إرشادات

المُوصِّفون. يتبعها التي المكتوبة التعليمات :التوصيف إرشادات جودة هو التوصيف لجودة واحد محدد أهم إن

ما تُحدِّد – صراحةً الصعبة والحالات الهامشية الحالات تتناول – وسلبية إيجابية أمثلة مع فئة لكل واضحاً تعريفاً تُقدِّم – التسمية تهم لماذا وتشرح المهمة هدف تُوضِّح – الجيدة: الإرشادات للتوصيف مُكتملة أمثلة تشمل – إجباري) اختيار مقابل □تخطي □ تمييز (مثل الشك عند يُفعَل

المُوصِّفين. بين الخلاف وتضخّم النموذج بجودة تُضر متضاربة قرارات إلى يُفضي مما □ الهامشية الحالات في المشترك □ الحس □استخدام في المُوصِّفين على تتكل الرديئة الإرشادات

□ □ □ □ □ □ □ : □ □ □ □ : تكرارية عملية الإرشادات تطوير

بإعادةً جيداً المُطوَّرة الإرشادات تمر كرر. الإرشادات. وحدِّث الخلافات، وحلِّل صغيرة، تجريبية توصيف جولة أجرِ الأولى. المحاولة من مثالية إرشادات كتابة تتوقع لا تستقر. أن قبل مراجعة دورات □ □ □

المُوصِّفين بين الاتفاق التوصيف: جودة قياس

أو المهمة في غموض إلى المنخفض الاتفاق ويُشير فهموها. المُوصِّفين وأن بوضوح محددة المهمة أن على العالي الاتفاق يدل توافقهم. قياس يمكن ذاتها، البيانات متعددون مُوصِّفون يُسمِّي حين ذاتها. البيانات أو الإرشادات

كوهين كابا

العشوائي: للتوقع الملاحظ الاتفاق `cohen1960coefficient` ﴿ □ □ □ □ ﴾ كوهين كابا يُصحح فئة، K في البيانات يُسمِّيان لمُوصِّفَين

$$\kappa = \frac{P_o - P_e}{1 - P_e}$$

الهامشية). التسميات توزيعات من (يُحسب بالصدفة الاتفاق احتمالية هو P_e والملاحظ النسبي الاتفاق هو P_o حيث

منهجياً. خلافاً يعني $\kappa < 0$ الصدفة؛ يفوق لا اتفاقاً يعني $\kappa = 0$ مثالياً؛ اتفاقاً يعني $\kappa = 1$

κ نطاق	التفسير
< 0	الصدفة من أدنى
$0.0 - 0.20$	ضئيل
$0.21 - 0.40$	مقبول
$0.41 - 0.60$	معتدل
$0.61 - 0.80$	جوهري
$0.81 - 1.00$	مثالي شبه

فليس كابا

المُوصِّفين: عبر الصيغة تجمع باستقلالية؛ عنصر كل مُوصِّف كل يُسمِّي مُوصِّفاً. $M > 2$ ليشمل كوهين كابا يمتد

$$\kappa_F = \frac{\bar{P} - \bar{P}_e}{1 - \bar{P}_e}$$

العشوائي. التعيين تحت المتوقع الاتفاق هو $\bar{P}_e$ و المُوصِّفين، أزواج جميع عبر الزوجي الاتفاق متوسط هو $\bar{P}$ حيث

كريبندورف ألفا

krippendorff2011computing: ﴿ ﴾ المفقودة والبيانات نسبي)، فتري، ترتيبي، (اسمي، مقياس نوع وأي المُوصِّفين، من عدد أي يدعم وهو شمولاً، الأكثر المقياس

$$\alpha = 1 - \frac{D_o}{D_e}$$

مرونته. بسبب الأكاديمية الأعمال في عموماً كريبندورف ألفا يُفضَّل المتوقع. الخلاف هو D_e و الملاحظ الخلاف هو D_o حيث

```python
import numpy as np
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score

# Simulate two annotators labeling 200 items into 3 categories
rng = np.random.default_rng(0)
true_labels = rng.integers(0, 3, size=200)

# Annotator 1: mostly agrees with ground truth
ann1 = true_labels.copy()
flip_mask = rng.random(200) < 0.15
ann1[flip_mask] = rng.integers(0, 3, size=flip_mask.sum())

# Annotator 2: less consistent
ann2 = true_labels.copy()
flip_mask2 = rng.random(200) < 0.30
ann2[flip_mask2] = rng.integers(0, 3, size=flip_mask2.sum())

kappa_12 = cohen_kappa_score(ann1, ann2)
kappa_1true = cohen_kappa_score(ann1, true_labels)
kappa_2true = cohen_kappa_score(ann2, true_labels)

print(f"Cohen's κ (ann1 vs ann2):   {kappa_12:.3f}")
print(f"Cohen's κ (ann1 vs truth):  {kappa_1true:.3f}")
print(f"Cohen's κ (ann2 vs truth):  {kappa_2true:.3f}")
```

الخلافات مع التعامل

استراتيجيات: عدة ثمة المُوصِّفون، يختلف حين

بالأغلبية التصويت

منهجية. بصورة دقةً أكثر المُوصِّفين من أقلية مجموعة تكون حين تفشل فردياً. عنصر لكل المُوصِّفين عدد يكون حين وقوية بسيطة ذهبياً. معياراً شيوعاً الأكثر التسمية تُؤخذ

الموزون التصويت

أكبر. تأثير لهم دقةً الأكثر المُوصِّفون آخرين). مُوصِّفين أو ذهبي معيار مع الاتفاق من (المشتقة للمُوصِّف المُقدَّرة الدقة وفق التصويتات تُوزَّن

الناعمة التسميات

بـ ذلك فيُمثَّل □محايد □، □ وقال □إيجابي □ مُوصِّفين □ من □ قال إذا التوزيع. على يُحافَظ واحدة، تسمية إلى التوصيفات تقليص من بدلاً المعايرة. الناعمة التسميات على التدريب يُحسِّن. $(p_{\square\square\square}, p_{\square\square\square\square\square\square\square\square}, p_{\square\square\square}) = (0.6, 0.4, 0.0)$

التحكيم

المخاطر. عالية للمجالات عادةً يُحفظ مُكلف؛ لكنه ذهبي معيار الخلافات. مجال خبير أو أقدم مُوصِّف يُقرِّر

الإحصائية النماذج

المُوصِّفين ارتباك مصفوفات واحد آنٍ في dawid1979maximum□ □ □ □ داويد–سكين نموذج يُقدِّر احتمالياً. المُوصِّف كفاءة تطوراً الأكثر المناهج تُنمذج للتفاصيل. عشر الثالث الفصل انظر . □ □ خوارزمية عبر للعناصر الحقيقية والتسميات

وتأثيراته التسمية ضجيج

الضجيج: نوع على التسمية ضجيج تأثيرات تعتمد مشوَّش. الفعلي التوصيف

- □ المهام). من لكثير □ □ □ □ (حتى المعتدلة مستوياته تجاه مفاجئة بصورة مرنة النماذج لكن بالأداء يُضر عشوائياً) التسميات (قلب العشوائي الضجيج
- □ اكتشافاً. وأصعب ضرراً أشد بعينها) أنماط في منتظمة بصورة الخاطئة (التسميات المنهجي/المعادي الضجيج
- □ النموذج. قرار حدود يُحيز بعينها) فئات في احتمالاً أكثر (الأخطاء بالفئة المشروط الضجيج

natarajan2013learning□ □ □ □ نظيفة أمثلة $(1-2\epsilon)^2 n$ لديك كانت لو كما تقريباً النموذج أداء يتراجع الفاسدة، التسميات من ϵ ونسبة تدريب مثال n مع مفيدة: عملية قاعدة بياناتك. من □ □ □ فقدان يعادل هذا، $\epsilon = 0.2$ بالنسبة

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import cross_val_score

rng = np.random.default_rng(42)
X, y = make_classification(n_samples=2000, n_features=20, random_state=42)

noise_levels = np.linspace(0, 0.45, 15)
mean_accs = []

for eps in noise_levels:
    y_noisy = y.copy()
    flip = rng.random(len(y)) < eps
    y_noisy[flip] = 1 - y_noisy[flip]
    scores = cross_val_score(LogisticRegression(max_iter=500), X, y_noisy, cv=5)
    mean_accs.append(scores.mean())

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(noise_levels, mean_accs, 'o-', color='#2b3a8f', linewidth=2)
```

```
plt.xlabel("Label noise rate (ε)", fontsize=12)
plt.ylabel("Cross-validated accuracy", fontsize=12)
plt.title("Effect of Label Noise on Model Performance", fontsize=13)
plt.axvline(0.2, color='#e05c5c', linestyle='--', alpha=0.7, label='20% noise')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig('label_noise_effect.png', dpi=150)
plt.show()
print(f"\nAccuracy at 0% noise:  {mean_accs[0]:.3f}")
print(f"Accuracy at 20% noise: {mean_accs[round(0.2 / 0.45 * 14)]:.3f}")
print(f"Accuracy at 40% noise: {mean_accs[-2]:.3f}")
```

وإنتاجيته التوصيف تكلفة

المشاريع. لتخطيط ضروري التوصيف اقتصاديات فهم

المهمة نوع	النموذجية الإنتاجية	(متخصص) عنصر لكل التكلفة
ثنائي صور تصنيف	[illegible]/ساعة	دولار [illegible].[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
قصيرة) (نصوص [illegible]	عنصر/ساعة [illegible]	دولار [illegible].[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
العلاقات استخراج	عنصر/ساعة [illegible]	دولار [illegible].[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
الطبية الصور تجزئة	عنصر/ساعة [illegible]	دولار [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
الفيديو توصيف	فيديو/ساعة دقيقة [illegible]	دولار [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

اعتبارها ينبغي المُوصِّف. وخبرة الإرشادات، ووضوح التوصيف، أدوات وجودة المطلوبة، المجالية الخبرة بحسب هائلاً تبايناً وتتباين الحجم، من الصحيح بالقدر نموذجية تقديرية أرقام هذه معيارية. لا توضيحية

(داويد–سكين، الجماعي للتوصيف الإحصائية النماذج عشر. الثاني الفصل في مُغطاة التوصيف أدوات خيارات : [illegible]
عشر. الثالث الفصل في مُغطاة ([illegible]

النشط التعلم

الأمثلة اختيار له أُتيح إذا أكبر بسرعة التطور النموذج يستطيع □ المعلوماتية قيمتها في متساوية المُسمَّاة غير الأمثلة جميع ليست أن هي النشط للتعلم الجوهرية الفكرة مُكلفة. المُسمَّاة البيانات النموذج. لتحسين احتمالاً الأكثر الأمثلة عن بشري) مُوصِّف (عادةً أورابل النشط التعلم نظام يستعلم عشوائية، بصورة البيانات تسمية من بدلاً عنها. يسأل التي

الفعلي. للنشر العملية والاعتبارات التوقف، ومعايير العينات، أخذ وأطر الاستعلام، استراتيجيات النشط: التعلم وممارسة نظرية الفصل هذا يتناول

النشط التعلم إعداد

على: المجموعة على المعتمد النشط للتعلم القياسي الإعداد يشتمل

- □ البداية في صغيرة □ $\mathcal{L} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ مُسمَّاة مجموعة
- □ $\mathcal{L}$ من بكثير عادةً أكبر □ $\mathcal{U} = \{x_j\}_{j=1}^{m}$ مُسمَّاة غير مجموعة
- □ أورابل $\mathcal{O}$ إعادة يستطيع $y = \mathcal{O}(x)$ لأي x عنه مستعلَم
- □ التالي الاستعلام تختار ϕ استعلام استراتيجية $x^* = \phi(\mathcal{L}, \mathcal{U}, f_\theta)$

النشط: التعلم حلقة

```
1. :□□□□□ L = □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ U = □□□□□□ □□□ □□□□□
2. :□□□□□ f_θ ← train(L)
3. :□□□□□□□ x* = argmax φ(x; f_θ) □□□ x ∈ U
4. :□□□□□ y* = O(x*)
5. :□□□□□ L ← L ∪ {(x*, y*)}□ U ← U \ {x*}
→ □□□ □□ 2 □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
```

الأورابل. على الاستعلامات من ممكن عدد أقل باستخدام مستهدفة نموذج جودة بلوغ هو الهدف

النظرية الأسس

من بدلاً تسمية $O(\square\square\square(1/\epsilon))$ ، ϵ خطأ بلوغ □ التسمية تعقيد في أسّي تقليل تحقيق النشط التعلم يستطيع حالاته، أفضل في النشط؟ التعلم يُفيد أن يمكن كم طبيعي: سؤال $O(1/\epsilon)$ التي يحتاجها التعلم، السلبي في للتحقق القابلة الإعدادات مع جيدة استعلام استراتيجية ﴿□ □ □ □﴾ settles2009active.

المفهوم يكون لا حين حتى ممكن التسميات توفير أن balcan2006agnostic ﴿□ □ □ □﴾ اللاأدري النشط التعلم يُظهر مثالاً. أصعب الضمانات العملي، الواقع في البيانات. تراكم مع المعقولة الفرضيات مجموعة تقلص سرعة لمدى مقياس □ الخلاف معامل على وثيقاً اعتماداً يعتمد التوفير لكن الفرضيات، فئة ضمن الهدف

فئة تكون حين تكون ما وأصغر بسرعة)، الخاطئة الفرضيات الشك استعلامات تُزيل (حيث ومركّزة بسيطة القرار حدود تكون حين تكون ما أكبر النشط التعلم ميزة الرئيسي: العملي الأثر معقداً. الحد أو كبيرة الفرضيات

□ □

الاستعلام استراتيجيات

الشك عينات أخذ

شكاً أكثر النموذج فيه يكون الذي المثال عن الاستعلام استخداماً : وأكثرها استراتيجية أبسط lewis1994sequential.

تكون: ما أدنى الأعلى تنبؤه في النموذج ثقة الذي المثال عن يستعلم ثقة أدنى

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\min} \, (1 - P_\theta(\hat{y} \mid x))$$

بهما : متنبأ احتمالين أعلى بين الفجوة في ينظر الهامش عينات أخذ

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\min} \, (P_\theta(\hat{y}_1 \mid x) - P_\theta(\hat{y}_2 \mid x))$$

الكامل: المتنبأ التوزيع يستخدم الإنتروبيا عينات أخذ

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \left(-\sum_{k=1}^{K} P_\theta(y_k \mid x) \log P_\theta(y_k \mid x) \right)$$

الفئات. متعددة مسائل في الأخريين الاستراتيجيتين على يتفوق وعموماً الفئات جميع يعتبر إذ الثلاثة من مبدئيةً الأكثر هو الإنتروبيا عينات أخذ

بالجنة الاستعلام ( )

أكثر: اللجنة عليه تختلف الذي المثال عن يُستعلَم مختلفة). معماريات أو مختلفة تهيئات أو التجزئة (باستخدام نماذج C من لجنة يُدرَّب

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \, \text{الخلاف}(\{f_c(x)\}_{c=1}^{C})$$

الإجماع. توزيع عن تباعد أو للجنة) الأغلبي التصويت (إنتروبيا التصويت إنتروبيا ؛ الخلاف قياس يمكن

حسابياً. مُكلفاً يُعدّ مما متعددة نماذج تدريب يتطلب لكنه واحد نموذج من أفضل شك تقديرات يُقدِّم

النموذج في المتوقع التغيير

settles2008analysis: متوقع تدرج حجم أكبر ذي المثال مع هذا يتوافق التدرج، على المعتمدة للنماذج سُمِّي. إذا الحالي النموذج في تغيير أكبر سيُسبِّب الذي المثال عن الاستعلام

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \sum_{y \in \mathcal{Y}} P_\theta(y \mid x) \, \|\nabla_\theta \mathcal{L}(f_\theta(x), y)\|$$

الكبيرة. للنماذج مُكلفة يجعلها مما مرشح لكل التدرجات حساب تتطلب لكنها قوية نظرية دوافع الاستراتيجية لهذه

الهندسية المناهج / الأساسية المجموعة

ذلك الأساسية المجموعة أساليب تعالج البيانات. لتوزيع تمثيلي غير لكنه عالٍ شك ذا المألوف غير المثال يكون قد :الشاذات نحو منحازة الشك على المعتمدة الاستراتيجيات تكون أن يمكن

الميزات. فضاء تُغطي متنوعة عينة عن بالبحث

من δ ضمن مُسمَّاة غير نقطة كل تكون بحيث نقاط مجموعة أصغر sener2018active الجشعة -خوارزمية تجد

الأقل: على عنها مستعلَم نقطة

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \; \underset{x' \in \mathcal{L}}{\min} \; d(x, x')$$

جيداً . توزيعاً موزعة توصيفات مجموعة على هذا يُشجِّع حالياً . مُسمَّاة نقطة أي عن الأبعد النقطة عن الاستعلام أي

[illegible]

تكون التي الأمثلة من دفعة يختار والتنوع: الشك يجمع ash2020deep [illegible] ([illegible]) المتنوعة التدرج بتضمينات الدفعي النشط التعلم تنافسية . الحديثة الاستراتيجيات أكثر من وهو التدرج) . فضاء من مختلفة مناطق (تُغطي ومتنوعة عالٍ) (شك الحجم كبيرة بها) المتنبأ للتسمية (بالنسبة التدرجية تضميناتها

العميقة للنماذج الشك تقدير

بسيط . هذا ،([illegible] مصنفات اللوجستي، (الانحدار البسيطة للنماذج النموذج. من معايَرة احتمالية مخرجات إلى الوصول أعلاه الاستراتيجيات تفترض إضافية . تقنيات موثوقة شك تقديرات على الحصول يستلزم العميقة، للشبكات

الشك من نوعان

نُميِّز: kendall2017uncertainties، [illegible] و [illegible] تبعاً

من كمية أي بشأنها ثقةً أكثر النموذج يجعل لن [illegible] ذرياً مؤكدة غير الضبابية الصورة البيانات . من مزيد بجمع تقليصه يمكن لا الملاحظات في متأصل ضجيج البيانات) : (شك الذري الشك ذاته . التوزيع من الإضافية التدريب بيانات

الصلة ذات الكمية فهو وبالتالي [illegible] البيانات من مزيد بتسمية تقليصه يمكن المعرفي الشك مماثلة . أمثلة يرَ لم نموذج أو التدريب بيانات محدودية عن ناتج شك النموذج) : (شك المعرفي الشك النشط . التعلم في الاستعلام باختيار

أن يمكن يقدمونها تسمية توجد لا الأورابل : جهد يُضيِّع بطبيعته غامض مثال عن الاستعلام العالي . الذري الشك ذات لا العالي المعرفي الشك ذات الأمثلة عن الاستعلام نريد النشط ، للتعلم بوضوح. صحيحة تكون

[illegible] إسقاط

للأمام . تمرير T وتشغيل الاستنتاج عند الإسقاط تطبيق :gal2016dropout [illegible] إسقاط هو العصبية للشبكات المعرفي الشك لتقدير عملي منهج المعرفي . للشك تقدير هو التنبؤات عبر التباين

```python
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn

torch.manual_seed(42)
rng = np.random.default_rng(42)

class MCDropoutNet(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim=20, hidden=64, output_dim=2, p_drop=0.3):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_dim, hidden), nn.ReLU(), nn.Dropout(p_drop),
            nn.Linear(hidden, hidden),    nn.ReLU(), nn.Dropout(p_drop),
            nn.Linear(hidden, output_dim)
        )

    def forward(self, x):
        return self.net(x)
```

```python
def mc_uncertainty(model, x, T=30):
    """
    Run T stochastic forward passes with dropout active.
    Returns mean prediction and epistemic uncertainty (predictive variance).
    """
    model.train()  # keep dropout active during inference
    with torch.no_grad():
        preds = torch.stack([
            torch.softmax(model(x), dim=-1) for _ in range(T)
        ])  # shape: (T, N, C)
    mean_pred = preds.mean(0)
    # Epistemic uncertainty: mean of variances across passes
    epistemic = preds.var(0).sum(-1)
    # Aleatoric uncertainty: entropy of mean prediction
    aleatoric = -(mean_pred * (mean_pred + 1e-9).log()).sum(-1)
    return mean_pred, epistemic, aleatoric

# Quick demonstration
model = MCDropoutNet(input_dim=20, output_dim=2)
# In-distribution example (simulated)
x_familiar   = torch.randn(1, 20) * 0.5
# Out-of-distribution example (far from training distribution)
x_unfamiliar = torch.randn(1, 20) * 3.0

for name, x in [("In-distribution ", x_familiar), ("Out-of-distribution", x_unfamiliar)]:
    _, ep, al = mc_uncertainty(model, x)
    print(f"{name} | epistemic: {ep.item():.4f} | aleatoric: {al.item():.4f}")
```

توزيع عن البعيدة للمدخلات موثوقاً تعييناً يتعلم لم النموذج أعلى معرفياً شكاً التوزيع خارج المثال سيُظهر التدريب، بعد مماثلاً. شكاً المثالَين كلا يُظهر أعلاه، المدرَّبة غير الشبكة في التدريب.

العميقة التجميعات

lakshminarayanan2017simple. تدريب يُوفر M نماذج مهيأة باستقلالية وتوسط وتوسط تنبؤاتها تقديراً أبسط للشك تقديراً من الغالب في موثوقية وأكثر إسقاط من المعرفي. الشك إشارة هو التجميع أعضاء بين الخلاف

إسقاط من كل يُضيف واسع، نطاق على النشط للتعلم العملي، الواقع في للأمام. تمريرات M أو T بمقدار تكلفة العميقة والتجميعات إسقاط 30 لإسقاط $T = 10$ جيداً. معايَرةً المطلقة القيم تكن لم وإن حتى المعرفي، الشك حسب الأمثلة لترتيب يكفي ما كثيراً تجميع أعضاء $M = 5$ أو

متكاملة نشط تعلم حلقة

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
from copy import deepcopy

rng = np.random.default_rng(42)
```

```python
# Generate dataset
X, y = make_classification(
    n_samples=2000, n_features=20, n_informative=10,
    n_classes=3, n_clusters_per_class=1, random_state=42
)
X_train, y_train = X[:1500], y[:1500]
X_test,  y_test  = X[1500:], y[1500:]

def entropy_query(model, X_pool):
    """Return index of most uncertain sample (entropy)."""
    probs = model.predict_proba(X_pool)
    ent = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
    return np.argmax(ent)

def random_query(X_pool):
    """Random baseline."""
    return rng.integers(0, len(X_pool))

def run_active_learning(strategy='entropy', n_initial=30, n_queries=120, query_batch=5):
    labeled_idx = list(rng.choice(len(X_train), n_initial, replace=False))
    unlabeled_idx = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled_idx]
    accs = []

    for step in range(n_queries // query_batch):
        model = LogisticRegression(max_iter=500, C=1.0)
        model.fit(X_train[labeled_idx], y_train[labeled_idx])
        accs.append(accuracy_score(y_test, model.predict(X_test)))

        # Query
        X_pool = X_train[unlabeled_idx]
        for _ in range(query_batch):
            if strategy == 'entropy':
                q = entropy_query(model, X_pool)
            else:
                q = random_query(X_pool)
            labeled_idx.append(unlabeled_idx.pop(q))
            X_pool = X_train[unlabeled_idx]

    return np.array(accs)

labels_used = np.arange(1, 25) * 5 + 30  # label counts at each step

accs_active = run_active_learning(strategy='entropy')
accs_random = run_active_learning(strategy='random')

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(labels_used, accs_active, 'o-', label='Entropy sampling', color='#2b3a8f', linewidth=2)
plt.plot(labels_used, accs_random, 's--', label='Random baseline',  color='#e05c5c', linewidth=2)
plt.xlabel("Number of labeled examples", fontsize=12)
plt.ylabel("Test accuracy", fontsize=12)
```

```
plt.title("Active Learning vs. Random Sampling", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('active_learning_curve.png', dpi=150)
plt.show()

print(f"Active learning reaches {accs_active[-1]:.3f} accuracy")
print(f"Random sampling reaches {accs_random[-1]:.3f} accuracy")
print(f"Active learning saves ~{int((accs_random.tolist().index(min(accs_random, key=lambda a: abs(a
```

الباردة البداية مشكلة

الباردة. البداية مشكلة هي هذه المُسمَّاة. الأمثلة من) جداً قليل توجد (أو توجد لا البداية في لكن □ المُسمَّاة غير النقاط لتصنيف مدرَّباً نموذجاً النشط التعلم يتطلب

العملية: الحلول

- □ . التهيئة: العشوائية تسمية مجموعة بذور صغيرة عشوائية) □ □ □ □ □ □ التعلم بدء قبل مثال) النشط.
- □ . التهيئة المعتمدة على: استخدام التجميع □ □ □ □ □ □ غير المجموعة؛ على مثال تسمية المُسمَّاة المجموعة في التنوع هذا يضمن مجموعة. كل من واحد الأولية.
- □ . الاختيار المعتمد على: التضمين استخدام مشفِّر مُدرَّب مسبقاً؛ لتضمين الأمثلة الأساسية. المجموعة عبر متنوعة فرعية مجموعة اختيار

النموذج. وتعقيد الميزات وأبعاد الفئات توازن على الدقيق العدد يعتمد النشط؛ التعلم لبدء العشوائية البذور تسميات من عشرات بضع عادةً يكفي المهام، لمعظم

الدفعي النشط التعلم

واحد. آنٍ في للتسمية أمثلة b من مجموعة يختار الدفعي النشط التعلم كفء. غير أمر مفردة تسمية كل بعد جديد نموذج ونشر تدريب □ دفعات في المُوصِّفون يعمل العملي، الواقع في

استراتيجيات تُحسِّن نفسها). المنطقة في القرار حدود من القريبة الأمثلة (أمثلاً، التجمع إلى تميل العالي الشك ذات الأمثلة: التكرار إلى يُفضي شكاً الأكثر أمثلة b لأفضل الساذج الاختيار الدفعة. داخل معاً والتنوع الشك الأفضل الدفعات

S الفرعية المجموعة احتمالية المتشابهة. العناصر يُعاقب الفرعية المجموعات على توزيعاً تُعرِّف متنوعة: دفعات عينات لأخذ مبدئية طريقة توفر (□ □ □ □ □) المحددة النقطة عمليات التشابه. تُشفِّر نواة مصفوفة L حيث (L_S)□□□ مع تتناسب □ □ □ تحت

التوقف معايير

الشائعة: المعايير يتوقف؟ أن النشط للتعلم ينبغي متى

- □ التوصيف. ميزانية تنفد حين التوقف □ الأبسط الميزانية: استنفاد
- □ متتالية. جولات k لا δ من بأكثر محتجزة تحقق مجموعة على النموذج دقة تتحسن لم حين التوقف الأداء: تسطح
- □ عتبة. يتجاوز شك ذات المُسمَّاة غير الأمثلة من معينة نسبة من أقل نسبة تكون حين التوقف الثقة: عتبة
- □ عتبة عن هذا يقل حين التوقف إضافية؛ تسميات من ممكن مكسب أقصى تقدير للخسارة: تقليص أقصى □ □ □ □ bloodgood2009method.

يعمل) لا (ومتى النشط التعلم يعمل متى

مناسبة النموذج فئة – المفيدة الأمثلة لتحديد استغلالها النموذج يستطيع واضحة بنية ذات البيانات – كبيرة المُسمَّاة غير والمجموعة مُكلفة التسمية – حين: جيداً العمل إلى النشط التعلم يميل للمهمة

خطأ مُسمَّاة أمثلة أو شاذات الاستعلام استراتيجية تختار – الأمثلة ترتيب معنى ذي بشكل يستطيع ولا باردة) (بداية جداً ضعيف الأولي النموذج – حين: رديئاً أداءً النشط التعلم يؤدي الاختبار وتوزيع المُسمَّاة غير المجموعة بين البيانات توزيع يتحول – الضجيج) مقاومة (تهم

جيد. بشكل الاختبار توزيع تُمثِّل لا قد متحيزة مُسمَّاة مجموعةً مُنشئاً القرار، حدود من القريبة الأمثلة عن الاستعلام إلى النشط التعلم يميل :التوزيع تطابق عدم هو رئيسي عملي قلق مصدر رديئة. معايرة لكن جيداً مُدرَّبة قرار حدود إلى هذا يُفضي قد

النظرية الأسس .settles2009active [illegible] هو التأسيسي الاستعراض : [illegible] راجع العميق، بالتعلم الخاص النشط للتعلم .balcan2006agnostic [illegible] اللاأدرية): الحدود التسمية، (تعقيد المجموعة) sener2018active و [illegible] ([illegible]) ash2020deep [illegible] الشك حول .lowell2019practical [illegible] راجع فعلاً، النشط التعلم يساعد لمتى نقدي لتقييم الأساسية).

كمقدِّرات العميقة للتجميعات ؛kendall2017uncertainties [illegible] راجع العميقة، للنماذج المعرفي مقابل الذري راجع تقريبي، بايزي كاستدلال [illegible] لإسقاط ؛lakshminarayanan2017simple [illegible] راجع شك، .gal2016dropout [illegible]

التفاعلي الآلي التعلم

بين الكامل التفاعل تصميم يمكن كيف أوسع: سؤالاً (□ □ □) التفاعلي الآلي التعلم يطرح تسميتها؟ ينبغي التي الأمثلة ما معينة، ميزانية إلى بالنظر محدداً: سؤالاً النشط التعلم يطرح والصواب؟ والمتعة الإنتاجية درجات أقصى في يكون بحيث تعلم ونظام إنسان

□ □ □ يُمكِّن التدريب، اكتمال وانتظار بيانات الإنسان تسليم على التقليدي الآلي التعلم ينطوي بينما والنموذج. الإنسان بين الراجعة التغذية حلقة في المباشرتو الفورية: □ □ □ يتميز ثوانٍ. خلال الأحيان أغلب في □ يستجيب النموذج ورؤية الراجعة التغذية وتقديم النموذج سلوك مراقبة من البشر

التفاعلي الآلي التعلم مبادئ

: □ □ □ لمُعرِّفة خصائص ثلاث amershi2014power ﴿ □ □ □ □ ﴾ وآخرون □ □ □ □ □ □ □ □ يُحدِّد

الفعلي. الوقت في النموذج تحديثات تحدث الأقصى، الحد في الراجعة. تغذيته أثر الإنسان لإدراك كافية بسرعة النموذج يتحدث الفورية: الراجعة التغذية . □

فائقة. معاملات ضبط أو تكوين ملفات عبر لا □ النموذج تنبؤات عبر أو البيانات عبر النموذج مع الإنسان يتفاعل المباشرة: المعالجة . □

للإنسان. السابقة الإجراءات شكَّلته الذي للنموذج، الحالي بالسلوك مُستنيَر للإنسان القادم الإجراء حقاً: تكرارية العملية التكراري: التنقيح . □

الإنسان. به يهتم ما يتعلم والنموذج النموذج؛ يفهمه ما الإنسان يتعلم الآخر. لأحدهما استجابةً الزمن عبر يتغير والنموذج الإنسان من كل محكمة: مشترك تكيف حلقة هذا يُنشئ

النشط التعلم مع المقارنة

متطابقَين: ليسا لكنهما كبيراً تداخلاً النشط والتعلم □ □ □ يتداخل

التفاعلي الآلي التعلم	النشط التعلم	الخاصية
أتفاعل؟ كيف	أُسمِّي؟ ماذا	الرئيسي السؤال
عادةً فوري شبه أو فوري	(أيام) دفعياً يكون أن يمكن	الراجعة التغذية كمون
(فوري) تفاعل لكل	(دفعي) جولة لكل	النموذج تحديث تكرار
باستباق النموذج تعليم يستطيع	النموذج أسئلة على يُجيب	الإنسان فاعلية
مركزي اهتمام	ثانوي اعتبار	الواجهة تصميم
صراحةً مُعتَبر	صراحةً مُنمذَج غير	للإنسان المعرفي العبء

يبدو النموذج سلوك من جانب أي حول راجعة تغذية أو تصحيحات أو أمثلة تقديم □ المبادرة زمام أخذ أيضاً الإنسان يستطيع ، □ □ □ في التفاعل. تُوجِّه الآلة النشط، التعلم في إشكالية. أكثر

□ □

مشتركة بمبادرة التفاعل

أسئلة يطرح بحثاً بالآلة الموجَّه النظام .allen1999mixed ﴾ □ □ □ □﴿ مختلفة لحظات في القيادة زمام أخذ والآلة الإنسان من لكلٍّ المشتركة المبادرة ذات الأنظمة تتيح الاثنين. بين تُوازن المشتركة المبادرة أنظمة شيء. كل يقرر الإنسان يترك بحثاً بالإنسان الموجَّه النظام يُجيب. والإنسان

يُخطئ النموذج أن □ألاحظ الإنسان: مبادرة – تسميتها؟ □ يمكنك هل □ الأمثلة هذه من متأكد غير □أنا الآلة: مبادرة – : □ □ □ أنظمة أفضل تجمع العملي، الواقع في يُصحِّح أو الإنسان يُؤكِّد الحالي؛ فهمه النموذج يُبرز التأكيد: – الأمثلة □ من مزيداً أُقدِّم دعني □ الفئة هذه في باستمرار

تقريبياً. ولو يفهمونه، لا نموذج توجيه يستطيعون لا البشر :الفهومية متطلب هو هذا للتصحيح. وقابلاً مرئياً الحالي النموذج فهم الجيدة □ □ □ واجهات تجعل

□ □ □ في البشرية العوامل

إلى: يُفضي الرديء □ □ □ تصميم التعلم. حلقة في مباشرةً □ والثقة والاتساق والإرهاق المعرفي العبء □ البشرية العوامل □ □ □ يُدخل

التدريب. بيانات تدخل أخطاء الجلسات. طول مع دقةً وأقل أسرع قرارات البشر اتخاذ التوصيف: إرهاق

خاطئاً يكون حين حتى لتصحيحه احتمالاً أقل المُوصِّفون يكون النموذج، تنبؤ مسبقاً الواجهة ملأت إذا الحالية. النموذج اقتراحات على للبشر المفرط الاعتماد الإرساء: تحيز الإنتاجية يُسرِّع أن المسبق للتوصيف يمكن .geva2019annotator ﴾ □ □ □ □﴿ التوصيف جولات عبر يتراكم التسمية لضجيج منهجي مصدر □ تصميم في الأثرين هذين بين الموازنة يجب ذاته؛ الوقت في النموذج أخطاء المُوصِّفون به يكتشف الذي المعدل تقليل مع lingren2014evaluating ﴾ □ □ □ □﴿ . □ □ □ واجهة

والنموذج. الإنسان بين التعاون قيمة يُقلِّصان النمطَين كلا الصحيحة). الاقتراحات (تجاهل الثقة عدم أو الخاطئة) النموذج مخرجات (قبول للبشر المفرطة الثقة الثقة: معايرة سوء

وتصحيحه. هذا اكتشاف سابقة) أمثلة تقديم (إعادة الاتساق لفحوص يمكن طويلة. جلسات بعد خاصةً مختلفة، أوقات في ذاته للمثال مختلفة قرارات البشر يتخذ قد الجلسة: اتساق

اتساق. فحوص وبناء الجلسة، طول وتحديد العرض، ترتيب وعشوائية صراحةً، النموذج ثقة عرض الواجهة: خيارات عبر المشكلات هذه الجيد □ □ □ تصميم يُخفِّف

عملياً □ □ □ في الراجعة التغذية أنواع

المثال مستوى على الراجعة التغذية

للإشراف. الخاضع التعلم مع مباشرةً متوافق وهو شيوعاً الأكثر الشكل هذا بعينه. لمثال تصحيحاً أو تسمية الإنسان يُقدِّم

الميزة مستوى على الراجعة التغذية

الراجعة التغذية من تعبيرية أكثر هذا الفئة. □ لهذه نهائي □ و □موعد □عاجل □ كلمات إلى النموذج ينتبه أن □ينبغي الصلة. ذات غير أو الصلة ذات الميزات إلى الإنسان يُشير بعينها. لمهام كفاءة أكثر يكون أن ويمكن المثال مستوى على

انتباه على إضافي إشراف أو قيود إلى الإضاءات هذه تُحوَّل نصية. وثائق في الصلة ذات الكلمات على الضوء تسليط للمُوصِّفين شابهها وما التفاعلي □ □ □ □ أنظمة تتيح النموذج.

النموذج مستوى على الراجعة التغذية

في القيود أو المنطق قواعد مع هذا يتوافق □. [□] المخرج يكون أن يجب ،[□] على المدخل يحتوي □عندما المدخلات: من فئة على النموذج سلوك مباشرةً الإنسان يُصحِّح المُقيَّد. التعلم أو ganchev2010posterior ﴾ □ □ □ □﴿ الخلفي التنظيم مثل مناهج

حالة: دراسة □

□ نظام هو □ □ □ المتصفح. في صور مصنفات تدريب التقنيين غير للمستخدمين يُتيح للجمهور متاح ويب
المستخدم يقوم:

- الويب كاميرا باستخدام فئة لكل أمثلة تسجيل .
- المتصفح) في □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ١ دقيق (ضبط واحدة بنقرة النموذج تدريب .
- المباشر الفيديو على النموذج لتنبؤات فورية رؤية .
- النموذج فيها يُخطئ التي للفئات الأمثلة من مزيد إضافة .

في تتحدث النموذج (مخرجات الفورية الراجعة التغذية تحديداً. أكثر أمثلة تقديم □ الإخفاق تحديد □ النموذج مراقبة □ أمثلة تقديم : □ □ □ ١ الأساسية الحلقة يُصوِّر هذا
مباشرة. بصورة ملموسةً المشترك التكيف حلقة تجعل الحديثة) الأجهزة على تفاعلية إطارات بمعدلات عادةً الفعلي، الوقت

بسيطة □ □ □ حلقة تطبيق

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import SGDClassifier
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

class SimpleIMLSystem:
    """
    Minimal IML system that allows online feedback and displays
    model state after each annotation.
    """

    def __init__(self, n_features=10, n_classes=2):
        self.model = SGDClassifier(loss='log_loss', max_iter=1, warm_start=True,
                                   random_state=42)
        self.scaler = StandardScaler()
        self.X_seen = []
        self.y_seen = []
        self.n_classes = n_classes
        self.initialized = False

    def update(self, x, y_true):
        """Receive a single labeled example and update the model."""
        self.X_seen.append(x)
        self.y_seen.append(y_true)

        if len(self.X_seen) >= 2 * self.n_classes:
            X_arr = np.array(self.X_seen)
            y_arr = np.array(self.y_seen)
            X_scaled = self.scaler.fit_transform(X_arr)
            self.model.partial_fit(X_scaled[-1:], y_arr[-1:],
                                   classes=list(range(self.n_classes)))
            self.initialized = True

        return self
```

```
    def predict_with_confidence(self, x):
        """Predict label and return confidence."""
        if not self.initialized:
            return None, 0.0
        x_scaled = self.scaler.transform(x.reshape(1, -1))
        probs = self.model.predict_proba(x_scaled)[0]
        return self.model.predict(x_scaled)[0], probs.max()

    def current_accuracy(self, X_val, y_val):
        if not self.initialized:
            return None
        X_scaled = self.scaler.transform(X_val)
        return (self.model.predict(X_scaled) == y_val).mean()


# Simulate an IML session
rng = np.random.default_rng(42)
X_all, y_all = np.random.default_rng(0).random((500, 10)), np.random.default_rng(0).integers(0,2,500
X_val, y_val = X_all[400:], y_all[400:]

system = SimpleIMLSystem(n_features=10, n_classes=2)
accs, confidences = [], []

print("Step | Labels | Accuracy | Example confidence")
print("-" * 50)

for step in range(100):
    x, y = X_all[step], y_all[step]
    pred, conf = system.predict_with_confidence(x)
    system.update(x, y)

    if (step + 1) % 10 == 0:
        acc = system.current_accuracy(X_val, y_val)
        if acc is not None:
            accs.append(acc)
            print(f"  {step+1:3d} |  {step+1:4d}  |  {acc:.3f}   | {conf:.3f}")
```

الجدة اختبار

لا تصميمي كقيد هنا مُقدَّم أصلي (مصطلح الجدة اختبار سنسميه ما □ أوسع نطاق على □ □ □ □ أنظمة وتصميم □ □ □ □ واجهة تصميم لتقييم المفيدة المعايير من سابقة): أعمال إلى كإشارة

النص. أو المفاتيح لوحة واجهة إلى بسلاسة تتراجع أن إحباط، أصابها وإذا بالصوت، الجهاز هذا استخدام □ □ □ □ عام ولُدت امرأة تستطيع أن ينبغي

الاحتمالات وتوزيعات التدريب ودورات العصبية للشبكات ذهني نموذج امتلاك ما نظام استلزم إذا للاحتكاك. التصميم يتعلق يتضمنها. كان وإن الوصول، بإمكانية أساساً يتعلق لا الاختبار الحلقة. من الآلي الجانب يفهم أن دون المشاركة يستطيع أن الحلقة في للإنسان ينبغي الجدة. اختبار في فشل فقد بفاعلية، لاستخدامه

ملموسة: □ □ □ تصميم على الانعكاسات

يستطيع أن ينبغي منزلقات؛ يريدون قد الخبراء الثقة. عتبات أو المعاملات منزلقات لا □ الإيماءة أو الطبيعية اللغة للتفاعل الأساسية الطريقة تكون أن يجب الصوت: على الأول الاعتماد

خطأ. □ □هذا قول الجميع

لا الذي المستخدم التعلم؛ نظام من جزء الواجهة خطأ. رسالة أو فارغة شاشة لا □ بديلاً النظام يُقدِّم أن ينبغي الإحباط، تُسبِّب أو للمستخدم المفضلة الطريقة تفشل حين السلس: التراجع التعليم. يستطيع لا التفاعل يستطيع

أمثلة رأيت لكنني ،[□] هذا أن من ما حد إلى متأكد □أنا بل □ □ □ □. □ □ثقة: لا إنسانية. بمصطلحات مرئياً الحالي النموذج فهم يكون أن ينبغي المقروءة: النموذج حالة التصحيح. إلى تدعو بلغة الشك إيصال ينبغي الاتجاهين. □ في تسير كهذه

استيعاب النظام يستطيع هل الجدة اختبار يسأل ذاته. النظام مع مختلفة بصورة سيتفاعلان عاماً □ □ يبلغ آلي تعلم ومهندس عاماً □ □ العمر من يبلغ مستخدم الغموض: مع التسامح والراحة. الخبرات من طيف عبر تعمل تفاعلات بتصميم بل المستخدم، عمر باكتشاف لا □ كليهما

كتبة، يستخدمه قانونية وثائق ومُصنِّف الأشعة، أطباء يستخدمه طبي تصوير مساعد اليومية. التحتية البنية إلى البحث أدوات من الآلي التعلم أنظمة انتقال مع خاصة أهمية الاختبار يكتسب الهدف. هو بل تنازلاً؛ ليس لهم التصميم اصطناعي. ذكاء كمدرِّبي للعمل يسجلوا لم الحلقة في بشر على تنطوي هذه كل □ معلمون يستخدمه تعليمي راجعة تغذية ونظام التي الأنظمة مستهدفة. ديموغرافية فئة لا تصميمي قيد الجدة اختبار □ □ □ : □ □ □ □ □ □: التصميم مبدأ ﴿ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □﴾ ::: من يطلب فهو الاستخدام، قبل شرحاً ما نظام استلزم إذا الحلقة. في البشر من تتوقعه ما بشأن صدقاً وأكثر الخبرة، في الثغرات مع تسامحاً وأكثر المستخدمين، تنوع أمام صموداً أكثر تجتازه ::: متناسبة. بفائدة الجهد هذا تبرير ينبغي إضافي. جهد بذل الإنسان

الأساس ونماذج □ □ □ □ □

التدريب من بدلاً كقاعدة. bommasani2021opportunities﴾ □ □ □ □﴿ مسبقاً المُدرَّبة الأساس نماذج على متزايدة بصورة الحديث □ □ □ يعتمد مواتية، حالات في □ مفيد أداء إلى للوصول اللازمة الأمثلة عدد ملحوظة بصورة هذا يُقلِّص أن يمكن التفاعلية. الأمثلة من صغير بعدد مسبقاً مُدرَّباً كبيراً نموذجاً المستخدمون يضبط الصفر، من bommasani2021opportunities.﴾ □ □ □ □﴿ الهدف للمهمة مسبقاً المُدرَّبة التمثيلات ملاءمة لمدى وفقاً آلاف، من بدلاً مثالاً □ □ □ □ يكفي قد

الأساسي النموذج تجميد مع صغيرة محول وحدات تحديث بالمحولات: الدقيق الضبط – الكبير اللغوي النموذج سياق نافذة في أمثلة تقديم الأمثلة: قليل التحفيز – تشمل: لهذا الممكِّنة التقنيات منخفضة بموارد سريعة تحديثات تُتيح مماثلة وطرق البادئي والضبط □ □ □ □ □ :(□ □ □ □) بالمعاملات الاقتصادي الدقيق الضبط –

أمثلة أُقدِّم □كيف من التحدي يتحول مسبقاً. الكثير يعرف نموذجاً يوجِّهون بل الصفر من بيضاء صفحةً نموذجاً يُعلِّمون يعودوا لم البشر: □ □ □ ديناميكية الأساس نماذج تغيِّر مسبقاً. □ النموذج يفعله عما مختلفاً أريده ما بالضبط أُحدِّد □كيف إلى كافية □

> مبادئ على عامة نظرة أفضل يزال لا amershi2014power﴾ □ □ □ □﴿ أعده الذي الاستعراض: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم

وراء الكامنة الآلية إنه السائد. التيار إلى □ □ □ □ □ □ □ □ لإدخال (□ □ □ □) البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم من أكثر هو ما فعلت تقنية توجد لا
من كثير في التعليمات اتباع أنابيب خطوط في أساسي ومكوِّن ouyang2022training ﴾ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﴿
مبدئياً منهجاً بوصفه بل فحسب، تُتبَع طعام وصفة بوصفه لا □ □ □ □ □ فهم .stiennon2020learning ﴾ □ □ □ □ ﴿ الحديثة الكبيرة اللغة نماذج
الحديث. الاصطناعي الذكاء في يعمل من لكل ضروري □ للمحاذاة

المحاذاة مشكلة

فعلاً، نريده بما مرتبط الهدف هذا البشرية. النصوص من مجموعة في التالي النص توقع وكالياً: هدفاً تُحسِّن فحسب التالي بالرمز التنبؤ على المُدرَّبة (□ □ □ □) الكبيرة اللغة نماذج
البشرية. القيم مع ومنسجمة وآمنة ودقيقة مفيدة استجابات عنه: مختلف لكنه

نصوص على مُدرَّب لغة نموذج يتعلم ملموس، بشكل .russell2019human ﴾ □ □ □ □ ﴿ المحاذاة مشكلة فيه المرغوب والسلوك التدريب هدف بين التطابق عدم يُسمى
إحصائياً التحفيز يلي ما هذا يكون حين التلاعب أو التهرب – التدريب بيانات في الحاضرة والمضار التحيزات عكس – واقعياً) خاطئة تكون (قد الصوت مقنعة استمرارات إنتاج – الإنترنت:

التحسين. هدف من جزءاً الإنسان تفضيلات بجعل المحاذاةَ □ □ □ □ يعالج

□ □ □ □ أنابيب خط

مراحل: ثلاث عبر □ □ □ □ يتقدم

```
□□□□□□□ 1: □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ (SFT)
  --> □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ ) □□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□
  --> □□□ □□□□ □□ LLM □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□

□□□□□□□ 2: □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
  --> □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ ) □□□□□□□ A □□□□□ B)
  --> □□□□□ □□□□□ □□□□□□ R(x, y) □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
```

```
□□□□□□□ 3: □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
  --> □□□ □□□□ □□ LLM □□□□□□□□ PPO/□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ R(x, y)
  --> □□□□□ KL □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ SFT
```

المرحلة □ : للإشراف الخاضع الدقيق الضبط

على بدقة النموذج يُضبَط مفصلة. إرشادات وفق بشريون متعاقدون يختارها أو يكتبها مثالية) استجابة (تحفيز، أزواج من بيانات مجموعة نجمع ،π_0 مسبقاً مُدرَّب أساسي نموذج من بدءاً
القياسي: المتقاطع التباين باستخدام الاستعراضات هذه

$$\mathcal{L}_{\square\square\square}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y)\sim\mathcal{D}_{\square\square\square\square}}\left[\square\square\square\, \pi_\theta(y \mid x)\right]$$

الخام. الأساسي النموذج من [illegible] لـ بكثير أفضل بداية نقطة هو $\pi_{[illegible]}$ [illegible] نموذج

المكافأة نموذج تدريب : [illegible] المرحلة

[illegible]؟ أم [illegible] أفضل، الاستجابتَين [illegible] أي زوجية: كمقارنات بشريين لُمسمِّي وتقدمها [illegible] $\pi_{[illegible]}$ باستخدام تحفيز لكل استجابة K نُنشئ، $\{x_i\}$ التحفيزات من لمجموعة

هي: y_l على y_w الاستجابة تفضيل احتمالية الثامن)، (الفصل برادلي–تيري نموذج تحت التفضيلات. بهذه للتنبؤ r_ϕ المكافأة نموذج يُدرَّب

$$P(y_w \succ y_l \mid x) = \sigma\left(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\right)$$

الزوجي: الترتيب خسارة لتقليل المكافأة نموذج يُدرَّب

$$\mathcal{L}_{[illegible]}(\phi) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}_{[illegible]}}\left[\log \sigma\left(r_\phi(x, y_w) - r_\phi(x, y_l)\right)\right]$$

النهائية. الطبقة محل يحل عددي رأس مع [illegible] نموذج من عادةً المكافأة نموذج يُهيَّأ

مع المعزز بالتعلم الدقيق الضبط : [illegible] المرحلة

$r_\phi(x, y)$. هي والمكافأة الرموز؛ اختيارات من مسار هي y استجابة وكل حالة؛ هو x تحفيز كل . [illegible] لضبط المعزز التعلم استخدام يمكن مُدرَّب، مكافأة نموذج مع

[illegible] ﴿krakovna2020specificat﴾ المكافأة اختراق إلى سيُفضي (مما [illegible] الأساس خط عن جداً بعيداً الانحراف من النموذج لمنع [illegible] تباعد عقوبة التحسين هدف يشمل

$$\max_{\theta} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}, y\sim\pi_\theta(\cdot|x)}\left[r_\phi(x, y) - \beta \cdot [illegible]\left[\pi_\theta(\cdot \mid x) \| \pi_{[illegible]}(\cdot \mid x)\right]\right]$$

المحاذاة. مكاسب يُقيِّد لكنه [illegible] من قريباً النموذج يبقي الكبير β المكافأة؛ باختراق يُخاطر لكنه أكبر بتحسين يسمح الصغير β . [illegible] عقوبة قوة في β المعامل يتحكم

طرق إلى نسبةً لاستقرارها مختارةً المرحلة، لهذه القياسية الخوارزمية هو schulman2017proximal﴾ [illegible] ﴿ ([illegible]) للسياسة التقريبي التحسين
المباشرة. السياسة تدرج

[illegible] لـ مبسط توضيحي عرض

صغير. نطاق على الرئيسية الأفكار التالي المثال يُوضِّح النطاق. واسعة تحتية بنية الكامل [illegible] أنابيب خط يتطلب

```
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torch.nn import functional as F

torch.manual_seed(42)
rng = np.random.default_rng(42)

# ------------------------------------------------
# Toy setup: responses are 4-dimensional vectors
# "Quality" is known analytically (sum of positive values)
# We simulate a reward model learning this from pairwise feedback
# ------------------------------------------------
```

```python
class RewardModel(nn.Module):
    def __init__(self, d=4, hidden=32):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(d, hidden), nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden, hidden), nn.ReLU(),
            nn.Linear(hidden, 1)
        )
    def forward(self, x):
        return self.net(x).squeeze(-1)

def true_quality(x):
    """The hidden ground-truth reward function."""
    return x.sum(dim=-1) + 0.5 * (x ** 2).mean(dim=-1)

# Generate pairwise preference data
N_PAIRS = 500
X1 = torch.randn(N_PAIRS, 4)
X2 = torch.randn(N_PAIRS, 4)
q1, q2 = true_quality(X1), true_quality(X2)
# Human prefers X1 when q1 > q2 (with some noise)
noise = torch.randn(N_PAIRS) * 0.5
preferred_1 = ((q1 - q2 + noise) > 0).float()

# Train reward model
rm = RewardModel(d=4, hidden=32)
optimizer = optim.Adam(rm.parameters(), lr=3e-3)

losses = []
for epoch in range(200):
    r1 = rm(X1)
    r2 = rm(X2)
    # Bradley-Terry loss
    logit = r1 - r2
    loss = F.binary_cross_entropy_with_logits(logit, preferred_1)
    optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
    losses.append(loss.item())

# Evaluate: does the reward model agree with true quality?
X_eval = torch.randn(1000, 4)
with torch.no_grad():
    r_pred = rm(X_eval).numpy()
    r_true = true_quality(X_eval).numpy()

corr = np.corrcoef(r_pred, r_true)[0, 1]
print(f"Reward model correlation with true quality: {corr:.4f}")
print(f"Final training loss: {losses[-1]:.4f}")

import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.subplot(1, 2, 1)
```

```
plt.plot(losses, color='#2b3a8f', linewidth=1.5)
plt.xlabel("Epoch"); plt.ylabel("Pairwise loss")
plt.title("Reward Model Training")

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.scatter(r_true[:200], r_pred[:200], alpha=0.4, s=15, color='#2b3a8f')
plt.xlabel("True quality"); plt.ylabel("Predicted reward")
plt.title(f"Reward Model vs. Truth (r={corr:.3f})")
plt.tight_layout()
plt.savefig('reward_model.png', dpi=150)
plt.show()
```

□ □ □ □ تحديات

المكافأة اختراق

أو مُطرية استجابات إنتاج □ □ □ يتعلم قد المثال، سبيل على حقاً. جيد سلوك مع تتوافق لا المكافأة نموذج من عالية مكافأة على للحصول طرقاً السياسة تجد رئيسي: إخفاق نمط دقيقة. استجابات من بدلاً عالية) بعلامات تقييمه إلى المُسمِّون يميل (مما بثقة صائغة

يتحول – (β صغير (بينما □ □ □ الأساس خط عن بعيداً بالانحراف للسياسة يُسمَح – كافية غير تفضيل بيانات على المكافأة نموذج يُدرَّب – حين: احتمالاً أكثر المكافأة اختراق □ □ □ تدريب خلال المكافأة نموذج توزيع

الدستوري. الاصطناعي الذكاء وقيود المتنوع، والتقييم المكافأة، لنموذج المتكرر والتدريب ، □ □ عقوبة التخفيف: استراتيجيات

المُقيِّم تحيز

تتسرب المسبقة. معتقداتهم مع تتفق التي والاستجابات الثقة)، (تحيز الصياغة الواثقة والنصوص الإطالة)، (تحيز الأطول الاستجابات تفضيل إلى يميلون منهجية. تحيزات البشريين للمُسمِّين المكافأة. نموذج إلى التحيزات هذه

مع المتوافقة للاستجابات المُقيِّمين تفضيل نتيجة جزئياً هو □ الحقيقة من بدلاً سماعه يريدون بما المستخدمين النماذجُ تُخبر حيث □ □ □ □ □ لنماذج الشهير الانصياع إخفاق آرائهم.

للتطوير القابل الإشراف

الصحة. عن النظر بصرف منهما قراءةً الأكثر للكود تطبيقَين أو طويلَين رياضيَّين برهانَين يُقارن مُسمِّ يختار قد موثوق. بشكل اصطناعي ذكاء استجابة أي تقييم البشر يستطيع لا المعقدة، للمهام بالنسبة المهمة تعقيد ازدياد مع موثوقة تبقى تقييم إجراءات تصميم في المتمثلة المفتوحة البحث مشكلة هو للتطوير القابل الإشراف □ □ □ □ ﴿bowman2022measuring.﴾

□ □ □ □ □) الدستوري الاصطناعي الذكاء

المُسمِّين على الاعتماد ، □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ في المُطوَّر ،bai2022constitutional﴾ □ □ □ □ الدستوري الاصطناعي الذكاء يُقلِّص العملية: (□دستور □). المبادئ من بمجموعة مُوجَّهةً التفضيل تسميات لإنشاء ذاته الاصطناعي الذكاء باستخدام البشريين

- □ . ضارة تكون أن يحتمل لتحفيزات استجابات إنشاء
- □ . الدستورية المبادئ وفق الاستجابات لتقييم اصطناعي ذكاء ناقد استخدام
- □ . الاصطناعي الذكاء راجعة تغذية من بتوجيه الاستجابات مراجعة (□ □ □ □ □ □ الاصطناعي) الذكاء راجعة تغذية من المعزز التعلم
- □ . الاصطناعي بالذكاء المُنشأة التفضيلات على مكافأة نموذج تدريب
- □ . باستخدام الدقيق الضبط □ □ □ □ هذا المكافأة نموذج مع

المكافأة. نموذج في المُشفَّرة القيم في دقيقاً تحكماً ويتيح البشرية، التسمية من بكثير أكبر بحجم تفضيل بيانات إنشاء □ □ □ □ □ يستطيع

ouyang2022training ورقة تصف : الأصلية
هو العميق المعزز التعلم في التأسيسي العمل . على النطاق واسع تطبيق أول
schulman2017proximal. في موصوف christiano2017deep.
bai2022constitutional. من الدستوري الاصطناعي الذكاء

والمحاكاة الاستعراض من التعلم

مع مبرمج تفاعل يُقدِّم الجسم؛ تمسك كيف بشري خبيرٌ روبوتية ذراع يُريَ بالقاعدة. التعريف من كفاءة أكثر بالمثال التعليم يكون قد الاستعراض، سهلة لكن التحديد صعبة ما مهمة تكون حين مُصنَّعة مكافأة دوال إلى الحاجة متجنباً السلوكية، البيانات هذه من سياسةً يستخلص الاستعراضات من التعلم لعبة. شطرنج غراندماستر يلعب الصحيحة؛ التعديلات من سلسلةً تطويره بيئة صريحة. مهام مواصفات أو يدوياً

السلوكي الاستنساخ

الأفعال. إلى الحالات من تعيين وتعلم مُشرَفة كبيانات الاستعراض معاملة :(□ □) السلوكي الاستنساخ هو المناهج أبسط

للاحتمالية: السالب اللوغاريتم بتقليل $\pi_\theta(a \mid s)$ سياسة نضبط خبير، معلِّم من $\mathcal{D} = \{(s_i, a_i)\}$ الحالة–الفعل أزواج من بيانات مجموعة إلى بالنظر

$$\mathcal{L}_{\square\ \square}(\theta) = -\frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{(s,a)\in\mathcal{D}} \square\square\square \pi_\theta(a \mid s)$$

التسلسلية. البيانات على مُطبَّقاً القياسي للإشراف الخاضع التعلم بالضبط هذا

التغطوي التوزيع تحوّل مشكلة

قليلاً، مختلفة قرارات المُتعلَّمة السياسة تتخذ قد النشر، أثناء لكن الخبير. يزورها التي الحالات تُغطي الخبير استعراضات والنشر. التدريب بين التوزيع تحوّل جوهري: ضعف □ □ لدى ذريعاً. فشلاً فيها تفشل وقد فيها السياسة على إشراف لا حالات □ قط الخبير يزرها لم حالات إلى مُفضيةً

طول T حيث $O(T^2\epsilon)$ بمعدل الأداء يتراجع وهكذا. غرابة، أكثر حالة إلى قليلاً الخاطئ الفعل يُفضي حيث مألوفة، غير حالة إلى يُفضي الصغير الانحراف :تتراكم الأخطاء أن والأهم ross2010efficient. ﴿□ □ □ □﴾ الأورابل لسياسة $O(T\epsilon)$ التراجع من بكثير أسوأ وهو □ خطوة كل في الخطأ معدل ϵ و الحلقة

□ □ □ □ : □ □ □ □ □ : الذاتية القيادة مثال:

بمجرد لكن التدريب). توزيع من قريبة (حالات المستقيمة الطرق على جيداً أداءً يؤدي بشرية قيادة بيانات على مُدرَّب المسار على للحفاظ سلوكي استنساخ نموذج الطريق. عن يخرج وقد لتوجيهه بيانات لا □ بالفعل صحَّح قد سيكون لأنه بشري سائق فيها يكون لا حالة □ قليلاً انحرافه

```
Algorithm DAgger:
  Initialize: D <- {} (empty dataset)
  Train initial policy pi_1 on M expert demonstrations

  for iteration i = 1, 2, ..., N:
    1. Run pi_i in the environment to collect states {s_1, ..., s_t}
    2. Query expert for actions on each visited state: a_t = pi*(s_t)
    3. Aggregate: D <- D u {(s_1, a_1), ..., (s_t, a_t)}
    4. Train pi_{i+1} by supervised learning on D
```

النشر. توزيع ليطابق يتقارب التدريب توزيع لأن [illegible] الأورابل سياسة نفس [illegible] $O(T\epsilon)$ بمعدل ندماً [illegible] يُحقق

لكنه عادي) غير تكوين من الروبوت تصحيح الخبير من (أطلب المحاكاة في ممكن هذا طبيعياً. الخبير يزورها لن التي الحالات فيها بما حالة، أي في الخبير استشارة إمكانية هو الأساسي الشرط الحقيقية. المادية الأنظمة في آمن غير أو تحدياً يكون قد

العكسي المعزز التعلم

ng2000algorithms [illegible] ([illegible]) العكسي المعزز التعلم مجهولة. مكافأة دالة تحسين نتيجة بوصفه بل للتقليد أفعال سلسلة بوصفه لا أفضل بصورة الخبير سلوك يُفهَم أحياناً الاستعراضات. من هذه الكامنة المكافأة دالة يستعيد

R. تحت مثالية الخبير سياسة تكون بحيث $R(s,a)$ مكافأة دالة [illegible] يجد، $\tau = \{(s_1,a_1),\dots,(s_T,a_T)\}$ استعراضات إلى بالنظر

خارج بعيداً مُعمِّمةً [illegible] مُحسَّنين بمُخططين أو مختلفة، بديناميكيات جديدة، بيئات في تحسينها إعادة يمكن الحقيقية، المكافأة دالة استعدنا إذا : [illegible] على [illegible] جاذبية المُستعرَضة. السيناريوهات

إنتروبيا بأقصى [illegible]

ziebart2008maximum في الغموض مشكلة [illegible] يحل [illegible] مع متسقة كثيرة مكافأة دوال (هناك

بـ: المسارات توزع إنتروبيا. أقصى بـ المسارات على توزيع إلى تُفضي المُستعرَض، السلوك مع متسقة كونها مع التي، المكافأة دالة باختيار استعراضات) مجموعة أي

$$P(\tau \mid R) \propto \exp\left(\sum_t R(s_t,a_t)\right)$$

$\mu_E = \mathbb{E}_{\tau\sim\pi^*}[\phi(\tau)]$ الملاحظة الخبير ميزات توقعات التعلم هدف يُطابق $\mu_\theta = \mathbb{E}_{\tau\sim\pi_\theta}[\phi(\tau)]$.

التنافسي التوليدي بالتقليد التعلم : [illegible]

ho2016generative [illegible] بـ شبيهة صياغةً مستخدماً كلياً، المكافأة دالة تعلم [illegible] للخبير الحالة–الفعل توزيع لمطابقة [illegible] يتجاوز [illegible] مباشرةً.

$(s,a)\sim\pi_\theta$: السياسة من الحالة–الفعل وأزواج $(s,a)\sim\pi^*$ الخبير من الحالة–الفعل أزواج بين للتمييز D_ψ مُميِّز يُدرَّب

$$\mathcal{L}_D = -\mathbb{E}_{\pi^*}[\log D_\psi(s,a)] - \mathbb{E}_{\pi_\theta}[\log(1 - D_\psi(s,a))]$$

للسياسة. مكافأة كإشارة يعمل $D_\psi(s,a)$ المُميِّز مخرج الخبير. أزواج مثل تبدو حالة–فعل أزواج لإنتاج أي [illegible] المُميِّز لخداع (π_θ (السياسة المُولِّد يُدرَّب

[illegible] من أفضل بصورة ويُعمِّم، [illegible] بـ مقارنةً الاستعراضات من بكثير أقل عدد مع المستمر التحكم معايير في الخبير مستوى على أداءً [illegible] يُحقق المعقدة. البيئات في [illegible]

عملي مثال الطبيعية: اللغات معالجة في السلوكي الاستنساخ

```
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset
```

```python
torch.manual_seed(42)

# ------------------------------------------------
# Toy NLP task: rewriting sentences to be more formal
# We simulate this as a simple sequence transformation
# In practice: fine-tuning a seq2seq model on expert rewrites
# ------------------------------------------------

class SimpleSeq2Seq(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size=100, embed_dim=32, hidden_dim=64):
        super().__init__()
        self.embed = nn.Embedding(vocab_size, embed_dim, padding_idx=0)
        self.encoder = nn.GRU(embed_dim, hidden_dim, batch_first=True)
        self.decoder = nn.GRU(embed_dim, hidden_dim, batch_first=True)
        self.proj = nn.Linear(hidden_dim, vocab_size)
        self.hidden_dim = hidden_dim

    def forward(self, src, tgt):
        src_emb = self.embed(src)
        _, hidden = self.encoder(src_emb)
        tgt_emb = self.embed(tgt)
        out, _ = self.decoder(tgt_emb, hidden)
        return self.proj(out)

# Generate synthetic demonstration data
VOCAB = 100
rng = np.random.default_rng(42)
N, SEQ_LEN = 1000, 12

src_seqs = torch.tensor(rng.integers(1, VOCAB, (N, SEQ_LEN)), dtype=torch.long)
# "Expert" transformation: shift tokens by 1 (toy formalization)
tgt_seqs = torch.clamp(src_seqs + 1, 1, VOCAB - 1)
tgt_in  = torch.cat([torch.ones(N, 1, dtype=torch.long), tgt_seqs[:, :-1]], dim=1)

dataset = TensorDataset(src_seqs, tgt_in, tgt_seqs)
loader = DataLoader(dataset, batch_size=64, shuffle=True)

model = SimpleSeq2Seq(vocab_size=VOCAB)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=1e-3)
criterion = nn.CrossEntropyLoss(ignore_index=0)

# Behavioral cloning training
train_losses = []
for epoch in range(20):
    epoch_loss = 0
    for src, tgt_i, tgt_o in loader:
        logits = model(src, tgt_i)
        loss = criterion(logits.reshape(-1, VOCAB), tgt_o.reshape(-1))
        optimizer.zero_grad(); loss.backward(); optimizer.step()
        epoch_loss += loss.item()
```

```
    train_losses.append(epoch_loss / len(loader))

print(f"Initial loss: {train_losses[0]:.3f}")
print(f"Final loss:   {train_losses[-1]:.3f}")

# Evaluate: check token accuracy on held-out examples
model.eval()
with torch.no_grad():
    src_test = src_seqs[-100:]
    tgt_test_in = tgt_in[-100:]
    tgt_test_out = tgt_seqs[-100:]
    logits = model(src_test, tgt_test_in)
    preds = logits.argmax(dim=-1)
    acc = (preds == tgt_test_out).float().mean().item()
    print(f"Token accuracy on held-out set: {acc:.3f}")
```

بالتقليد التعلم طرق مقارنة

التعقيد	جديدة؟ لديناميكيات تُعمِّم	فوريًا؟ الخبير استشارة	مكافأة؟ تحتاج	الطريقة
منخفض	التوزيع) (تحوّل ضعيف	لا	لا	السلوكي الاستنساخ
متوسط	معتدل	نعم	لا	□ □ □ □ □ □
عالٍ	جيد	لا	يستعيدها	□ □ □ □ □ □ □ □ □
عالٍ	جيد	لا	لا	□ □ □ □

التطبيقات

الحركي. التعليم أو بُعد عن التحكم عبر المادية الاستعراضات تُجَمَع منزلية. مهام أداء أو البيئات، في والتنقل الأجسام، مع التعامل الروبوتات تعليم الروبوتات.

من □ □ □ □ ونظام pomerleau1989alvinn ﴾ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﴿ كالذاتية القيادة أنظمة أوائل اعتمدت الذاتية. القيادة البشرية. القيادة بيانات من السلوكي الاستنساخ على كبيراً اعتماداً □ □ □ □ □ □

التعلم قبل بشرية تسجيلات على □ □ □ □ □ □ □ □ □ تدرَّب المعزز. بالتعلم الدقيق الضبط قبل عجلة وكلاء البشري اللعب من بالتقليد التعلم يُعطي الألعاب. ذكاء بشري. مستوى على استعراضات تتوفر حين شائع المنهج هذا المعزز؛

من شكل هو (□ □ □ □ □ ، □ □ □ □ □ □ □ □ □

والترتيب المقارنات من التعلم

داخلي مقياس إلى يفتقرون البشر غامض: السؤال □ □؟ إلى □ من مقياس على المقالة، لهذه العددية الجودة هي ما صعب. أمر ما لمخرج مطلقة جودة درجة بتعيين البشر مطالبة والإرهاق. والسياق بالإرساء كبيراً تأثراً درجاتهم وتتأثر مستقر،

المطلقة. التقييمات من مباشرةً أكثر بصورة البشرية التفضيلات وتستغل موثوقية وأكثر اتساقاً أكثر المقارنة الأحكام؟ □ أم □ أفضل، المقالتَين أي بكثير: أسهل مخرجَين بمقارنة البشر مطالبة والترتيبات. المقارنات من للتعلم العملية والتطبيقات الرياضية الأسس الفصل هذا يتناول

التقييمات من أفضل المقارنات لماذا

النفسي التأسيس

حتى أنه (□ □ □ □) thurstone1927law ﴿ □ □ □ □ ﴾ لثيرستون المقارن الحكم قانون أظهر النفسي. القياس علم في طويل تاريخ المقارنة الأحكام لتفوق المطلقة. المعايرة في منهم النسبي الإدراك في بكثير أبرع البشر أن حقيقة المقارنات تستغل متسقاً. احتمالياً قانوناً تتبع النسبية أحكامهم فإن متضاربة، للبشر المطلقة الأحكام تكون حين

الإحصائية الكفاءة

كافية مقارنة $O(\square\square\square K)$ وفقط العناصر؛ جميع لترتيب مقارنة $K-1$ يكفي عناصر، K مع الجودة. مقياس على لعنصرَين النسبية المواضع عن معلومات زوجية مقارنة كل توفر ذاتها. الدقة لتحقيق أكثر مقارنات عادةً تتطلب المطلقة التقييمات الأفضل. العنصر لإيجاد

التطوير قابلية

نسبية أحكام سوى تتطلب لا المخرجات مقارنة المخرجات؛ جميع عبر مشترك مقياس إنشاء يستلزم مطلق بشكل مخرج تقييم عملياً. له حدود لا المتميزة المخرجات عدد التوليدية، للنماذج لبعض. بالنسبة بعضها طبيعياً معايَرة محلية

برادلي–تيري نموذج

$\alpha_i \in \mathbb{R}$. كامنة جودة درجة i عنصر لكل bradley1952rank. ﴿ □ □ □ □ ﴾ (□ □) برادلي–تيري نموذج هو الزوجية للمقارنات السائد الاحتمالي النموذج هي: مباشرة مقارنة في j العنصر على i العنصر تفضيل احتمالية

$$P(i \succ j) = \frac{e^{\alpha_i}}{e^{\alpha_i} + e^{\alpha_j}} = \sigma(\alpha_i - \alpha_j)$$

قياسي. لوجستي ضجيج حد ϵ حيث $\alpha_i + \epsilon$ هي i للعنصر المُدرَكة الجودة أن افتراض يعادل هذا اللوجستي. السيني هو σ حيث

□ □

التعريف قابلية

تقييد أو ($\alpha_0 = 0$ (مثل واحدة درجة تثبيت هو القياسي الاتفاق أيضاً. حل هو c ثابت لأي $\alpha + c$ ف حلاً، α كان إذا إزاحة: تقدير حتى للتعريف قابل □ □ نموذج فالدرجات منفصلة، مكونات له البياني الرسم كان إذا □ متصلاً الملاحظة) الأزواج = الحواف العناصر، = (العقد المقارنة بياني رسم يكون حين فقط معرَّفة الدرجات $\sum_i \alpha_i = 0$. محددة. غير المكونات عبر النسبية

المعاملات تقدير

هي: اللوغاريتمية الاحتمالية فدالة، j على مفضلاً i كان إذا $y_{ij} = 1$ حيث $\mathcal{D} = \{(i, j, y_{ij})\}$ زوجية مقارنات بيانات مجموعة إلى بالنظر

$$\mathcal{L}(\alpha) = \sum_{(i,j,y_{ij})\in\mathcal{D}} \left[y_{ij} \,\square\square\square\, \sigma(\alpha_i - \alpha_j) + (1 - y_{ij}) \,\square\square\square\, \sigma(\alpha_j - \alpha_i)\right]$$

نيوتن. طريقة أو بالتدرج الصعود عبر تعظيمها ويمكن α في مقعرة دالة هذه

```python
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize
from scipy.special import expit  # sigmoid

rng = np.random.default_rng(42)

# ------------------------------------------------
# Simulate Bradley-Terry: 8 items with true quality scores
# Generate pairwise comparisons and recover the scores
# ------------------------------------------------

N_ITEMS = 8
true_alpha = rng.normal(0, 1, N_ITEMS)
print(f"True quality ranking: {np.argsort(true_alpha)[::-1]}")

# Generate comparisons: every pair compared 5 times
comparisons = []
for i in range(N_ITEMS):
    for j in range(i + 1, N_ITEMS):
        for _ in range(5):
            p_i_wins = expit(true_alpha[i] - true_alpha[j])
            winner = i if rng.random() < p_i_wins else j
            loser  = j if winner == i else i
            comparisons.append((winner, loser))

print(f"Total comparisons: {len(comparisons)}")

def neg_log_likelihood(alpha, comparisons):
    """Bradley-Terry negative log-likelihood."""
    alpha = np.array(alpha)
    loss = 0.0
    for winner, loser in comparisons:
        log_prob = np.log(expit(alpha[winner] - alpha[loser]) + 1e-10)
        loss -= log_prob
    return loss

def neg_grad(alpha, comparisons):
```

```
    alpha = np.array(alpha)
    grad = np.zeros(len(alpha))
    for winner, loser in comparisons:
        p = expit(alpha[winner] - alpha[loser])
        grad[winner] -= (1 - p)
        grad[loser]  -= (-p)
    return grad

# Fix alpha[0] = 0 to resolve scale ambiguity
result = minimize(
    lambda a: neg_log_likelihood(np.concatenate([[0.0], a]), comparisons),
    x0=np.zeros(N_ITEMS - 1),
    jac=lambda a: neg_grad(np.concatenate([[0.0], a]), comparisons)[1:],
    method='L-BFGS-B'
)
est_alpha = np.concatenate([[0.0], result.x])

# Compare true vs estimated ranking
true_rank = np.argsort(true_alpha)[::-1]
est_rank  = np.argsort(est_alpha)[::-1]

print(f"\nTrue ranking (item indices): {true_rank}")
print(f"Estimated ranking:           {est_rank}")
rank_corr = np.corrcoef(true_alpha, est_alpha)[0, 1]
print(f"Correlation with true scores: {rank_corr:.4f}")
```

ثيرستون نموذج

اللوجستي: من بدلاً غاوسياً ضجيجاً يستخدم لكنه □ □ بالصلة وثيق thurstone1927law ﴿ □ □ □ □ ﴾ ثيرستون نموذج

$$P(i \succ j) = \Phi\left(\frac{\alpha_i - \alpha_j}{\sqrt{2}\sigma}\right)$$

نتائج النموذجان يُعطي العملي، الواقع في الضبط. في طفيف اختلاف مع □ □ لا مكافئاً هذا يصبح، $\sigma = 1/\sqrt{2}$ حين القياسي. الطبيعي للتوزيع التراكمية الدالة هو Φ حيث تقريباً. متطابقة

الترتيبات تجميع

إجماعي. ترتيب في متعددة مُرتَّبة قوائم دمج :الترتيبات تجميع هي المشكلة زوجية)، مقارنات من (بدلاً عناصر K لا كاملاً ترتيباً مُسمٍّ كل يُقدِّم حين

وقوي. بسيط المُسمِّين. عبر الدرجات تُجمَع مُسمٍّ. كل ترتيب في أدناه المُصنَّفة العناصر عدد تساوي درجة على عنصر كل يحصل بوردا: عدّ

الصغيرة. للمجموعات للحل قابلة لكن الكبير K للصعبة– □ □ مسألة هذا مُسمٍّ. كل ترتيب مع كيندال) تاو (مسافة الزوجية الخلافات مجموع يُقلِّل الذي الترتيب إيجاد كيميني–يانغ:

المرئية. غير العناصر على التعميم مُكِّنةً المُرتَّبة، القوائم من تسجيل دالة تتعلم عصبية مناهج : □ □ □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □ □ □

المتبارية العصابات

عالية عناصر (تقديم والاستغلال معروفة) غير عناصر على (التعرف الاستكشاف بين موازنةً نُقارن، الأزواج أي نقرر أن ويجب تيار في العناصر تصل ،الفوري التفضيلات من التعلم في yue2009interactively. ﴿ □ □ □ □﴾ المتبارية العصابة مشكلة هي هذه الجودة).

ثقة فترات يحسب النسبي): الأعلى الثقة (حد □ □ □ □ – عشوائيين بمنافسين يتحداه بطل؛ بعنصر يحتفظ : □ □ □ □ □ □ □ □ – الرئيسية: الخوارزميات □ □ □ مع البطولة بأسلوب المقارنة يجمع : □ □ □ □ □ □ □ □ □ – آخر عنصر كل على التفوق في عنصر كل لاحتمالية □ □ □ بأسلوب

. □ □ □ □ بيانات لجمع التفاعلي التفضيلات استخلاص وفي الضمنية) الراجعة التغذية إلى بالنظر تالياً، تُعرض التي المقالة (ما الفورية التوصية أنظمة في المتبارية العصابات تُستخدم

اللغة لنماذج التفضيلات من التعلم

(□ □ □) للتفضيل المباشر التحسين هو مهم متغير المكافأة. نموذج لتدريب برادلي–تيري نموذج يُستخدم السادس)، (الفصل □ □ □ □ سياق في مكافأة نموذج تدريب دون التفضيل بيانات من مباشرةً □ □ □ □ هدف تحسين إمكانية يُظهر الذي ،rafailov2023direct ﴿ □ □ □ □﴾ منفصل:

$$\mathcal{L}_{\square\square\square}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)\sim\mathcal{D}}\left[\square\square\square\,\sigma\left(\beta\,\square\square\square\,\frac{\pi_\theta(y_w \mid x)}{\pi_{\square\square\square}(y_w \mid x)} - \beta\,\square\square\square\,\frac{\pi_\theta(y_l \mid x)}{\pi_{\square\square\square}(y_l \mid x)}\right)\right]$$

□ □ □ □ من أبسط □ □ □ □ تدريب حلقة (لا الكامل □ □ □ □ ﴿ المعايير من كثير على أفضل أو مقارنة نتائج تحقيق مع مكافأة) نموذج لا ، □ □ □ □ ﴿ □ □ □ □ rafailov2023direct قوتهما نقاط وتعتمد النشط الاستخدام قيد يزالان لا المنهجين كلا كان وإن التعليمات، لاتباع الدقيق الضبط في □ □ □ على المعتمد □ □ □ □ الاعتماد واسع بديلاً أصبح المهمة. على النسبية

الجودة عالية تفضيل بيانات جمع

رئيسية: اعتبارات المكافأة. نموذج جودة تحدد التفضيل بيانات جودة

المناطق. تلك في موثوق غير مكافأة نموذج سلوك إلى تُفضي التغطية في الثغرات النشر. في النموذج سيواجهها التي للتحفيزات الكامل التوزيع التفضيل بيانات تُغطي أن ينبغي التحفيزات. تنوع

واضح. تفضيل للمُسمِّين ليكون يكفي بما المُقارَنة الاستجابات تختلف أن ينبغي قليلة. معلومات تُقدِّم جداً متشابهتَين استجابتَين مقارنة الاستجابات. تنوع

المقبولة. العتبات من أدنى يكون حين الإرشادات وراجع (κ كوهين (كا با الاتفاق قِس غامضة. المقارنة معايير أن إلى يُشير المُسمِّين بين المنخفض الاتفاق المُسمِّين. اتفاق

الغالب في متسقة. غير تفضيلات إنتاج إلى تميل متعددة معايير تجُمِع التي المهام الأسلوب؟ أم السلامة، أم الدقة، أم المساعدة، أفضل: الاستجابتَين إحدى لماذا فهم للمُسمِّين ينبغي المعايرة. منفصل. بشكل معيار كل على التفضيلات جمع الأفضل

□ □ □ □ □ □ □ □ : نموذج برادلي–تيري: ﴿ □ □ □ □ bradley1952rank. ﴿ □ □ □ □ ثيرستون: thurstone1927law. ﴿ □ □ □ □ rafailov2023direct. ﴿ □ □ □ □): ﴿ □ □ □ □ للتفضيل المباشر التحسين yue2009interactively. ﴿ □ □ □ □ المتبارية: العصابات

الطبيعية اللغات معالجة في البشري الإشراف

بشرية، مجتمعات تبنيه معناها بطبيعتها: اجتماعية اللغة المفاهيمية. صعوباته أعمق تبرز وحيث [illegible] تأثير أكبر فيه [illegible] كان الذي المجال هي الطبيعية اللغة بناء عملية إنه ملاحظات. جمع عملية مجرد ليس الطبيعية اللغات معالجة توصيف أن أيضاً يعني هذا لكن بشريين. قراء من إلا جودتها تقييم يمكن ولا والنية، السياق على تعتمد وتداولياتها فئات.

الطبيعية اللغات معالجة توصيف في الإنشاء مشكلة

مختلف الطبيعية اللغات معالجة توصيف حقيقي. شيء تتبع تحاول لكنها مؤكدة، غير الأشعة طبيب تسمية تكون قد يوجد. لا أو موجود الورم موضوعية: حقيقة ثمة الطبي، التصوير في الفئة. تُنشئ التسمية اكتشافها. تحاول التغريدة في إساءة جزيئات توجد لا بـ [illegible]مسيئة [illegible]، تغريدة مُوصِّف يُعلِّم حين الأحيان. أغلب في الأساس في

أهميتها: تُقلِّل ما كثيراً عميقة عواقب لهذا

واحدة، سكانية خلفية من بالإنجليزية الناطقين المُوصِّفين من فريق طبَّقه. ومن صممه من حساسيات يُشفِّر المسيء [illegible] الخطاب تسمية مخطط الظاهرة. تُعرِّف التوصيف في العاملة القوى الضمنية الحدود البيانات هذه على المُدرَّبة النماذج ستُظهر عالمياً. إنساني معيار لا [illegible] للإساءة الفريق ذلك فهم تعكس بيانات مجموعة ينتج مؤسسية، سياسات فريق كتبها إرشادات وفق يعمل ذاتها.

نظري ادعاء هو واحدة فئة الواضحة [illegible] و [illegible]السخرية الخفيفة [illegible] السخرية أن تحديد أنطولوجية. ادعاءات يطرح توصيف مخطط كل لا. أم بذلك اعترفت سواء نظرية، الإرشادات اللاحقة. للمهمة مهماً يكون قد تمييزاً يطوي العدواني [illegible] و [illegible]الغضب الأخلاقي [illegible] الغضب بين التمييز من بدلاً واحدة كفئة [illegible]الغضب [illegible] تسمية تحديد محايدة. ملاءمة مجرد لا تُراجَع. ما ونادراً الإنتاج ضغط تحت القرارات هذه تُتخذ

إحصائياً مُدرَّب لأنه لا خاطئاً تصنيفاً [illegible] عام محتوى سيُصنِّف [illegible] عام مُدرَّب سمية نموذج تتطور. الاجتماعية اللغة الزمن. عبر التسمية استقرار عدم التسمية عملية تُسهم متحرك هدف من عينات يأخذ بل [illegible] ثابت توزيع من عينات يأخذ لا الطبيعية اللغات معالجة توصيف تغير. قد المصطلحات لبعض الاجتماعي المعنى لأن بل بضعف، تأسيسه. في جزئياً ذاتها

[illegible] : [illegible]: التوصيف في الأثرية القطع مشكلة ﴾ [illegible] ﴿ :::

أثرية قطع على تحتوي الطبيعية) اللغة (استدلال [illegible] بيانات مجموعات أن geva2019annotator﴾ [illegible] ﴿ وآخرون [illegible] أظهر الكاتبون المُوصِّفون ويستخدم بعينها؛ تركيبية أنماط استخدام إلى معينة لمقدمة [illegible]استلزام [illegible] فرضيات بكتابة المطالَبون المُوصِّفون يميل ذاتها. التوصيف عملية بسبب نشأت منهجية الأساسية. اللغوية المهمة لا التوصيف مهمة تحل [illegible] المقصودة الدلالية العلاقة إلى لا الأثرية القطع هذه إلى استناداً التصنيف النماذج تتعلم أخرى. أنماطاً [illegible]تناقض [illegible] لفرضيات

::: البيانات. في وجودها أبداً يُقصَد لم منهجية إشارةً [illegible] عملية تُدرج تسمية. لتناسب أمثلة يبنون البشر لجعل حتمية نتيجة إنه إهمالاً. ليس هذا

النصوص تصنيف توصيف

تصنيف. مهام جميعها [illegible] المزعج البريد وتصفية النية، وكشف الموضوعات، وتصنيف المشاعر، تحليل نصية. لوثيقة فئة تعيين هي الطبيعية اللغات معالجة توصيف مهام أبسط

النصوص: بتصنيف خاصة تحديات

بحسب ملحوظاً تبايناً الإساءة إدراك يتباين المُوصِّفين، عبر المنصة. وسياق المُوصِّفين وخلفيات الثقافية السياقات عبر وتتباين بطبيعتها ذاتية أو [illegible]مسيء [illegible]ك [illegible]سام [illegible] فئات الذاتية. [illegible] الإنصاف على مباشرة انعكاسات ذو واقع وهو [illegible] السكانية التركيبة blodgett2020language.

إجبار خاطئة. تسميةً مُسمَّاة لا حقاً غامضة سلبية و [illegible] إيجابية [illegible] تكون مراجعة الحدود. على تقع أو متعددة فئات إلى تنتمي الوثائق من كثير التسمية. غموض المُوصِّفين). بين والخلاف الناعمة التسميات حول عشر الثالث الفصل (راجع حقيقية معلومات يُضيع واحدة تسمية

التفصيل يعتمد المنتجات. راجعة تغذية لتحليل النقاط سباعي مقياس إلى حاجة هناك تكون وقد الاجتماعي؛ التواصل وسائل لمراقبة الفئات ثنائي مشاعر نموذج يكفي قد التسمية. تفصيل كافية. غير ببيانات يُتخذ مؤثر تصميم قرار [illegible] التوصيف قبل عادةً يُثبَّت لكنه اللاحقة، المهمة على الصحيح

المسماة الكيانات على التعرف

– [illegible]، [illegible]، [illegible]) كيان نوع وتعيين نصية نطاقات تحديد [illegible] توصيف يتطلب عدة: لأسباب الوثائق تصنيف من تعقيداً أكثر التوصيف إلخ). ، [illegible]

ليشمل [illegible] كيان يمتد هل ، [illegible]… [illegible] التنفيذي [illegible] رئيس [illegible]أعلن في غامضة. النطاق حدود صراحةً، الحالات هذه الإرشادات تتناول أن يجب ؟ [illegible] التنفيذي [illegible]رئيس أم [illegible] الأنواع. على الاتفاق من باستمرار أقل النطاقات على المُوصِّفين بين والاتفاق

في منهما أياً ليست الأمر بحكم وهي آخر، في و [illegible] سياق، في [illegible] هي [illegible] بالعالم. معرفة يستلزم النوع تعيين صحيحة. أنواع تعيينات لإجراء كافية مجالية معرفة إلى المُوصِّفون يحتاج التفاح [illegible]. [illegible]فطيرة

لا. [illegible] داخل متداخلة [illegible] على تحتوي بيركلي [illegible]كاليفورنيا، [illegible]جامعة المتداخلة. الكيانات مطلوبة. البياني) الرسم على قائمة صيغ أو ، [illegible] (مثل تعقيداً أكثر مخططات المتداخلة؛ الكيانات تمثيل القياسي [illegible] وسم يستطيع

دراسة في الصفر. من التوصيف من بدلاً التنبؤات بتصحيح للمُوصِّفين بالسماح ملحوظة بصورة التوصيفَ الأساس خط [illegible] بنموذج المسبق التوصيف يُسرِّع التوصيف. كفاءة مقدار تعتمد ؛lingren2014evaluating [illegible] بنسبة الإنتاجية في زيادات لوحظت السريري، [illegible] واحدة والمجال. الأساس خط نموذج جودة على كبيراً اعتماداً المكاسب هذه

الدلالي والتوصيف العلاقات استخراج

الكيانات: بين العلاقات توصيف العلاقات استخراج يستلزم الكيانات، تحديد جانب إلى

- بينهما الرابط والمحمول الكيانَين فهم المُوصِّفين على يجب [illegible]
- ([illegible] مقابل [illegible]__ [illegible] مقابل [illegible]__ [illegible]) معقدة دلالية تمييزات ذات العلاقات أنواع [illegible]
- الإيجابية الأمثلة من بكثير شيوعاً أكثر علاقة) بدون الكيانات (أزواج السلبية الأمثلة [illegible]

[illegible]. [illegible]. [illegible] نطاق في κ قيم عادةً تُبلَّغ بوضوح، المحددة للمخططات التصنيف. مهام من أقل يكون أن إلى يميل العلاقات لاستخراج المُوصِّفين بين الاتفاق بحسب ملحوظة بصورة الاتفاق ينخفض أن يمكن الزمنية)، العلاقات الأحداث، (سببية المعقدة الدلالية للعلاقات ؛pustejovsky2012natural [illegible] المُوصِّف. وتدريب المخطط تصميم

([illegible]) الآلية للترجمة اللاحق التحرير

الصفر: من الترجمة من بدلاً الآلية الترجمة نظام مخرج بشري مترجم يُصحِّح الطبيعية. اللغات معالجة في [illegible] أشكال من ناضج شكل هو الآلية للترجمة اللاحق التحرير

معتدلة. الترجمة جودة متطلبات تكون حين مناسب فحسب. الحرجة الأخطاء تُصحَّح :([illegible]) الخفيف اللاحق التحرير

□ □ □ □ □ تنقيح دورة □ الآلية الترجمة تحسين من لمزيد تدريب بيانات عادةً المُحرَّر المخرج يصبح النشر. جودة إلى يصل حتى المخرج يُصحَّح :(□ □ □) الكامل اللاحق التحرير حقيقية.

□ □ □ □ □ ﴿ الجملة بطول مُطبَّعةً المُحرَّرة، والترجمة الآلية الترجمة مخرج بين التحرير مسافة يقيس مقياس بشرياً) : المستهدف الترجمة تحرير (معدل □ □ □ □ ﴾ graham2015accurate. هذه كانت وإن □ أسرع الصفر من الترجمة تكون قد ، □. □ فوق الآلية؛ للترجمة جيداً مخرجاً تقريباً □. □ من أقل □ □ □ □ يُعتبَر للممارسين، تقريبية إبهام كقاعدة اللغات. وزوج المجال بحسب تتباين العتبات

الحوار وتوصيف المحادثي الاصطناعي الذكاء

زمنية: بنيةً الحوار توصيف يُدخل

- □ جودة) مشاعر، (نية، دور كل تسمية الدور: مستوى على توصيف
- □ المستخدم ورضا المهمة ونجاح الإجمالي التماسك تقييم الحوار: مستوى على توصيف
- □ محادثة في المحددة الإخفاق لحظات تحديد التفاعل: أثر توصيف

□ □ □ □ المُوصِّفون يستطيع السابع. الدور حتى يظهر لا قد الثالث الدور في واقعي خطأ ومتراكمة: خفية تكون ما كثيراً النموذج إخفاقات لأن الحوار في خاصة بصفة مهم كلياً. الآلية المقاييس تُفوِّتها التي المدى بعيدة الإخفاق أنماط تحديد للمحادثات المتتبعون البشريون

الضعيف والإشراف البرمجية التسمية

□ □ □ □ □ □ □ واسع. نطاق على احتمالية تسميات لإنشاء متعددة ومتداخلة صاخبة تسمية دوال استخدام الضعيف الإشراف يتيح شحيحة، المُسمَّاة البيانات تكون حين النموذجي: الإطار هو ratner2017snorkel ﴾ □ □ □ □ ﴾

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score

rng = np.random.default_rng(42)

# ---------------------------------------------------------
# Toy weak supervision: sentiment classification
# 5 labeling functions (LFs) with different coverage/accuracy
# Label: +1 (positive), -1 (negative), 0 (abstain)
# ---------------------------------------------------------

N = 1000
true_labels = rng.choice([-1, 1], size=N)
X_features = np.column_stack([
    true_labels * 0.8 + rng.normal(0, 0.5, N),
    rng.normal(0, 1, N),
    rng.normal(0, 1, N),
])

def make_lf(accuracy, coverage, seed):
    rng_lf = np.random.default_rng(seed)
    votes = np.zeros(N, dtype=int)
    active = rng_lf.random(N) < coverage
    correct = rng_lf.random(N) < accuracy
```

```
    votes[active & correct]  = true_labels[active & correct]
    votes[active & ~correct] = -true_labels[active & ~correct]
    return votes

LFs = np.column_stack([
    make_lf(accuracy=0.85, coverage=0.60, seed=1),
    make_lf(accuracy=0.78, coverage=0.45, seed=2),
    make_lf(accuracy=0.70, coverage=0.80, seed=3),
    make_lf(accuracy=0.90, coverage=0.30, seed=4),
    make_lf(accuracy=0.60, coverage=0.90, seed=5),
])

def majority_vote(LF_matrix):
    labels = []
    for i in range(LF_matrix.shape[0]):
        votes = LF_matrix[i][LF_matrix[i] != 0]
        labels.append(0 if len(votes) == 0 else int(np.sign(votes.sum())))
    return np.array(labels)

mv_labels = majority_vote(LFs)
covered = mv_labels != 0

print(f"Coverage:                    {covered.mean():.1%}")
print(f"MV accuracy (covered):       {(mv_labels[covered] == true_labels[covered]).mean():.3f}")

X_train, y_train = X_features[covered], mv_labels[covered]
X_test,  y_test  = X_features[~covered], true_labels[~covered]

if len(X_train) > 10 and len(X_test) > 10:
    clf = LogisticRegression().fit(X_train, y_train)
    preds = clf.predict(X_test)
    print(f"F1 on uncovered test set:    {f1_score(y_test, preds):.3f}")
```

□ □ □ □ التوصيف واقع اللغة: لنماذج

السادس الفصل غطى □ □ □ □ . تقنياً من تعقيداً أصعب التوصيف مهمة الطبيعية، اللغات معالجة منظور من يبدو مما الخارج.

إرشادات باستخدام المُوصِّفون يحلّه مُحدَّد غير مفهوم □أفضل □ الواقع، في بسيطاً . يبدو □ □أفضل □ أيهما إلى والإشارة نموذج مخرجَي مقارنة □ فعلاً المُوصِّفين من يُطلَب ما بالمعنى البشرية القيم لا الناتجة التفضيل بيانات مجموعة تعكس دقيقة، إرشادات دون الإطالة. يعاقبون وآخرون الواقعية؛ الدقة يُرجِّحون وآخرون كثيراً؛ الطلاقة يُرجِّح بعضهم شخصية. المستخدَمة. التوصيف في العاملة للقوى الخاصة الحل استراتيجيات بل المجرد

هي: الرئيسية التوصيف أبعاد

- □ مناسب؟ بشكل ومفصلة وواضحة مفيدة هي هل جيداً؟ السؤال على الاستجابة تُجيب هل المساعدة:
- □ المُوصِّفون يستطيع لا إذ واسع، نطاق على خطيرة جودة مشكلات يخلق متطلب وهو □ مجالية معرفةً المُقيِّمون يمتلك أن هذا يستلزم واقعياً؟ دقيقة الاستجابة هل الواقعية: الدقة المتخصصة. الادعاءات من التحقق العامون
- □ عبر ويتحول للغاية سياقي □الضار □ لأن مفصلة إرشادات الأحكام هذه تستلزم اللائق؟ غير أو الضار أو المتحيز أو السام المحتوى الاستجابة تتجنب هل الإضرار: عدم المنصة. وسياق والأزمنة الثقافات
- □ المناسب. المعرفي التواضع ضد مكافأة إشارة ينشئ مما منهجي، بشكل الصياغة الواثقة الاستجابات المُوصِّفون يُفضِّل مناسب؟ شك عن الاستجابة تُعبِّر هل المعايرة:

سياسية قرارات الموازنات وتلك [illegible] المتنافسة المعايير بين الموازنة كيفية الإرشادات تُحدِّد أن يجب ضرراً . الأكثر تكون قد خطير لسؤال مساعدة الأكثر الاستجابة معقد : المعايير بين التفاعل السياسات . تصنع التوصيف في العاملة القوى توصيف . قرارات لا فعلياً

اللاحقة . القرارات مليارات تتخذ منخفضة) آلاف إلى مئات (من نسبياً صغيرة توصيف عاملة قوى الكبيرة للنماذج [illegible] يشمل السكاني . التأثير يُضخِّم النطاق على التركيز خط في نقاشاً الهيكلية المشكلات أقل إحدى هذه توزيعاً . أكثر التوصيف كان لو تحدث لن بطريقة واسع نطاق على النموذج سلوك إلى العاملة القوى لتلك والثقافية السكانية التحيزات تتسرب الحالي . [illegible] أنابيب

والنموذج التوصيف بين الراجعة التغذية حلقة

الزمن : عبر النموذج وتطوير التوصيف عمليتا تتشابك آخر ، مجال أي من أكثر الطبيعية اللغات معالجة في

- ضمنية) . بصورة الغالب (في كمرجع للنموذج الحالية المخرجات باستخدام المُوصِّفون يُعايَر . [illegible]
- تفضيله . إلى التوصيفات تميل ما المكافأة نموذج يتعلم . [illegible]
- عالية . مكافأة ذات مخرجات لإنتاج بدقة المُولِّد يُضبَط . [illegible]
- اللاحقة . التوصيف جولات في [illegible] جيداً [illegible] يبدو ما على المخرجات تلك تؤثر . [illegible]

التمييز تحريكه . في ذاتها التوصيف عملية تُساعد متحرك بهدف يتشكل النموذج سلوك أن تعني لكنها [illegible] التقارب [illegible] يُتيح ما إنها [illegible] بطبيعتها مرضية ليست الحلقة هذه تجريبياً . صعب أمر للمُوصِّف التجريبية الإرشادات مطابقة تعلم لأنه تعلمه وما إنسانية تفضيلات يعكس لأنه النموذج تعلمه ما بين

تجريبي . كمتغير التوصيف إرشادات إصدار ومعاملة منتظمة ، فترات على مجموعة محتجزة تفضيل أحكام باستخدام الانجراف مراقبة هي الأفضل الراهنة الممارسة نظيف . حل يوجد لا

التوليدية الطبيعية اللغات معالجة نماذج تقييم

بشرياً : حكماً التوليد جودة تقييم يتطلب واضح ، دقة مقياس ذات التصنيف لنماذج خلافاً

التكلفة	الوصف	التقييم طريقة
متوسطة	مقياس على الجودة المُوصِّفون يُقيِّم	([illegible]) المباشر التقييم
منخفضة	مخرجين المُوصِّفون يقارن	المقارن الحكم
عالية	منظم أخطاء تصنيف	الأبعاد) متعددة الجودة (مقاييس [illegible]
متوسطة	للتدريب تُستخدم تفضيل تسميات	[illegible] تفضيل
جداً منخفضة	معتدلاً ارتباطاً (يرتبط المخرجات [illegible] يُسجِّل بالبشر)	كقاضٍ [illegible]
جداً منخفضة	البشري) بالحكم مثالي غير (ارتباط آلية مقاييس	[illegible] و [illegible]

reiter2018structured. [illegible] ضعيف البشرية الجودة بأحكام ارتباطها لكن رخيصة للتلخيص) [illegible] للترجمة ، [illegible] الآلية المقاييس أن ينبغي لا لكن السريع ، للتكرار متزايدة بصورة وتُستخدم zheng2023judging [illegible] البشريين المُوصِّفين مع معتدلاً اتفاقاً كقاضٍ [illegible] مناهج تُظهر ضرورياً . البشري التقييم يبقى الحقيقية ، المخاطر ذات للقرارات النهائية . التقييمات في البشري التقييم محل تحل

ratner2017snorkel. [illegible] : [illegible] عبر الضعيف الإشراف : [illegible]
pustejovsky2012natural. [illegible] الطبيعية: اللغات معالجة توصيف إرشادات التوصيف في الأثرية القطع
geva2019annotator. [illegible] : [illegible] في الطبيعية: اللغات معالجة بيانات ومجموعات المُوصِّف تحيز
reiter2018structured. [illegible] التوليدية: النماذج لتقييم blodgett2020language. [illegible]

الحاسوب رؤية في البشري الإشراف

بشرياً ، مُسمَّاة صورة مليون [illegible] على المبنية ، [illegible] مسابقة بصرياً . وضوحاً [illegible] أمثلة أكثر بعض الحاسوب رؤية توفر بشرياً المُسمَّاة الإطارات ملايين على القيادة ذاتية المركبات تعتمد التشخيصي . الاصطناعي الذكاءَ الأشعة أطباء قِبَل من الأشعة لصور الطبي التوصيف يُشغِّل العميق . التعلم عصر أطلقت العالم . إدراك لتتعلم

خيارات [illegible] بعينها وتشغيلية وثقافية إدراكية خيارات تُضمِّن بيانات مجموعات البشر فيها يبني حالات إنها الموضوعية . الحقيقة البشر فيها يُقدِّم حالات مجرد ليست هذه إغفاله : يسهل ما بها . التنبؤ يمكن بطرق النماذج تُخفق حين لاحقاً ، إلا ظاهرة تصبح لا

النماذج تحيزات التوصيف خيارات تُصبح كيف

يستخدمونها ، التي الفئات البشر يقرر :بيانات مجموعة تصميم التوصيف أن هو الأدق الإطار يرون . ما ويسجلون العالم البشر يلاحظ بيانات : جمع أنه على التوصيف يعامل القياسي الإطار المُدرَّب . النموذج سيُدرِكه ما تُشكِّل القرارات تلك وكل [illegible] الغموض يحلون وكيف يدرجونها ، التي الهامشية والحالات الحدود ، يرسمون وأين

حالة [illegible]

مجموعة تشتق التاريخ . في تأثيراً الحاسوب رؤية بيانات مجموعات أكثر russakovsky2015imagenet ﴿ [illegible] ﴾ [illegible] سنوات : بعد التصميمي القرار لهذا عواقب عدة ظهرت دلالياً . ومتمايزة العدد كثيرة لكونها أساساً مختارةً ، [illegible] مزامين من تسميتها

- مهيناً سيعتبَر كان منها كثيراً [illegible] في الأشخاص مزامين تسميات من الأولى الإصدارات تضمنت سكانية . ارتباطات شفَّرت الأشخاص فئات صور أي على تُطبَّق التسميات أي بشأن التوصيف في العاملة للقوى الضمنية والقرارات التاريخي [illegible] مصدر من كلاً عاكسةً الآن، متحيزاً أو تضمينات إلى مباشرةً تسرَّبت وطبقية وجنسانية عرقية ارتباطات الأشخاص صور على المُطبَّقة التسميات شفَّرت .yang2020towards ﴿ [illegible] ﴾ النموذج.
- الأدوات في هائلاً تبايناً يُطوي لكنه كلاب سلالة [illegible] بين التمييز [illegible] يستطيع آخر . شيء لكل وخشن للأنواع، دقيق تصنيف على المُدرَّبة النماذج تُظهر يهم. ما حول متعمداً اختياراً لا [illegible] بنية اتباع نتيجة هذا كان فردية . فئات ضمن والأثاث والأطعمة والمركبات ذاتها . المتماثلة غير الدقة [illegible]
- استعلامات باستخدام الإنترنت على بحث وعمليات [illegible] من أساساً الصور جُمعت كافتراضيات . بالإنجليزية والناطقة الغربية البصرية الإعدادات بالإنجليزية . الناطقة الثرية للبلدان الثقافية والأجسام البصرية البيئة نحو بشدة الناتج التوزيع يميل بالإنجليزية .

أن ليس الدرس البيانات . مجموعة ستُستخدَم كيف يتوقعوا لم أشخاص من الغالب في واسع ، نطاق على بسرعة اتُّخذت توصيف تصميم قرارات كانت أخطاءً . هذه من أيٌّ يكن لم ذاتها . بالعناية معاملته وينبغي ،النموذج تصميم هو التوصيف تصميم أن بل صحيحاً) ، ذلك كان (وإن مختلفة بصورة بناؤه ينبغي كان [illegible]

[illegible] : [illegible] : العالم في نظرية التوصيف مخطط ﴿ [illegible] ﴾ ::: [illegible]

أي حول نظري ادعاء هو واحدة فئة في العادية السيارات جميع طي مع و [illegible]شاحنة [illegible] [illegible]سيارة [illegible] بين الفصل اختيار تهم . التمييزات أي حول ادعاءات يطرح تسميات تصنيف كل المخططات هذه على المُدرَّبة النماذج ستُجري مختلف . نظري ادعاء هو والنشاط والملابس الوضع عن النظر بصرف واحدة كفئة [illegible]شخص [illegible] توصيف اختيار دلالياً . صلة ذات التمييزات ::: بينها . التمييز على دُرِّبت التي الفئات خارج تُعمِّم ولن [illegible] أكثر لا ذاتها ، التمييزات

الصور تصنيف توصيف

كاملة. لصورة أكثر أو تسمية تعيين هو الحاسوب رؤية توصيف مهام أبسط

يستخدم التجريد. مستويات عبر جيد بشكل مستوية تصنيفات على المُدرَّبة النماذج تُعمِّم لا قد دلالي. هرمي تسلسل في □حيوان □ طفل هي □كلب □ تسمية التسميات. تدرج
متعددة. تحديد مستويات عند التقييم يتيح المزامين على قائماً هرمياً تسلسلاً □ □ □ □ □ □ □ □

الصلة. عتبات حول واضحة إرشادات يستلزم تُدرج التسميات أي تحديد واحد. آنٍ في مرور وإشارة ودراجة وشخص سيارة على شارع مشهد يحتوي قد المتعددة. التسميات غموض

العينات أخذ يُنتِج حيث الذيل طويلة للفئات خاصة بصفة قيّم النشط التعلم نادر. معظمها جداً؛ شائعة قليلة فئات القوة: قانون الطبيعية المرئية البيانات مجموعات تتبع الذيل. طويلة التوزيعات الأمثلة. من فحسب قليلاً عدداً العشوائي

المحيطة الإطارات توصيف الأجسام: عن الكشف

كثيرة. هامشية وحالات هندسية دقة متطلبات هذا يُدخل جسم. فئة كل مثيلات حول للمحاور محاذية مستطيلات رسم المُوصِّفين من الأجسام عن الكشف يتطلب

التوصيف: جودة مقاييس

مرجعي: وإطار مُوصَّف إطار بين التداخل يقيس الاتحاد) (تقاطع □ □ □

$$□ \; □ \; □ \; (A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

□ □ □ ≥ 0.5 هو العتبة القياسية للكشف □ الصحيح □ في □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ يستخدم؛ □ □ □ □ □ ﴿ □ □ □ □ ﴾ lin2014microsoft
بكثير. إفادةً وأكثر صرامةً أكثر وهو ، □ □. □ إلى □. □ من العتبات من نطاقاً

عن جزئياً (الخارجة المقطوعة الأجسام – الكامل؟ الامتداد استيعاب أم المرئي الجزء توصيف المحجوبة: الأجسام – الإرشادات: في حلها يجب التي التوصيف في الهامشية الحالات
الفردية؟ المثيلات توصيف أم خاص □حشد □ توصيف استخدام الحشود: مناطق – استثناء؟ أم إدراج الإطار):

فعله. على النموذج يُدرَّب ما يُغيِّر وبالتالي □ الصحيح □ □الكشف معنى يُغيِّر القرارات هذه من قرار كل

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches

def compute_iou(boxA, boxB):
    """Compute IoU between two boxes [x1, y1, x2, y2]."""
    xA = max(boxA[0], boxB[0])
    yA = max(boxA[1], boxB[1])
    xB = min(boxA[2], boxB[2])
    yB = min(boxA[3], boxB[3])
    inter_area = max(0, xB - xA) * max(0, yB - yA)
    boxA_area = (boxA[2] - boxA[0]) * (boxA[3] - boxA[1])
    boxB_area = (boxB[2] - boxB[0]) * (boxB[3] - boxB[1])
    union_area = boxA_area + boxB_area - inter_area
    return inter_area / (union_area + 1e-6)

ref_box  = [1.0, 1.0, 4.0, 4.0]
ann1_box = [1.1, 0.9, 4.1, 4.2]   # close
ann2_box = [0.5, 0.5, 3.5, 3.8]   # less precise

print(f"IoU (ann1 vs ref):  {compute_iou(ann1_box, ref_box):.3f}")
```

```
print(f"IoU (ann2 vs ref):  {compute_iou(ann2_box, ref_box):.3f}")
print(f"IoU (ann1 vs ann2): {compute_iou(ann1_box, ann2_box):.3f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 5))
ax.set_xlim(0, 5); ax.set_ylim(0, 5); ax.set_aspect('equal')
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ref_box[0], ref_box[1]), ref_box[2]-ref_box[0], ref_box[3]-ref_box[1],
    linewidth=2.5, edgecolor='#2b3a8f', facecolor='none', label='Reference'))
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ann1_box[0], ann1_box[1]), ann1_box[2]-ann1_box[0], ann1_box[3]-ann1_box[1],
    linewidth=2, edgecolor='#0d9e8e', facecolor='none', linestyle='--',
    label=f'Ann1 (IoU={compute_iou(ann1_box, ref_box):.2f})'))
ax.add_patch(patches.Rectangle(
    (ann2_box[0], ann2_box[1]), ann2_box[2]-ann2_box[0], ann2_box[3]-ann2_box[1],
    linewidth=2, edgecolor='#e05c5c', facecolor='none', linestyle=':',
    label=f'Ann2 (IoU={compute_iou(ann2_box, ref_box):.2f})'))
ax.legend(fontsize=10)
ax.set_title("Bounding Box Agreement (IoU)", fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.savefig('bbox_iou.png', dpi=150)
plt.show()
```

المثيل وتجزئة الدلالية التجزئة

تكلفةً. التوصيف أنواع أكثر من □ صورة في بكسل لكل فئة تسمية تعيين التجزئة توصيف يتطلب

إليه. تنتمي الذي الجسم مثيل عن النظر بصرف ذاتها الفئة بكسلات جميع تشترك سيارة). شخص، سماء، (طريق، دلالية فئة إلى بكسل كل تنتمي الدلالية: التجزئة

متمايزاً. قناعاً □ □ يصبح شخصاً □ □ من حشد فريد. قناع على يحصل فردي جسم مثيل كل المثيل: تجزئة

دلالية. أقنعة لها السماء) (الطريق، □الخلفية □ وفئات مثيل؛ أقنعة لها للعد) القابلة (الأجسام □الأجسام □ فئات كلتيهما: تجمع الشاملة: التجزئة

بمساعدة توصيف □ □ □ نموذج يُنشئ: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ من □ □ □ □ ﴿□ □ □ □ kirillov2023segment﴾

التوصيف محرك تسريع إلى □ □ مؤلفو يُشير يُصحِّح. أو المُوصِّف يقبل قناعاً؛ □ □ يقترح جسم؛ مركز المُوصِّفون ينقر واحدة. نقطة نقرة من الجودة عالية تجزئة أقنعة

التوصيف. وأدوات المشاهد أنواع عبر المكاسب تتباين المضلع؛ على القائمة بالتسمية مقارنةً × □. □ بنحو

طوال مُنخرِطاً انتباههم يكون المُوصِّفون، يرسم حين السرعة. تتجاوز التوصيف جودة على انعكاسات لهذا المراجعة. إلى الرسم من المُوصِّف دور يتغيَّر أوسع: تحولاً □ □ □ يُثِّل

التوصيف. بسياق خاصة الأتمتة تحيز من نسخة □ أكبر بسهولة الأخطاء يُفوِّتون أنهم على دليل ثمة □قبول □، وينقرون المُوصِّفون يراجع حين العملية.

الحاسوب لرؤية النشط التعلم

المجموعات . □ الشك لتقدير قوية إشارات تحمل مسبقاً المُدرَّبة النماذج من التضمينات □ بالميزات وغنية الأبعاد عالية الصور . □ لأن: الحاسوب رؤية في خاصة بصفة قيّم النشط التعلم

المتخصصة المجالات في بسهولة بالحشود الاستعانة يمكن ولا مُكلف التجزئة) (خاصةً التوصيف . □ فيديو) إطارات (صور، رخيصة الكبيرة المُسمَّاة غير

```
import numpy as np
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
```

```python
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

X, y = make_classification(n_samples=3000, n_features=50, n_informative=25,
                           n_classes=5, n_clusters_per_class=2, random_state=42)
X_train, y_train = X[:2500], y[:2500]
X_test,  y_test  = X[2500:], y[2500:]

def margin_uncertainty(model, X_pool):
    probs = model.predict_proba(X_pool)
    sorted_p = np.sort(probs, axis=1)
    return sorted_p[:, -2] - sorted_p[:, -1]  # most negative = most uncertain

n_init = 50
results = {'active': [], 'random': []}
label_counts = list(range(50, 401, 30))

for strategy in ['active', 'random']:
    labeled = list(rng.choice(len(X_train), n_init, replace=False))
    unlabeled = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled]

    for target in label_counts:
        while len(labeled) < target and unlabeled:
            if strategy == 'active' and len(labeled) >= 10:
                model_temp = LogisticRegression(max_iter=300).fit(
                    X_train[labeled], y_train[labeled])
                margins = margin_uncertainty(model_temp, X_train[unlabeled])
                idx = int(np.argmin(margins))
            else:
                idx = rng.integers(0, len(unlabeled))
            labeled.append(unlabeled.pop(idx))

        clf = LogisticRegression(max_iter=300).fit(X_train[labeled], y_train[labeled])
        results[strategy].append(accuracy_score(y_test, clf.predict(X_test)))

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(label_counts, results['active'], 'o-', color='#2b3a8f',
         linewidth=2, label='Active (margin sampling)')
plt.plot(label_counts, results['random'], 's--', color='#e05c5c',
         linewidth=2, label='Random baseline')
plt.xlabel("Labeled training images", fontsize=12)
plt.ylabel("Test accuracy", fontsize=12)
plt.title("Active Learning for 5-Class Image Classification", fontsize=13)
plt.legend(fontsize=11); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('cv_active_learning.png', dpi=150)
plt.show()
```

بشري بتوجيه للإشراف الخاضع شبه التعلم

الحاسوب. لرؤية خاصة بصفة جذاباً للإشراف الخاضع شبه التعلم تجعل المتاحة المُسمَّاة غير المرئية البيانات من الكبيرة الكمية

الحاسم التصميمي السؤال التدريب. إعادة زائفة؛ كتسميات المُسمَّاة غير البيانات على الثقة عالية التنبؤات استخدام المُسمَّاة؛ البيانات على نموذج تدريب الزائفة: التسمية / الذاتي التدريب [illegible] العتبة هذه البشري التدخل يُوجِّه أن يمكن مستخدَمة. غير المُسمَّاة غير المجموعة معظم تترك عالية وعتبة ضجيجاً؛ تُدخل لكنها الأمثلة من مزيداً تُدخل منخفضة عتبة الثقة. عتبة هو لمعايرتها. زائفياً المُسمَّاة الأمثلة من عينةً المُوصِّفون يُراجع

للتسميات البشر يُستشار لا : [illegible] الجوهرية الفكرة التعزيز. ظل في متسقة تنبؤات لإنتاج النماذج الطرق هذه تُدرِّب بالاتساق: والتنظيم [illegible] ينبغي لا النصوص عن الكشف ونموذج الحجم؛ تجاه لا والسطوع الدوران تجاه ثابتاً الطبي التصوير نموذج يكون أن ينبغي النموذج؟ يتعلمها أن ينبغي ثوابت أي [illegible] التعزيز تصميم بل فحسب ملحوظة. بصورة للإشراف الخاضع شبه بالتعلم يُضر فيها والخطأ بشرية، خبرة تستلزم بالمجال الخاصة الاختيارات هذه المنظور. تشويه تجاه ثابتاً جعله

الجهد يتركز العالية. الثقة ذيل تلقائياً تُسمِّم الذاتية والتسمية الأعلى؛ النموذج شك تكون حيث البشرية التسميات النشط التعلم يُركِّز كفاءة: الأكثر الجمع للإشراف: الخاضع شبه النشط التعلم كاملة. مراجعة إلى الحاجة دون للجودة فحصاً الزائفة التسميات من عشوائية لعينة بشرية مراجعة يُوفِّر دورة، كل في البقية. يستنشق والنموذج قيمة، أكثر هو حيث البشري

الفيديو توصيف

بالزمن: الصور توصيف تحديات الفيديو توصيف يُضاعف

- السريعة والحركة الدخول، وإعادة الحجب، [illegible] التتبع إخفاقات بينها. التتبع خوارزميات تُكمِّل الرئيسية؛ الإطارات المُوصِّفون يُسمِّي الإطارات. عبر الأجسام تحديد يجب التتبع: [illegible] المستقرة. الحالة في التتبع من أعلى بمعدلات بشرية تسمية إعادة تستلزم
- بشكل تقفز الأجسام بأن النموذج تُخبر تدريب إشارة المتسقة غير التوصيفات $t+1$. الإطار مع مكانياً متسقة تكون أن ينبغي t الإطار في المرسومة الحدود الزمني: الاتساق الكشف. لنماذج خاصة بصفة ضار التوصيف ضجيج أشكال من شكل [illegible] منقطع
- أخذ استراتيجيات تصميم يجب عملي؛ غير الكامل التوصيف إطار. [illegible] يُشكِّل إطار/ث [illegible] بـ ساعة مدته فيديو مقطع التطوير: قابلية [illegible] منهجياً. الفشل) سيناريوهات الحوادث، شبه الهامشية، (الحالات النادرة الأحداث استثناء عدم لضمان بعناية العينات

الفحص. إعادة على المُوصِّف مُحفِّزاً ما، عتبة عن التتبع ثقة فيها تنخفض التي الإطارات إلى ويُشير الإطارات عبر التوصيفات ينشر الذي الذكي التتبع الحديثة الفيديو توصيف أدوات تدعم مؤكد. غير استيفاؤه يكون حيث بالضبط المُوصِّف تستعلم الأداة ذاته: التوصيف أنابيب خط على النشط التعلم لفكرة مباشر تطبيق هذا

الإطارات توزيع يكون [illegible] المسيَّرة الطائرات وملاحة الذاتية، القيادة [illegible] كارثية فيها النادرة الأحداث عواقب تكون التي للتطبيقات بالنسبة المستقلة. الأنظمة في النادرة الأحداث مشكلة يحدث [illegible] لا إطارات ملايين على ستحتوي القيادة لقطات من موحدة عينات بأخذ مبنية بيانات مجموعة أهمية. الأكثر الإطارات توزيع مع سيئاً تطابقاً متطابقاً الطبيعي التشغيل في المرئية هذه يُحدِّد الذي [illegible] النشط التعلم للسلامة. فعلاً تهم التي الأداء المتدهورة والحساسات الإضاءة المعتادة وغير الحوادث شبه إطارات من قليل وعدد للاهتمام [illegible] مثير شيء سلامة. متطلب هو بل [illegible] كفاءة حيلة ليس الأولوية ويُعطيها الإطارات

[illegible] بيانات مجموعة : [illegible] : ﴿[illegible] russakovsky2015imagenet.﴾ [illegible] : معيار [illegible] yang2020towards.﴾ [illegible] : [illegible] في التسمية تحيز [illegible] شيء): أي (تجزئة [illegible] lin2014microsoft.﴾ [illegible] kirillov2023segment.﴾ [illegible] الحاسوب: لرؤية الأساسية بالمجموعة النشط التعلم [illegible] sener2018active.﴾

والعلوم الصحية الرعاية في البشري الإشراف

بشرية تكلفة له المعيب الدوائي الهدف أو للسرطان المُفوَّت التشخيص عالية: المخاطر جدلاً. والأكثر أهميةً الأكثر [illegible] فيهما يكون مجالَين والعلوم الصحية الرعاية تُمثِّل التوصيف مشكلة حيث الطبيعية، اللغات لمعالجة وخلافاً صحتها. من التحقق يجب وكيف فعله النماذج تستطيع ما التنظيمية المتطلبات تُقيِّد ومُكلفة. نادرة خبرةً التوصيف يتطلب حقيقية. موثوق. بشكل تحديده فردي مراقب أي يستطيع لا كان وإن [illegible] يوجد لا أو موجود الورم [illegible] حقيقية موضوعية حقيقة هنا توجد ما كثيراً اجتماعي، بناء مشكلة جزئياً أهمية. ذات بطريقة خاطئ الإطار هذا الأشعة؟ أطباء محل الاصطناعي الذكاء سيحل هل الإنسان [illegible]: مقابل الاصطناعي [illegible]الذكاء هو الشعبية الإعلامية التغطية في السائد الإطار تعطيله. من بدلاً التعاون ذلك تُمكِّن التي الأنظمة يُبنى وكيف بمفرده، منهما أيٌّ يُنتِجه مما أفضل نتائج يُنتِج الاصطناعي والذكاء الإنسان بين التعاون أشكال من شكل أي هو الحقيقي السؤال

الطبية الصور تحليل

الذكاء فيه تقدَّم الذي المجال هو [illegible] العيون وطب الجلدية، والأمراض الأنسجة)، (شرائح الأمراض وعلم المغناطيسي، بالرنين والتصوير المقطعي والتصوير السينية الأشعة [illegible] الطبي التصوير يكون. ما بأسرع الطبي الاصطناعي

الخبير المُوصِّف متطلبات

التوصيف: يجعل هذا بعينه. فرعي تخصص في متخصص تدريب ذوي أطباءً عادةً الطبية الصور توصيف يستلزم

- السريرية الواجبات مع يتنافس التوصيف محدود؛ للمتخصصين المتاح الوقت بطيئاً: [illegible]
- والتعقيد والطريقة الفرعي التخصص بحسب المُوصَّفة، للحالة الدولارات مئات إلى عشرات بين التكاليف تتراوح مُكلفاً: [illegible]
- مُفيد الحقيقة في لكنه كمشكلة الغالب في يُعامَل واقع وهو [illegible] الحدية الحالات في خاصةً يختلفون، المتخصصون حتى متغيراً: [illegible]

الأشعة أطباء بين القراءة تباين

اختبار مجموعة أشعة أطباء أربعة سمَّى، [illegible] دراسة في [illegible] جوهري القراء بين الخلاف الصدرية، الأشعة لتفسير الأشعة. علم في جيداً موثَّق القراءة تباين تشخيصياً شكاً عاكسةً، rajpurkar2017chexnet﴾ [illegible] مئوية نقطة [illegible] نحو مدى على تمتد [illegible] بدرجات ذاتها الرئوي الالتهاب كشف القراء. بين كالتباين كبيراً مختلف) يوم ذاتها، الحالة ذاته، (القارئ القارئ داخل التباين يكون أن يمكن للرئة، المقطعي التصوير على العقيدات لكشف الحدية. الحالات في حقيقياً

الكامن. الأمراض علم لا الطبيب بذلك الخاصة التحيزات تتعلم قد واحد أشعة طبيب توصيفات على المُدرَّبة النماذج حقيقياً. تشخيصياً شكاً يعكس بل [illegible] ضجيج مجرد ليس التباين هذا

[illegible] : [illegible]: [illegible] اكدرس [illegible] جدل ﴾ [illegible]﴾ :::

مجتمع طعن الرئوي، الالتهاب كشف في الأشعة [illegible] طبيب أداء [illegible]تجاوز [illegible] نموذجهم أن وآخرون [illegible] ادَّعى حين كانت الأعمق المسألة لكن الأشعة. أطباء ومقارنة المحددة الاختبار مجموعة حول الجدل من جزء كان .yu2022assessing﴾ [illegible]﴾ الادعاء في فوراً الأشعة إلى والوصول سابقة بصور ومقارنةً استشارةً عادةً السريرية الأشعة طب أشعة تشمل بينما الوقت، ضغط تحت منفردين قراءً الأشعة [illegible] طبيب [illegible]لأداء الأساس خط استخدم منهجية: للنموذج. متاحاً يكن لم ما وهو [illegible] السريري السياق

طبيب من دقةً أقل يكون قد سياق بدون يقرأ منفرد أشعة طبيب على يتفوق نموذج. [illegible] إعداد تحديد تستلزم الأداء مقارنات أن بل رديئاً، أو جيداً كان النموذج أن ليس الدرس ::: مختلفة. بطرق وتجميعهما مختلفة، خطأً بأنماط مختلفان نظامان هذان ثانٍ. كرأي النموذج مخرج يستخدم أشعة

[illegible] : [illegible]: الطب في الناعمة التسميات ﴾ [illegible]﴾ :::

بـ مُسمَّاة سينية أشعة صورة واحدة. ذهبي [illegible] معيار تسمية من بدلاً الخبراء آراء توزيع تعكس التي الناعمة التسميات استخدام إلى عدة الطبي الاصطناعي الذكاء مشاريع انتقلت أفضل معايرةً التوزيعات هذه على المُدرَّبة النماذج تُظهر مُجبَر. ثنائي اختيار من أكثر معلومات تحمل أشعة أطباء لجنة قِبَل من رئوي انخماص [illegible] / رئوي التهاب [illegible] ::: فحسب. النموذج يعتقد ماذا لا يستشير متى الطبيب يُخبر إذ سريرية، دلالة ذو الشك وهذا [illegible] للشك ملاءمةً أكثر وتحديداً

النادرة للحالات النشط التعلم

العشوائي العينات أخذ الإيجابية. الحالات من فحسب صغير عدد على تحتوي كبيرة مُسمَّاة غير مجموعة حتى حيث النادرة، المرضية والحالات النادرة للأمراض خاصة بصفة قيّم النشط التعلم معظمها. في سلبية حالات تسمية في الخبراء وقت سيُضيِّع القياسي

المتخصص وقت هذا يُركِّز النادرة. الأمراض في الحدية والسلبيات الإيجابية للحالات تميل والتي [illegible] متأكد غير النموذج يكون حيث الحدية الحالات طبيعياً يختار الشك على القائم النشط التعلم كشف لمهام قياسية ممارسة هو الشك على القائم والاختيار شابه) ما أو `class_weight='balanced'` (مع الفئات على المتوازن غير التدريب قيمة. الأكثر هو حيث النادرة. الحالات

السريرية الطبيعية اللغات توصيف

استخراج الأمراض. علم وتقارير الأشعة وتقارير الخروج وملخصات الأطباء ملاحظات السريرية: النصوص من هائلة ثروة على ([illegible]) الإلكترونية الصحية السجلات تحتوي مُوصَّفة. تدريب بيانات تتطلب الجودة عالية طبيعية لغات ومعالجة [illegible] طبيعية لغات معالجة يتطلب النص هذا من المنظمة المعلومات

على دليل [illegible] لا النفي: كشف – النصوص في والأعراض والإجراءات والتشخيصات والجرعات الأدوية تحديد السريري: [illegible] – الشائعة: السريرية الطبيعية اللغات توصيف مهام بألم جاء القلب، عضلة احتشاء ([illegible] تاريخ والتاريخ الحالية الحالات بين التمييز الزمني: الاستدلال – المفاجأة صعب حاسم تمييز [illegible] مؤكد [illegible] رئوي [illegible] التهاب مقابل رئوي [illegible] التهاب البيانات مشاركة لتمكين ([illegible]) الحمية الصحية المعلومات إزالة التعريف: إزالة – صدري [illegible])

الأوروبي)، (الاتحاد و [illegible] المتحدة) (الولايات [illegible] بموجب واحد. آن في بيانات حوكمة ومتطلب توصيف مهمة هي [illegible] من التعريف إزالة وملف القياسية، الممارسة هي البشر قبل من الآلية المخرجات مراجعة مثالية؛ غير لكنها موجودة الآلية التعريف إزالة أدوات المريض. هوية إخفاء أو إزالة دون الصحية البيانات مشاركة يمكن لا ضرورية. المحافظة العتبات يجعل مما قانونياً، تعرضاً تُنشئ الفائتة) [illegible]) الفائتة الكاذبة الإيجابيات متماثل: غير المخاطر

كنموذج [illegible] / [illegible]

من سلسلة أصدرت الطبيعية) للغة الوطنية السريرية (التحديات [illegible] وخلفها السرير) وجانب البيولوجيا تكامل (معلوماتية [illegible] المشتركة المهام مبادرات على العاملين السريري المجال خبراء من فرقاً التوصيف جهود تشمل ما عادةً معاً: والتكلفة الإمكانات هذه تُوضِّح خبراء. قبل من المُوصَّفة السريرية الطبيعية اللغات معالجة بيانات مجموعات الاتفاقيات + التعريف (إزالة البيانات مشاركة حوكمة مشكلة حلّت لأنها بالضبط سريعاً تقدماً [illegible] بيانات مجموعات حفَّزت تحدٍّ. لكل الوثائق مئات يُوصِّفون أشهر، عدة مدى وحسب. التوصيف مشكلة لا المؤسسية)،

التنظيمية الاعتبارات

القضائية. الولايات معظم في التنظيمية للرقابة خاضع الطبي الاصطناعي الذكاء

خطة تؤكد التخليص. أو التسويق قبل ما موافقة تتطلب ([illegible]) طبية كأجهزة الآلي الاصطناعي/التعلم الذكاء على المعتمدة البرمجيات المتحدة): (الولايات [illegible] تلك من ستُتحقَّق وكيف النموذج تحديث كيفية توثيق [illegible] مسبقاً المحددة التغيير في التحكم خطط على [illegible] لعام الآلي الاصطناعي/التعلم للذكاء [illegible] عمل منه. التحقق إعادة يستلزم وقد تحديث كل بعد مختلف جهاز الإطار، هذا ضمن هو، السريرية الراجعة التغذية من باستمرار يتعلم نموذج النشر. قبل التحديثات

بعد ما ومراقبة السريري التقييم [illegible] تتطلب .([illegible]) الطبية الأجهزة للائحة الاصطناعي الذكاء أنظمة فيها بما الطبية الأجهزة تمثل أن يجب (أوروبا): [illegible] علامة الصحة. من والتحقق للتدريب المستخدمة البيانات وتوثيق السوق

عبئاً ليس هذا التدريب. بيانات في تغييرات وأي المقيِّمين وموثوقية المُوصِّفين ومؤهلات التوصيف لعمليات واضحاً توثيقاً التنظيمية الأطر تتطلب: [illegible] الرئيسي الانعكاس التوصيف تعامل التي [illegible] أنابيب خطوط قانونياً. مطلوب وهو للنموذج، الحالي السلوك أنتجت التي التدريب بيانات فهم للطبيب يُتيح الذي التدقيق مسار إنه [illegible] بيروقراطياً اللحظات. أسوأ في إلا عادةً تظهر لا تنظيمية مخاطر تخلق رسمية غير فرعية كعملية

العلمية البيانات توصيف

والنطاق. المجالية الخبرة بين الغالب في التوصيف تحدي يمزج حيث العلمي، البحث في قدره حق مُقدَّر وغير متنامٍ بدور [illegible] يضطلع الصحية، الرعاية جانب إلى

[illegible] الفلك:

الرقمي سلون مسح من للمجرات الشكلي التصنيف في المواطنين علماء lintott2008galaxy﴾ [illegible] ﴿ [illegible] وظَّف الصور تصنيف في النطاق واسعة بالحشود الاستعانة جدوى مُثبتاً متطوع، [illegible] من أكثر من تصنيف مليون [illegible] من أكثر الأصلي المشروع جمع للسماء. ميزات؟ [illegible]). ذات أم ناعمة المجرة هذه ([illegible]هل متخصص تدريب دون عنها الإجابة يمكن بسيطة أسئلة إلى المهمة تحليل يمكن حين العلمية

منهجياً ويتباين الواضحة للحالات عالياً المحترفين الفلك وعلماء المواطنين علماء بين التوافق كان أولاً، مهمتَين. منهجيتَين نتيجتَين إلى [illegible] تجربة أفضت كتسمية المتطوعين استجابات توزيع معاملة بل الهامشية الحالات في المواطنين علم بيانات عن التخلي يمكن لم الحل علمياً. التمييز فيها يهم التي الحالات بالضبط وهي [illegible] الهامشية الحالات في واحد، خبير أي تسميات لاستنساخ المُدرَّبة النماذج على [illegible] تسميات على المُدرَّب المُصنِّف تفوَّق ثانياً، الحقيقي. الشكلي الغموض تُشفِّر ناعمة واحد. لخبير المجَبَر الاختيار طوى حقيقياً بصرياً شكاً التقط الحشود توزيع لأن

الإمراضية تصنيف الجينوميات:

السريرية المتغيرات بيانات قواعد تجُمِّع المخاطر. عالية طبيعية ولغة خبير حكم مشكلة [illegible] مؤكدة غير أهمية ذا أو حميداً أو مُمرِضاً المتغير كان إذا ما تحديد [illegible] الجينومية المتغيرات توصيف خبير مراجعة تتطلب التي المتغيرات أولويات لتحديد النشط التعلم يُستخدم شائع. المختبرات بين والخلاف متعددة، مُقدِّمة مختبرات من خبراء تفسيرات [illegible] ومجموعة آلي، بمنطق المتغيرات معظم معالجة تتمّ حيث هجين أنابيب خط النتيجة الحالية. بالأدلة تلقائياً تصنيفها يمكن التي تلك مقابل الوظيفية) الأدلة وتقييم الأدبيات، في (بحث كاملة متعددة. مختبرات بين للتوافق الأصعب الحالات إلى وتُشار خبير، مراجعة تستلزم فرعية

الأرض وعلوم المناخ

المواطنين. علم منصات متزايدة وبصورة بُعد عن الاستشعار خبراء يشمل العواصف ومسارات الجليدية الأنهار ومدى الغابات وإزالة الأراضي استخدام لتغير الاصطناعية الأقمار صور توصيف التعلم لوجستياً. ومُقيَّد مُكلف الميدانية) (المسوحات الميداني والتحقق العالم، تغير مع قديمة تُصبح قد اليوم المُنجزة التسميات زمني: المجال هذا في [illegible] الرئيسي التحدي الميداني التحقق موارد لتوجيه عملية طريقة هو بالحماية) معروفة منطقة في الغابات بإزالة التنبؤ (مثل الفيزيائية الأولويات مع النموذج تنبؤ فيها يتعارض التي للصور الأولوية يُعطي الذي النشط الشحيحة.

العصبي التوصيل علم الأعصاب: علم

حولَّ هائلة. صورة أحجام عبر العصبية الخلايا لأغشية البكسل مستوى على توصيفاً يتطلب [illegible] العصبي التوصيل علم [illegible] الإلكتروني المجهر صور من العصبية الدوائر بناء إعادة مشكلة ألعاب تصميم حلَّ الأبعاد. ثلاثية صور أحجام عبر العصبية الخلايا تتبع في اللاعبين من الآلاف عشرات مُشركاً لعبة، إلى المهمة هذه [illegible] مشروع ذات لعبة أجزاء إلى المهمة تجزئة التقليدي. التوصيف في الجودة تراجع في يتسبب مما طويلة، جلسات عبر مكانياً واستدلالاً مستداماً انتباهاً تتطلب المهمة محددة: [illegible] تحقيقها. المحترف التوصيف يستطيع لا نطاقات على وجودته المُوصِّف انخراط على حافظت اجتماعية ميكانيكيات

المتخصصين المُوصِّفين إدارة

عشر). الثالث (الفصل المعتادة بالحشود الاستعانة مناهج تنطبق لا نادرة، خبرةً التوصيف يتطلب حين

التوصيف أنابيب خط في تصميمي قرار كل تقييم ينبغي تقييداً. والأكثر ووقتاً ثمناً الأكثر الأشخاص أيضاً هم التوصيف في جودة أعلى إنتاج على القادرين الأشخاص أن هو الجوهري التوتر النادر؟ الخبير لوقت الأفضل الاستخدام يجعل هذا هل السؤال: وفق المتخصص

الممارسة: في هذا يعنيه ما

- الصفر. من إنشاء من بدلاً ويُصحِّحها المتخصص يراجعها مرشحين لإنشاء القواعد على قائمة أنظمة أو آلية نماذج أو أدنى مستوى من مُوصِّفين استخدام بقوة. المسبق التوصيف من أسرع التصحيح بحيث الكافية الجودة يكون أن شريطة فارغة، شاشة من التوصيف طلب من أسرع للتصحيح مسبقاً توصيفاً إطعامهم الزجاجة؛ عنق هو المتخصص حكم جديد. من البداية
- بالحشود. للاستعانة مناسبة مُدمَّج) عرض المفاتيح، لوحة اختصارات سريعة، ثنائية (قرارات العالية للإنتاجية المُحسَّنة التوصيف واجهات الإنتاجية. لا المتخصص للانتباه التصميم على والقدرة التوصيف، ثقة وحقول المرجعية، المواد إلى الوصول وسهولة السابقة، الحالات مع جنب إلى جنباً المقارنة أغنى: واجهات من يستفيد ما كثيراً المتخصص التوصيف التوصيف. إعادة إلى الحاجة ويُقلِّل الجودة يُحسِّن لكنه الفردية التوصيفات يُبطئ هذا للنقاش. حالة تمييز
- تاريخهم مع متسقة غير تبدو التي الحالات وتمييز اللجنة، مع مُوصِّف كل اتفاق معدل تتبع ومهم ممكن المتخصصين، من صغيرة مجموعة مع صراحةً. الفردي المُوصِّف أنماط تتبع بشكل عادةً يستجيبون والمتخصصون الأداء، لمراجعة السريري الطب تستخدمها التي ذاتها الجودة عملية إنه □ مراقبةً ليس هذا منتظمة. معايرة جلسات في ومناقشتها الخاص، تقييم. لا مشترك جودة كتحسين يُصاغ حين جيد
- القراءة من دقيقة □ □ نحو بعد ملحوظة بصورة الخطأ معدلات ارتفاع إلى الأمراض وعلم الأشعة علم من الأدلة تُشير معرفياً. مُتطلِّب الطبي التوصيف مهم. الجلسة تصميم تصميمي قرار هي رفضها) إمكانية (دون الاستراحة مطالبات تفرض التي التوصيف واجهات جزئياً. الانتباه تُستعيد أن يمكن دقائق لبضع حتى قصيرة استراحات وأن المتواصلة، الجودة. على حقيقي تأثير ذو بسيط □ □ □ □

الطبي التصوير في □ □ □ □ النشط التعلم أنابيب خط

```python
import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score
from sklearn.datasets import make_classification
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

# Simulate a rare-pathology detection task
# 8% positive class (e.g., rare pathology)
X, y = make_classification(
    n_samples=5000, n_features=100,
    n_informative=20, n_redundant=10,
    weights=[0.92, 0.08],
    random_state=42
)
X_train, y_train = X[:4000], y[:4000]
X_test,  y_test  = X[4000:], y[4000:]

print(f"Training set positive prevalence: {y_train.mean():.1%}")

def run_medical_al(strategy, n_initial=50, budget=300):
    labeled = list(rng.choice(len(X_train), n_initial, replace=False))
    unlabeled = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled]
    aucs = []

    while len(labeled) < n_initial + budget:
        model = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
        model.fit(X_train[labeled], y_train[labeled])

        if len(labeled) % 30 == 0:
```

```
            preds = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
            aucs.append(roc_auc_score(y_test, preds))

        X_pool = X_train[unlabeled]
        if strategy == 'uncertainty' and len(labeled) >= 10:
            probs = model.predict_proba(X_pool)
            entropy = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
            q = int(np.argmax(entropy))
        else:
            q = rng.integers(0, len(unlabeled))

        labeled.append(unlabeled.pop(q))

    return np.array(aucs)

aucs_al  = run_medical_al('uncertainty')
aucs_rnd = run_medical_al('random')
label_counts = np.arange(len(aucs_al)) * 30 + 50

plt.figure(figsize=(7, 4))
plt.plot(label_counts, aucs_al,  'o-',  color='#2b3a8f', linewidth=2, label='Uncertainty AL')
plt.plot(label_counts, aucs_rnd, 's--', color='#e05c5c', linewidth=2, label='Random baseline')
plt.xlabel("Expert labels obtained", fontsize=12)
plt.ylabel("AUROC", fontsize=12)
plt.title("Active Learning for Rare Pathology Detection", fontsize=13)
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('medical_al.png', dpi=150)
plt.show()

# Show how AL preferentially selects positive examples
# by checking which class the queried examples belong to
n_init = 50
labeled_al  = list(rng.choice(len(X_train), n_init, replace=False))
labeled_rnd = labeled_al.copy()
unlabeled_al  = [i for i in range(len(X_train)) if i not in labeled_al]
unlabeled_rnd = unlabeled_al.copy()

model = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
model.fit(X_train[labeled_al], y_train[labeled_al])
probs = model.predict_proba(X_train[unlabeled_al])
entropy = -np.sum(probs * np.log(probs + 1e-9), axis=1)
top50_al  = [unlabeled_al[i] for i in np.argsort(entropy)[-50:]]
top50_rnd = list(rng.choice(unlabeled_rnd, 50, replace=False))

pos_rate_al  = y_train[top50_al].mean()
pos_rate_rnd = y_train[top50_rnd].mean()
print(f"\nPositive rate in next 50 queries:")
print(f"  Uncertainty AL: {pos_rate_al:.1%}  (base rate: {y_train.mean():.1%})")
print(f"  Random:         {pos_rate_rnd:.1%}")
print(f"  AL queries {pos_rate_al/y_train.mean():.1f}x more positives than random")
```

□ □ □ □

وأدواته التوصيف منصات

قابلاً التوصيف أنابيب خط وتجعل الجودة ضوابط على وتُحافظ الأخطاء وتُقلِّل الإنتاجية تزيد الجيدة المنصة بيانات. إلى البشرية الراجعة التغذية فيها تتحول التي البيئة هي التوصيف منصة [illegible] مشروع أي في مؤثر قرار [illegible] تشتري ومتى تبني متى ومعرفة [illegible] المناسبة المنصة اختيار واسع. نطاق على للإدارة [illegible].

التوصيف منصات مشهد

الإدارة الكاملة الخدمات من واسع نطاق على الأدوات تمتد الآلي. التعلم تدريب بيانات على المؤسسي بالطلب مدفوعاً الأخيرة، السنوات في ملحوظة بصورة ونضج التوصيف أدوات سوق نما ذاتياً. يُستضاف المصدر مفتوحة أطر إلى

المصدر مفتوحة المنصات

عبر الزمنية والسلاسل والفيديو والصوت والصور النصوص بيانات تدعم وهي شعبيةً، المصدر مفتوحة التوصيف منصات أكثر هو [illegible] تنبؤات تضمين على والقدرة المجتمع، ودعم المرونة، الرئيسية: قوتها نقاط النشط. للتعلم الآلي التعلم خلفيات مع وتتكامل ذاتياً استضافتها يمكن. [illegible] على قائم موحَّد مهام تكوين المسبق. للتوصيف المخصصة الآلي التعلم

كل في واحداً الأمثلة التدفقية بنيتها تُرسِل اللغوية. للمهام مُصمَّمة عالية بدرجة العمل بالسير موجَّهة توصيف أداة ([illegible] صانعي (من [illegible] مستخدَم لكنه مدفوع برنامج [illegible] التوصيف. إنتاجية لتعظيم مُصمَّمة [illegible] سريعة لكن بسيطة التوصيف واجهة الصندوق. خارج النشط التعلم وتدعم مرة الطبيعية. اللغات معالجة أبحاث في واسع نطاق على

- [illegible] في أصلاً طُوِّرت الفيديو. وتوصيف والتجزئة للكشف قوي دعم مع الحاسوب، رؤية لتوصيف المصدر مفتوحة الرائدة الأداة الحاسوب) رؤية توصيف (أداة [illegible] ثالث. طرف من الخوارزميات وتكاملات العظمي الهيكل وتوصيف التتبع خوارزميات [illegible] وتدعم، [illegible]

إلى تفتقر التي للفرق متاحاً البسيطة الويب واجهته تجعل النصوص). تصنيف العلاقات، استخراج، [illegible]) التسلسلية التسمية مهام يستهدف [illegible] المخصصة. البيانات هندسة موارد

التجارية المنصات

والتوصيف والروبوتات الذاتية للقيادة خاصة بصفة قوية. [illegible] وتكامل جودة وإدارة بشرية عاملة قوى الإدارة: كاملة توصيف خدمات تقدم [illegible] والحجم. المهمة تعقيد على مبني التسعير المعقد. الأبعاد ثلاثي

راجعة تغذية وحلقات الجودة عمل وسير المشاريع إدارة قوية: مؤسسية ميزات الآلي. التعلم بمساعدة والتسمية والتوصيف البيانات لتنظيم كاملة منصة [illegible] الآلي التعلم منصات كبرى مع وتكاملات للنماذج ([illegible] و [illegible] و [illegible]).

توصيف عاملة قوى تُشغِّل ([illegible] / [illegible] ، سابقاً (المعروفة [illegible] الرئيسي. الاهتمام هما العاملة القوى وإدارة الحجم حين جيد خيار الأدوات. مع جنب إلى جنباً كبيرة عالمية

دقيقاً. حكماً أو مجالية معرفة تتطلب التي للمهام وقوية المتخصصين المُوصِّفين على تركز [illegible]

النماذج. وتقييم، [illegible] بيانات وجمع التفضيلات، توصيف [illegible] الكبيرة اللغات راجعة تغذية جمع في متخصصة [illegible]

التوصيف منصات ميزات مقارنة

الميزة	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □
الرخصة	المصدر مفتوح	تجاري	المصدر مفتوح	تجاري	تجاري
الاستضافة	سحابية / ذاتية	ذاتية	سحابية / ذاتية	سحابية	مُدارة
النصوص توصيف	□	□	□	□	□
الصور توصيف	□	محدود	□	□	□
الفيديو توصيف	□	□	□	□	□
النشط التعلم تكامل	□	□	محدود	□	□
الآلي بالتعلم المسبق التوصيف	□	□	□	□	□
الجودة ضبط عمل سير	أساسي	أساسي	أساسي	متقدم	متقدم
وصول □ □ □ / برمجي	□	□	□	□	□
العاملة القوى إدارة	□	□	□	محدود	□

كبرمجيات التوصيف

تعني: كبرمجيات التوصيف معاملة التوصيف. ومخططات للتوصيفات الإصدار في التحكم هو للتوصيف التحتية البنية من الغالب في يُغفَل لكنه حاسم جانب

المخطط في التغييرات التوصيف. بدء قبل (□ □ □ □ أو □ □ □ □ □) إصدار ذي تكوين ملف في التوصيف وقواعد التسميات تصنيفات تُعرَّف بالمخطط. أولاً التصميم جديداً. إصداراً تُنشئ

المخطط. إصدارات عبر التوصيفات ومقارنة والتراجع التدقيق هذا يُتيح ظله. في أُنشئت الذي المخطط لإصدار رابط مع التوصيفات تُخزَّن التوصيف. إصدار

التوصيف نماذج تسجيل ينبغي الكود. من للاستنساخ قابلاً يكون أن ينبغي □ للتدريب الجاهزة التسميات إلى الخام البيانات من □ التوصيف أنابيب خط للاستنساخ. قابلة أنابيب خطوط جميعها. البيانات وتقسيمات التجميع ومنطق الجودة وفلاتر المسبق

```yaml
# Example: Label Studio annotation schema (text classification)
label_config: |
  <View>
    <Text name="text" value="$text"/>
    <Choices name="sentiment" toName="text" choice="single">
      <Choice value="positive"/>
      <Choice value="negative"/>
      <Choice value="neutral"/>
      <Choice value="mixed"/>
    </Choices>
  </View>
schema_version: "2.1.0"
task_type: text_classification
guidelines_version: "guidelines_v3.pdf"
```

```
□□□□ □□□□□□□□□
     |
     v
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ --> □□□□ □□□□□□□ --> □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
     ^                    |                    |
     |                    | □□□□□□□□) □□□□□□ (□□□□□  v
□□□□ □□□ <-----------------+                □□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□□)                                  |
```

```
([illegible]                                   v
   ^                                   [illegible]
   +-------------- [illegible] <--------        |
                                       [illegible]
                                     [illegible]
```

منصة على حالي نموذج أفضل يُنشر النموذج: تقديم . [illegible] التوصيف منصة إلى البيانات مستودع من تلقائياً المُسمَّاة غير البيانات تتدفق البيانات: استيعاب . [illegible] الرئيسية: التكامل نقاط ومجموعات ، [illegible]) التدريب إطار مع متوافق بتنسيق المكتملة التوصيفات تُصدَّر التصدير: . [illegible] النشط التعلم وتسجيل المسبق للتوصيف التوصيف للتصحيح التوصيف منصة إلى مجدداً الإنتاج نموذج أخطاء تُوجَّه الراجعة: التغذية حلقة . [illegible] إلخ) ، [illegible] بيانات

[illegible] النشط: التعلم وتكامل [illegible] لتوثيق : [illegible]//: [illegible] . [illegible]
[illegible]//: [illegible] . [illegible] : [illegible]//: [illegible] . [illegible] : [illegible]//: [illegible] . [illegible]
السابع. الفصل ،monarch2021human ﴾ [illegible] ﴿ راجع التوصيف، لأدوات شاملة لمقارنة

الجودة وضبط بالحشود الاستعانة

بناء عنصر. لكل منخفضة بتكلفة الطلب وعلى كبيرة توصيف عاملة قوى إلى وصولاً بالحشود الاستعانة منصات توفر متخصصين، غير من لأدائها يكفي بما بسيطة التوصيف مهام تكون حين صارماً. جودة وضبط استراتيجياً وتكراراً للمهام دقيقاً تصميماً يستلزم الحشود من الجودة عالية مُسمَّاة بيانات مجموعات

بالحشود الاستعانة منصات

عام أُطلق الأصلي، بالحشود الاستعانة سوق ([illegible]) [illegible] عام دراسة وجدت الطالبون. ينشرها ([illegible]) صغيرة مهام ([illegible]) العمال يُكمِّل . [illegible] المرتفع الدخل ذات البلدان من كثير في للأجر الأدنى الحد من بكثير أقل [illegible] دولار/ساعة [illegible] نحو يبلغ [illegible] ا بالساعة الفعلي الأجر متوسط أن الواضحة المعايير ذات البسيطة للمهام الأنسب [illegible] عشر. الخامس الفصل في يُناقَش أخلاقي قلق مصدر وهو [illegible] hara2018data [illegible] للتحقق. والقابلة

كما دولار/ساعة، [illegible] تقريباً يعادل ما إسترلينية/ساعة، جنيهات [illegible] نحو (حالياً أدنى دفع معيار تفرض بالحشود للاستعانة أكاديمية منصة [illegible] مُفضَّلة الأبحاث. في المشاركة اختاروا الذين العمال من بفريق وتحتفظ السكانية، التركيبة حسب المشاركين وتُصفِّي المنشورة)، [illegible] إرشادات في ينص ديموغرافياً. تمثيلاً تتطلب التي والمهام الاجتماعية العلوم في للبحث

عاملة قوى توفر و [illegible]) [illegible] (ومنافسوها: [illegible] المؤسسية. والمشاريع تعقيداً الأعلى للمهام وتُستخدم جودة، إدارة مع مُدارة توصيف

لأنواع و [illegible] للفلك، [illegible] الجودة: عالية توصيفات تقديم المجال هواة لمجتمعات يمكن بالمجال، الخاصة للمهام المتخصصة. المجتمعات الشطرنج. مواضع لتوصيف [illegible] و [illegible] الطيور،

بالحشود للاستعانة المهام تصميم

المعقدة المهام تحليل

اسم على الجملة هذه تحتوي [illegible] هل مرة: كل في محدداً واحداً سؤالاً اطرح العمال، من للوثيقة الشامل التوصيف طلب من بدلاً بوضوح. محددة صغيرة مهام إلى المعقدة المهام تحليل ينبغي [illegible]. [illegible] إلى [illegible] من مقياس على الترجمة هذه وضوح [illegible] قيِّم أو شخص؟ [illegible]

الأخطاء وتصحيح التدقيق في أسهل – مستقل بشكل صغيرة مهمة كل جودة ضبط يمكن – أعلى وجودة أقل إرهاق [illegible] مهمة لكل أقل معرفي طلب – التحليل: فوائد

التعليمات أهمية

تُقدِّم – فئة لكل فيه لبس لا واضحاً تعريفاً تُقدِّم – واحدة جملة في المهمة هدف تشرح – للمهام: الجيدة التعليمات التعليمات. جودة هو بالحشود الاستعانة لجودة منفرد مؤشر أكبر البسيطة) للمهام كلمة [illegible] من (أقل فعلاً العمال سيقرأه ما يتجاوز بما تطول لا – الهامشية) للحالات (خاصةً عمل أمثلة [illegible]

إصلاحها. يمكن التعليمات في غموضات إلى يُشير معظمها التجريبية؛ الخلافات حلِّ التوسع. قبل مهمة) [illegible] عاملاً، [illegible]) تجريبية دراسة أجرِ

الذهبي المعيار أسئلة

المشروع. من عتبة من أدنى الذهب أسئلة في يفشلون الذين العمال يُزال المهمة. دفعة طوال □ المعروفة الصحيحة الإجابات ذات المهام □ الذهبي المعيار أسئلة ضمِّن

```
import numpy as np
from scipy.stats import binom

rng = np.random.default_rng(42)

def simulate_gold_screening(n_workers=100, gold_per_batch=5,
                            p_good_worker=0.7, good_acc=0.92,
                            bad_acc=0.55, threshold=0.70):
    """
    Simulate quality screening via gold questions.
    Returns: precision and recall of identifying bad workers.
    """
    worker_quality = rng.choice(['good', 'bad'], size=n_workers,
                                p=[p_good_worker, 1 - p_good_worker])
    results = {'tp': 0, 'fp': 0, 'tn': 0, 'fn': 0}

    for q in worker_quality:
        acc = good_acc if q == 'good' else bad_acc
        n_correct = rng.binomial(gold_per_batch, acc)
        passed = (n_correct / gold_per_batch) >= threshold
        if q == 'bad' and not passed:  results['tp'] += 1
        if q == 'good' and not passed: results['fp'] += 1
        if q == 'bad' and passed:      results['fn'] += 1
        if q == 'good' and passed:     results['tn'] += 1

    tp, fp, fn = results['tp'], results['fp'], results['fn']
    precision = tp / (tp + fp + 1e-6)
    recall    = tp / (tp + fn + 1e-6)
    return precision, recall

# Vary gold question count
gold_counts = [3, 5, 8, 10, 15, 20]
precisions, recalls = [], []
for g in gold_counts:
    p_list, r_list = [], []
    for _ in range(50):
        p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=g)
        p_list.append(p); r_list.append(r)
    precisions.append(np.mean(p_list))
    recalls.append(np.mean(r_list))

import matplotlib.pyplot as plt
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 4))
ax.plot(gold_counts, precisions, 'o-', color='#2b3a8f', label='Precision', linewidth=2)
ax.plot(gold_counts, recalls,    's--', color='#0d9e8e', label='Recall',    linewidth=2)
ax.set_xlabel("Gold questions per batch", fontsize=12)
ax.set_ylabel("Screening performance", fontsize=12)
ax.set_title("Worker Screening via Gold Standard Questions", fontsize=13)
```

```
ax.legend(fontsize=11); ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.savefig('gold_screening.png', dpi=150)
plt.show()

p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=5)
print(f"5 gold questions: Precision={p:.3f}, Recall={r:.3f}")
p, r = simulate_gold_screening(gold_per_batch=10)
print(f"10 gold questions: Precision={p:.3f}, Recall={r:.3f}")
```

التسميات لتجميع الإحصائية النماذج

أفضل. نتائج تحقيق الإحصائية للنماذج يمكن المُوصِّف. دقة في الاختلافات يتجاهل لكنه طبيعي أساس خط بالأغلبية التصويت

داويد – سكين نموذج

داويد – سكين نموذج يُقدِّر ( ) بصورة: مشتركة – الحقيقية التسمية z_i عنصر لكل i – الارتباك مصفوفة $\pi_j^{(k,l)}$ dawid1979maximum
الحقيقية الفئة من عنصراً j المُوصِّف يُسمِّي أن احتمالية: j مُوصِّف لكل k بالفئة l

العناصر، تسمية تقديرات إلى بالنظر : الخطوة – حقيقية تسمية لكل الخلفية الاحتمالية احسب المُوصِّف، ارتباك مصفوفات إلى بالنظر : الخطوة – : خوارزمية تتكرر
المُوصِّف ارتباك مصفوفات حدِّث

```
import numpy as np
from scipy.special import softmax

def dawid_skene_em(annotations, n_classes, n_iter=20):
    """
    Simplified Dawid-Skene EM for binary classification.
    annotations: dict {item_idx: [(annotator_idx, label), ...]}
    Returns: estimated true labels and annotator accuracies.
    """
    items = sorted(annotations.keys())
    n_items = len(items)
    annotators = sorted({a for anns in annotations.values() for a, _ in anns})
    n_annotators = len(annotators)
    ann_idx = {a: i for i, a in enumerate(annotators)}

    # Initialize: majority vote
    T = np.zeros((n_items, n_classes))  # soft label estimates
    for i, item in enumerate(items):
        for _, label in annotations[item]:
            T[i, label] += 1
        T[i] /= T[i].sum()

    # Confusion matrices: shape (n_annotators, n_classes, n_classes)
    PI = np.ones((n_annotators, n_classes, n_classes)) * 0.5

    for _ in range(n_iter):
        # M-step: update confusion matrices
        PI = np.zeros((n_annotators, n_classes, n_classes)) + 1e-6
```

```
        for i, item in enumerate(items):
            for ann, label in annotations[item]:
                a = ann_idx[ann]
                for k in range(n_classes):
                    PI[a, k, label] += T[i, k]
        PI /= PI.sum(axis=2, keepdims=True)

        # E-step: update soft label estimates
        T = np.zeros((n_items, n_classes))
        for i, item in enumerate(items):
            log_p = np.zeros(n_classes)
            for ann, label in annotations[item]:
                a = ann_idx[ann]
                log_p += np.log(PI[a, :, label] + 1e-10)
            T[i] = softmax(log_p)

    return {item: T[i] for i, item in enumerate(items)}, PI

# Simulate crowdsourcing scenario
rng = np.random.default_rng(42)
N_ITEMS, N_ANNOTATORS, ANNS_PER_ITEM = 200, 10, 3
true_labels = rng.integers(0, 2, N_ITEMS)
# Annotator accuracies: 3 good (0.9), 4 medium (0.75), 3 noisy (0.6)
accuracies = [0.90]*3 + [0.75]*4 + [0.60]*3

annotations = {}
for i in range(N_ITEMS):
    anns_for_item = []
    chosen = rng.choice(N_ANNOTATORS, ANNS_PER_ITEM, replace=False)
    for a in chosen:
        acc = accuracies[a]
        label = true_labels[i] if rng.random() < acc else 1 - true_labels[i]
        anns_for_item.append((a, int(label)))
    annotations[i] = anns_for_item

# Run Dawid-Skene
soft_labels, confusion = dawid_skene_em(annotations, n_classes=2, n_iter=30)
ds_preds = {i: int(np.argmax(soft_labels[i])) for i in range(N_ITEMS)}

# Compare with majority vote
mv_preds = {}
for i in range(N_ITEMS):
    votes = [l for _, l in annotations[i]]
    mv_preds[i] = int(np.round(np.mean(votes)))

ds_acc = np.mean([ds_preds[i] == true_labels[i] for i in range(N_ITEMS)])
mv_acc = np.mean([mv_preds[i] == true_labels[i] for i in range(N_ITEMS)])

print(f"Majority vote accuracy:  {mv_acc:.3f}")
print(f"Dawid-Skene accuracy:    {ds_acc:.3f}")
print(f"\nEstimated annotator accuracies (diagonal of confusion matrix):")
```

```
for a in range(N_ANNOTATORS):
    est_acc = np.mean([confusion[a, k, k] for k in range(2)])
    print(f"  Annotator {a}: estimated={est_acc:.3f}, true={accuracies[a]:.2f}")
```

□ □ □ □

□ □ □ □ (تقدير كفاءة المُوصِّفين (المتعددين) □ □ □ □ ﴿hovy2013learning نموذج احتمالي بديل يُمثِّل صراحةً إسبام صراحة (التسمية المُوصِّف العشوائية) المكوِّنين ذو النموذج هذا .(j □ □ □ □ (باحتمالية عشوائية تسمية أو (j □ □ □ □ — 1 (باحتمالية معنى ذات تسمية المُوصِّف يُقدِّم أن إما الكفء . التوصيف مقابل صِرف . مُسبِّمون المُوصِّفين بعض حيث بالحشود الاستعانة سيناريوهات في داويد–سكين من معايرةً أفضل غالباً

والتجميع التكرار استراتيجية

المُوصِّف : وجودة المهمة صعوبة على عنصر لكل المُوصِّفين من الأمثل العدد يعتمد

- □ المهام السهلة مع المُوصِّفين : المهرة □ □ □ يكفي ما كثيراً عنصر لكل مُوصِّفَين
- □ المهام المعتدلة مع المُوصِّفين : المدرَّبين □ مُوصِّفين + التصويت بالأغلبية
- □ المهام الذاتية/الصعبة مع العمال : الجماعيين □ □ □ مُوصِّفين + داويد–سكين

هي : مُوصِّف n مع بالأغلبية التصويت دقة، p بدقة للمُوصِّفين منخفضة . المُوصِّم دقة تكون حين قيمةً الأكثر التكرار الجوهرية : الفكرة

$$P(\text{صحيح } \square \square) = \sum_{k>n/2}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

(من ضئيل ثالث مُوصِّف من المكسب، $p = 0.90$ لـ بالنسبة □ □ □ □ : إلى □ □ □ من بالأغلبية التصويت دقة ترفع ثالث مُوصِّف إضافة، $p = 0.70$ لـ بالنسبة □ □ □ إلى □ □ □).

□ □ □ □ □ □ □ : داويد–سكين : نموذج □ □ □ □ ﴿dawid1979maximum. □ □ □ □ : □ □ □ □ ﴿snow2008cheap. □ □ □ □ ﴿hovy2013learning. الطبيعية : اللغات معالجة في بالحشود للاستعانة شاملة لمراجعة
عشر . الخامس الفصل راجع العادل : والأجر الحشود أخلاقيات

والمقاييس التقييم

أكثر الواقع في النموذج كان إذا وما التوصيف، ميزانية من قيمة على تحصل كنت إذا ما معرفة إلى تحتاج النموذج. دقة قياس من أكثر يستلزم يعمل [illegible] نظام كان إذا ما معرفة [illegible] إعدادات في للتقييم الكامل المشهد الفصل هذا يتناول الأمور. تحسين في ستستمر الإضافية البشرية الراجعة التغذية كانت إذا وما البشرية، النية مع انسجاماً [illegible].

النموذج حول المتمحورة المقاييس

المهمة. الدقيقة الفروق بعض مع ، [illegible] أنظمة على مباشرةً تنطبق الآلي للتعلم القياسية المقاييس

التصنيف مقاييس

استراتيجية بسبب متحيزة المُسمَّاة الاختبار مجموعة تكون قد ذلك، مع [illegible] إعدادات في التكلفة. في متساوية الأخطاء وجميع متوازنة الفئات تكون حين مناسبة الدقة موثوقة. غير البسيطة الدقة تقديرات يجعل مما عشوائية)، غير أمثلة عن يستعلم النشط (التعلم الاستعلام

تماثل عدم بحسب مختلفة بصورة والاسترجاع الدقة تهم قد ، [illegible] سياقات في المتوازنة. غير للفئات مناسبة والاسترجاع، الدقة بين التوافقي الوسط هي [illegible] درجة الكاذبة. والسلبيات الكاذبة الإيجابيات بين التكلفة

الطبي. كالفرز للمعايرة الحساسة للمهام مهم [illegible] العتبة عن النظر بصرف الفئات بين التمييز على النموذج قدرة يقيس [illegible]

غير النشط) التعلم (من متحيزة مُسمَّاة مجموعات على المُدرَّبة النماذج تكون أن يمكن ، [illegible] أنظمة في التجريبية. التكرارات مع بها المتنبأ الاحتمالات توافق مدى تقيس المعايرة دقيقة. تكون حين حتى معايَرة

التوليدية النماذج مقاييس

الجودة: واحد آلي مقياس أي يلتقط لا جوهري. بشكل أصعب التقييم التوليدية، والأنظمة اللغوية للنماذج

- الإنسان جودة بأحكام ضعيفاً ارتباطاً ترتبط والتلخيص. للترجمة المرجع على قائمة مقاييس : [illegible] / [illegible] / [illegible] الشكل. طويل التوليد في
- للجودة. كافٍ غير لكنه ضروري شرط المحتجز. للنص النموذج توقع مدى تقيس الحيرة:
- [illegible] مقاييس من الإنسان بأحكام ارتباطاً أفضل المراجع. مع التضمين على قائم تشابه : [illegible] -[illegible].
- القسم راجع الذهبي. المعيار البشري: التقييم [illegible].

التوصيف كفاءة مقاييس

بكفاءة. تُستخدَم البشرية الراجعة التغذية كانت إذا ما قياس أيضاً [illegible] لتقييم ينبغي

التعلم منحنيات

تعلم منحنى مفيدة. أمثلة تختار التوصيف استراتيجية أن إلى يُشير قليلة) تسميات مع سريع (تحسن الانحدار شديد تعلم منحنى المُسمَّاة. الأمثلة لعدد كدالة النموذج أداء يرسم التعلم منحنى متناقصة. عوائد تُقدِّم الإضافية التسمية أن إلى يُشير مسطَّح

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import f1_score, roc_auc_score
from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit

rng = np.random.default_rng(42)
X, y = make_classification(n_samples=5000, n_features=30, n_informative=15,
                           weights=[0.8, 0.2], random_state=42)
X_test, y_test = X[4000:], y[4000:]
X_pool, y_pool = X[:4000], y[:4000]

label_sizes = [20, 40, 60, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000]
metrics = {'f1': [], 'auc': []}

for n in label_sizes:
    idx = rng.choice(len(X_pool), n, replace=False)
    clf = LogisticRegression(max_iter=500, class_weight='balanced')
    clf.fit(X_pool[idx], y_pool[idx])
    preds = clf.predict(X_test)
    probs = clf.predict_proba(X_test)[:, 1]
    metrics['f1'].append(f1_score(y_test, preds))
    metrics['auc'].append(roc_auc_score(y_test, probs))

# Fit learning curve: performance ≈ a - b/sqrt(n)
from scipy.optimize import curve_fit

def learning_curve_fn(n, a, b):
    return a - b / np.sqrt(n)

popt_f1, _ = curve_fit(learning_curve_fn, label_sizes, metrics['f1'], p0=[0.9, 2])
popt_auc, _ = curve_fit(learning_curve_fn, label_sizes, metrics['auc'], p0=[0.95, 1])

n_smooth = np.linspace(20, 3000, 200)

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))

ax1.scatter(label_sizes, metrics['f1'], color='#2b3a8f', zorder=5, s=40)
ax1.plot(n_smooth, learning_curve_fn(n_smooth, *popt_f1), '--', color='#e05c5c',
         label=f'Fit: {popt_f1[0]:.3f} - {popt_f1[1]:.1f}/√n')
ax1.set_xlabel("Labeled examples"); ax1.set_ylabel("F1 score")
ax1.set_title("Learning Curve: F1"); ax1.legend(); ax1.grid(alpha=0.3)

ax2.scatter(label_sizes, metrics['auc'], color='#0d9e8e', zorder=5, s=40)
ax2.plot(n_smooth, learning_curve_fn(n_smooth, *popt_auc), '--', color='#e05c5c',
         label=f'Fit: {popt_auc[0]:.3f} - {popt_auc[1]:.2f}/√n')
```

```
ax2.set_xlabel("Labeled examples"); ax2.set_ylabel("AUROC")
ax2.set_title("Learning Curve: AUROC"); ax2.legend(); ax2.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig('learning_curves.png', dpi=150)
plt.show()

# Estimate the annotation budget needed to reach a target performance
target_f1 = 0.80
n_needed = (popt_f1[1] / (popt_f1[0] - target_f1)) ** 2
print(f"Estimated labels needed to reach F1={target_f1}: {n_needed:.0f}")
```

الاستثمار على العائد تحليل (□ □ □)

النموذج؟ أداء يتحسن كم إضافية، تسمية لكل على: يُجيب البشرية الراجعة التغذية □ □ □

$$\square\ \square\ \square\ (n) = \frac{\Delta \text{الأداء}(n)}{\text{تسمية لكل التكلفة}}$$

في أكثر تسميات جمع مع الأولى، المراحل في مُركَّزة التوصيف ميزانيات تكون أن ينبغي العملي: الانعكاس عادةً. □ □ □ يتراجع التعلم)، سهلة الأمثلة (واستنفاد النموذج نضج مع مستوياته. أعلى في □ □ □ يكون حين المبكرة المراحل

البشري التقييم

الذهبي. المعيار البشري التقييم يبقى الذاتية، والمهام التوليدية للأنظمة

المباشر التقييم (□ □)

(معايير الآلية الترجمة تقييم في □ □ جُرِّد الاستجابة). لمساعدة □ □ □ أو الترجمة، لجودة □ □ □ □ □ (مثل مطلق مقياس على المخرجات المُوصِّفون يُقيِّم □ □ □).

(أمثلة جودة ضوابط إدراج – أدنى) كحد □ □ □) عنصر لكل المُوصِّفين من كاف عدد استخدام – الإرساء لمنع المخرجات ترتيب عشوائية – : □ □ ا المارسات أفضل

الإجمالية الدرجات مع جنب إلى جنباً المُوصِّفين بين الاتفاق عن الإبلاغ – المنتبهين) غير المُقيِّمين لاكتشاف والرديئة الجيدة الجودة واضحة

المقارن التقييم

الشطرنج) من (المُستعارة □ □ □ تقييم أنظمة الثامن). الفصل (راجع المطلقة التقييمات من اتساقاً وأكثر أسرع المقارنة الأحكام أفضل؟ □ □أيهما مخرجَين: بين المُوصِّفون يختار مستمر. جودة ترتيب إلى الزوجية المقارنات نتائج تُحوِّل

```
import numpy as np

def update_elo(rating_a, rating_b, outcome_a, k=32):
    """Update ELO ratings. outcome_a: 1=A wins, 0=B wins, 0.5=tie."""
    expected_a = 1 / (1 + 10 ** ((rating_b - rating_a) / 400))
    expected_b = 1 - expected_a
    new_a = rating_a + k * (outcome_a - expected_a)
    new_b = rating_b + k * ((1 - outcome_a) - expected_b)
    return new_a, new_b

# Simulate 5 model versions being compared pairwise
```

```
rng = np.random.default_rng(42)
true_quality = [0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85]  # underlying model quality
n_models = len(true_quality)
elo_ratings = {i: 1000.0 for i in range(n_models)}

for _ in range(500):  # 500 pairwise comparisons
    i, j = rng.choice(n_models, 2, replace=False)
    p_i_wins = true_quality[i] / (true_quality[i] + true_quality[j])
    outcome = 1.0 if rng.random() < p_i_wins else 0.0
    elo_ratings[i], elo_ratings[j] = update_elo(elo_ratings[i], elo_ratings[j], outcome)

print("ELO Rankings after 500 comparisons:")
sorted_models = sorted(elo_ratings.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True)
for rank, (model_id, elo) in enumerate(sorted_models, 1):
    print(f"  Rank {rank}: Model {model_id}  ELO={elo:.1f}  True quality={true_quality[model_id]:.2f
```

السلوكي الاختبار (□ □ □ □ □ □ □ □ □ □)

من بدلاً الطبيعية. اللغات معالجة لنماذج المنهجي السلوكي للتقييم منهجية ribeiro2020beyond □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ بعينها : قدرات تفحص اختبار حالات تُصمَّم عشوائية، اختبار مجموعات

- □ اختبارات الوظيفة (□ □ □ الدنيا): هل نموذج يُعالج الحالات البسيطة الواضحة؟
- □ اختبارات الثبات (□ □ □ □): هل نموذج مخرج يتغير إعادة (مثل له ينبغي لا حين الصياغة)؟
- □ اختبارات التوقع الاتجاهي (□ □ □): هل نموذج مخرج يتغير حين المتوقع الاتجاه في المدخل؟

القدرات. تعريف ملف يُوفِّر واحد ، دقة رقم من بدلاً للتنفيذ : وقابلاً هادفاً البشري التقييم □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ يجعل

البشرية النية مع المحاذاة قياس

مركزي. تقييمي تحدٍّ المحاذاة قياس ، □ □ □ □ لأنظمة

ouyang2022training □ □ □ □ وآخرون □ □ □ □ □ □ يُشير محتجزة. تفضيل اختبار مجموعة على المكافأة نموذج دقة المكافأة: نموذج تقييم أنابيب لخطوط النطاق هذا في بالأرقام تُستشهد تقريبية، مرجعية كنقطة ؛ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ مكافأة لنموذج □ □ □ نحو تبلغ زوجية دقة إلى البيانات. وجودة المهمة بحسب كبيرة بصورة تتباين النتائج كانت وإن المماثلة، □ □ □ □

المقارنات في □ □ □ □ نموذج فيها يفوز استجابات نسبة أي ،(□ □ □ □ □ بالدقيق الضبط مقابل □ □ □ الأساس خط (مثل نموذج إصداري إلى بالنظر الفوز: معدل البشرية؟ الزوجية

وآخرون □ □ □ □ □ □ □ يجد السريع. للتكرار شائعاً الاستجابات لتقييم قادر □ □ □ استخدام أصبح كمُقيِّم: □- □ □ □ المُقيِّم اتفاق أن zheng2023judging □ □ □ □ وآخرون و □ □ □ □ □ gilardi2023chatgpt □ □ □ □ والفروق الانصياع عن للكشف موثوقيةً أقل لكنه ، □/ □ السريعة للمقارنة مفيد □ المهمة بحسب □. □ إلى □. □ من تقريباً يتراوح البشري الحكم مع □ □ □ السلامة. ومسائل الدقيقة الثقافية

يكون أن ينبغي لا جيداً المحاذى النموذج رأيك؟ □). ما صحيح؛ □ أن □أعتقد (مثل للمستخدم الضمني التفضيل إلى استناداً إجاباته يُغيِّر النموذج كان إذا ما قياس الانصياع: كشف انصياعياً.

المنشورة الأنظمة في □/ □ اختبار

النهائية. النتائج وقياس الجديد النموذج إصدار إلى المستخدمين من جزء توجيه : □/ □ اختبار هو النهائي التقييم الإنتاج، في للأنظمة الهامشية). والحالات السكان، وتوزيع المستخدم، (سلوك المختبري التقييم يُفوِّتها تأثيرات مُلتقِطاً الفعلي، النشر سياق في النموذج لجودة متحيز غير تقديراً □/ □ اختبار يُعطي أكثر لكنها محاذاةً أفضل المستخدم رضا استطلاعات أو المهام إكمال معدلات التلاعبي. السلوك تُكافئ قد الجلسة) ومدة (النقرات، المشاركة مقاييس المناسبة. النهائية المقاييس التحدي: ضجيجاً.

□ □ □ □ □ □ □ □ السلوكي الاختبار : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □ □ □ □ ﴿ribeiro2020beyond.﴾ الآلية: الترجمة في البشري التقييم في الممارسات لأفضل .ouyang2022training﴾ □ □ □ □ ﴿ راجع ، □ □ □ □ تقييم لمنهجية □ □ □ □ ﴿ التعلم: منحنى لنظرية .graham2015accurate﴾ □ □ □ □ ﴿mukherjee2003estimating.﴾

والأخلاقيات والتحيز الإنصاف

لحياتهم. الاجتماعي والسياق وإرهاقاً تحيزات أيضاً يُضيفون لكنهم لعملهم وإبداعاً وحكماً معرفةً المُوصِّفون يُضيف فيها . البشر وقيود قدرات بشري بإشراف الآلي التعلم أنظمة تستورث النموذج. دقة مقاييس خارج بعيداً تمتد عواقب عمله يُستخدَم وكيف يُعوَّض، وكيف عنه، يُسأَل وما يُوصِّف، من أنظمة تصميم في نتخذها التي للاختيارات الأخلاقية الأبعاد الفصل هذا يتناول .

أنظمة في التحيز مصادر

للمُوصِّفين السكانية التركيبة

تكون ما وكثيراً سكانياً متجانسة التوصيف في العاملة القوى تكون حين الثقافية. وسياقاتهم وتجاربهم منظوراتهم تعكس المُوصِّفون يُعيِّنها التي التسميات محايداً . فعلاً ليس التوصيف المجموعة. تلك منظورات تُشفِّر الناتجة البيانات مجموعة فإن الغرب وسكان والذكور الشباب نحو الجماعي العمل يميل إذ كذلك،

والمشاعر (السمية الذاتية للمهام التسميتية باختياراتهم تتنبأ للمُوصِّفين السكانية الخصائص أن الطبيعية اللغات معالجة توصيف بيانات مجموعات دراسات وجدت الأدلة: أخرى مناطق على تنعم لا التي الأمريكية الثقافية الأعراف تُشفِّر المتحدة الولايات في مقيمون جماعيون عمال معظمها في وصَّفها التي البيانات مجموعات والإهانة). geva2019annotator.

يُشبهونهم. لا الذين للمستخدمين متحيزة بطرق أو جودةً أقل وأداءً المُوصِّفين مجموعة يُشبهون الذين للمستخدمين جيداً أداءً تؤدي البيانات هذه مثل على المُدرَّبة النماذج العواقب:

وأثرها للمُوصِّف السكانية الخصائص وتتبع الصلة)؛ ذات المهام في صلة ذات سكانية مجموعات من مُوصِّفين مساهمة (ضمان المُصنَّف والتوصيف العاملة؛ للقوى المتعمد التنويع التخفيف: التسمية. توزيعات على

المهمة صياغة

إلى ينتمي بشخص ضرراً النص هذا سيُلحق هل عن مختلفة بصورة سام؟ النص هذا هل على المُوصِّفون يُجيب قد تستجلب. التي الإجابات في تؤثر السؤال صياغة كيفية يهم. ما حول افتراضات الصياغة تُضمِّن المذكورة؟ المجموعة

يبدو بيان المنشور. مؤلف هوية حول سياقية معلومات على يُطَّلعون المُوصِّفون كان إذا ما بحسب ملحوظة بصورة الاجتماعي التواصل وسائل على مسيئة لغة توصيف يتباين مثال: السياق. يُوفَّر حين المجموعة داخل فكاهة أو مُستعادة كلغة عليه يُتعرَّف قد عزلاً تهديداً

المنصة تأثيرات

من الحظر يخشون الذين العمال الجودة. يُقلِّل لكنه الإنتاجية يزيد هذا بسرعة؛ للعمل حافز لديهم ساعة لكل لا مهمة لكل لهم يُدفَع الذين العمال التوصيف. جودة في يؤثران الدفع وهيكل المنصة الحقيقي. الغموض مُخفِّين ذلك، من بدلاً ويُخمِّنون متأكد غير تمييز يتجنبون قد الدقة انخفاض بسبب المنصة

والإرساء التأكيد تحيزات

سياقات في ذاته العنصر تسمية الترتيب: تأثيرات – خاطئة تكون حين حتى رفضها، من أكبر بصورة المُوصِّفين على المعروضة النموذج تنبؤات يُقبَل المسبق: التوصيف – ب: المُوصِّفون يتأثر اللاحقة العناصر تسمية كيفية في تؤثر ما مهمة في السابقة العناصر التمهيد: – مختلفة إجابات تُعطي مختلفة

□ □ □ □ أنظمة في الإنصاف

الإنصاف؟ هو ما

لأغراض صلة الأكثر الأبعاد .barocas2019fairness ﴾ □ □ □ □﴿ متنافية تكون ما كثيراً متعددة رسمية تعريفات مع عليه متنازع مفهوم الآلي التعلم في الإنصاف هي: □ □ □ □

النموذج؟ فيهم سيؤثر الذين للسكان تمثيلية التدريب بيانات هل التمثيل:

مختلفة؟ سكانية مجموعات عبر متساوياً أداءً النموذج يؤدي هل الأداء: تكافؤ

إلى يُنسب حين مختلفة بصورة أحياناً يُسمَّى المتطابق فالمحتوى □ الحال دائماً ليس هذا أن البحث (أثبت يؤديه؟ عمَّن النظر بصرف متطابقة بصورة ذاته السلوك يُسمَّى هل التسمية: اتساق مختلفة.) جنسانية أو عرقية مجموعات

بالإنصاف الواعي النشط التعلم

الأقلية. للمجموعات الأداء تفاوتات هذا يُفاقم أن يمكن الأغلبية. الفئة أمثلة على التركيز إلى يميل الذي النموذج، شك على القياسية النشط التعلم استراتيجيات تُركِّز

تمثيل: أو تنوع بقيود الشك معيار تُعزِّز بالإنصاف الواعية الاستعلام استراتيجيات

$$x^* = \underset{x \in \mathcal{U}}{\arg\max} \left[\lambda \cdot \text{الشك}(x) + (1-\lambda) \cdot \text{مكافأة_المجموعة_الأقلية}(x)\right]$$

الأقلية. تمثيل كلياً تتجاهل لا الاستعلام استراتيجية أن يضمن $\lambda < 1$ تضبيط

المُوصِّف رعاية

الخفي العمل مشكلة

مزايا، دون منخفضة، بأجور المحتوى ويُديرون الكلام ويُفرِّغون الصور يُسمِّمون □ العالمي الجنوب دول في كثيراً □ البيانات عمّال معظمه. في مرئي غير الآلي التعلم يُشغِّل الذي التوصيف عمل crawford2018anatomy ﴾ □ □ □ □﴿ اصطناعي □ ذكاء نظام □ تشريح جولر وفلاديان كروفورد كيت عمل وثَّق وظيفي. أمان دون الحر الاقتصاد ترتيبات في وهشاشته. العمل هذا نطاق gray2019ghost ﴾ □ □ □ □﴿ الخفي □ □ العمل سوري وسيدهارث غراي ماري وعمل

□ نحو يبلغ بالساعة فعلي أجر متوسط □ □ □ □ □ لأرباح □ □ □ □ لعام منهجي تحليل وجد: □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ إحصاءات خارج العمال يواجه .hara2018data ﴾ □ □ □ □﴿ المرتفع الدخل ذات البلدان من وكثير المتحدة الولايات ولايات معظم في للأجر الأدنى الحد من أقل □ دولار/ساعة مما عالمية، المتبقية المفتوحة المهام على المتنافسة العمال ومجموعة فحسب، الأمريكية المؤهلات على المرتفع الأجر ذات المهام الطالبون يُقيِّد ما كثيراً إضافية: عقبات المرتفع الدخل ذات البلدان الفعلية. الأرباح يضغط

العمال بين والقلق والاكتئاب للصدمة التالي النفسي بالضغط ارتُبط □ والمزعج والعنيف الصريح المحتوى مراجعة □ ضرراً الأكثر التوصيف عمل أشكال من شكل المحتوى: إدارة المفرطة. التعرض وحصص النفسية الصحة دعم كفاية عدم بسبب انتقادات المنصات واجهت .newton2019trauma ﴾ □ □ □ □﴿

الأخلاقية الممارسات

التسميات بنسبة التكاليف زيادة دون جودةً أعلى عمالاً يجذب الأعلى الأجر أن البحث أثبت أعلى. أو للأجر المحلي الأدنى الحد مستوى عند التوصيف لعمال أجور دفع العادل: الأجر الصحيحة.

المنتج. ووثائق المنشورات في التدريب بيانات ينشئ الذي بالعمل الاعتراف العمل: إظهار

التعرض. وحدود التناوب وجداول النفسي الدعم توفير الضار، المحتوى يراجعون الذين للعمال النفسية: الصحة دعم

العادلة. غير الجودة تقييمات في والطعن الإرشادات توضيحات وطلب المخاوف عن الإبلاغ من التوصيف عمال تمكين العمال: تمثيل

التوصيف في الخصوصية

الحمية الصحية المعلومات ([illegible]) للتعريف القابلة الشخصية والمعلومات ([illegible])

خاصة؛ لاتصالات العمالَ طبيعية لغات معالجة مشروع يُعرِّض وقد المرضى؛ لسجلات العمالَ طبي توصيف مشروع يُعرِّض قد حساسة. شخصية بيانات على تنطوي ما كثيراً التوصيف مهام للمستخدمين. شخصية لإفصاحات العمالَ محتوى إدارة مشروع يُعرِّض وقد

التنظيمية الأطر تُقيِّد ([illegible]) الرئيسية: المبادئ التوصيف. العمل قوى مع الشخصية البيانات مشاركة كيفية و ([illegible])

- مشاركة البيانات: تقليص المعلومات المعلومات التي يحتاجها المُوصِّفون فحسب المهمة لإكمال
- التعريف: إزالة إزالة التعريف قبل و [illegible] أمكن حيثما التوصيف
- الموافقة: حيث الموافقة تُوصَّف بيانات المستخدمين الحقيقيين، ضمان الموافقة الأساس أو القانوني
- الوصول: ضوابط تحديد الوصول على القادرين المُوصِّفين إلى البيانات الحساسة بحسب الدور والتخليص

كبديل الاصطناعية البيانات

التي للمهام تحمل البيانات الحقيقية فيها مخاطر، خصوصية يمكن إنشاء البيانات الاصطناعية لإنشاء مجموعات بيانات جاهزة للتوصيف. معلومات عن الكشف دون اللغات في حساسة. المرضى سجلات عن الكشف دون التعريف إزالة لنماذج واقعية تدريب بيانات تقديم الاصطناعي الطبي للنص يمكن المثال، سبيل على السريرية، الطبيعية الفعلية.

البيانات وتسميم العدائي التوصيف

أنظمة تُنشئ [illegible] النموذج. سلوك في التأثير يستطيع التوصيف، عملية في التأثير مهاجم استطاع إذا للهجوم: سطحاً

فعّال هذا منهجياً. خاطئ بشكل مُسمَّاة أمثلة حقن يستطيع مخترق) جماعي عامل حساب (مثل التوصيف في العاملة القوى إلى وصولاً يمتلك الذي المهاجم التوصيف: عبر البيانات تسميم المهاجم. يقصده الذي الهدف تكون قد التي [illegible] المؤكدة غير الأمثلة عن تفضيلياً النموذج يستفسر حيث النشط، التعلم إعدادات في خاصة بصفة

في الراجعة: التغذية عبر المكافأة اختراق [illegible] يستطيعون عالية بعلامات باستمرار المحتوى من بعينها أنواعاً يُقيِّمون الذين الاصطناعي) بالذكاء المُنشأة التوصيفات (أو المُوصِّفون ، الحقيقية. جودته عن النظر بصرف المحتوى ذلك نحو النموذج توجيه

العاملة القوى تأثير يستطيع لا تقييم مجموعات على والحفاظ الشاذ؛ الخلاف أو للاتفاق والرصد التوصيف؛ أنماط في الشاذات وكشف عنصر؛ لكل متعددون مستقلون مُوصِّفون التخفيف: فيها. التأثير التوصيف في

المؤسسية الأخلاقيات

البحث وأخلاقيات المؤسسة مراجعة مجلس

بيانات تجمع التي التوصيف مشاريع. ([illegible]) المؤسسة مراجعة مجلس موافقة تتطلب ما كثيراً التوصيف عمال ذلك في بما بشرية مواضيع تشمل التي البحث مشاريع بشرية. مواضيع في للبحث ذاته الأخلاقي الإطار ضمن مراجعتها ينبغي السكانية معلوماتهم أو الحساس للمحتوى استجاباتهم أو العمال معتقدات حول

البيانات حوكمة

وصول له من – مَن قِبَل ومن التوصيف بيانات تُحفَظ كم – الداخلي التوصيف مقابل الخارجي للتوصيف إرسالها يمكن التي البيانات ما – ١: واضحة سياسات للمنظمات يكون أن ينبغي ([illegible]) بموجب المحو (حق المُوصَّفة البيانات حذف طلبات مع التعامل كيفية – عليها المُدرَّبة والنماذج التوصيفات إلى

والمساءلة الشفافية

□ إرشادات أي ووفق ظروف، أي وفي البيانات، سمَّى من □ التوصيف منهجية توثيق الأنظمة. تلك بناء كيفية فهم في مشروعة مصلحة لهم الآلي التعلم بأنظمة المتأثرون المستخدمون بأسره. والمجال والمنظمين المستخدمين على بالنفع يعود المساءلة أشكال من شكل

المعروفة. والقيود التوصيف وإجراءات البيانات مجموعة مصدر لتوثيق منظماً قالباً توفر gebru2021datasheets 《 □ □ □ □ 》 للمجموعات البيانات بطاقات

المنصات: وعمالة الخفي العمل .barocas2019fairness 《 □ □ □ □ 》 الخوارزمي: الإنصاف إطار : □ □ □ □

المستقبلية التوجهات

وممارسات اقتصاديات تشكيل تعيد الاصطناعي والذكاء الإنسان بين للتعاون جديدة ونماذج كمُوصِّفين، و □ □ □ □ الأساس، نماذج بسرعة. يتغير بشري بإشراف الآلي التعلم مجال المفتوحة. والمسائل الناشئة التوجهات مشهد الأخير الفصل هذا يرسم سنوات. خمس قبل للتخيل قابلة تكن لم بطرق □ □ □ □

المتغير التوصيف ودور الأساس نماذج

جوهرية. بصورة □ □ □ □ اقتصاديات □ اللاحقة المهام مع التكيف على والقادرة واسعة بيانات على مسبقاً المُدرَّبة الكبيرة النماذج □ الأساس نماذج تُغيِّر

التوصيف عبء تقليص

لبعض كلياً الدقيق الضبط إلى الحاجة يُلغي قد قليلة بأمثلة التحفيز أساس. نموذج ضبط عند عشرات سوى تتطلب لا قد الصفر من للتدريب المُسمَّاة الأمثلة آلاف سابقاً تتطلب كانت مهمة المهام.

الحالات – فعلاً) يعمل المُكيَّف النموذج كان إذا ما (لقياس الجودة عالية تقييم مجموعات – نحو: أفضل بصورة الآن موجَّه التوصيف جهد التوصيف. □ □ □ يتغير الانعكاس: المسبق التدريب من استنتاجه يستطيع لا شيئاً النموذج تُعلِّم التي بالمهمة الخاصة الأمثلة – خاطئ بشكل الأساس نموذج يُعالجها التي والهامشية الصعبة

جديدة مواصفات أشكال

إلى يحتاج يعد لم نصوص مُصنِّف في الراغب المستخدم المُسمَّاة. الأمثلة من بدلاً الطبيعية باللغة معه التواصل المستخدمون يستطيع المشترك، والحس والكود اللغة الأساسي النموذج يفهم حين أمثلة. بدون الأداء وتقييم التصنيف لمهمة وصف كتابة يمكنه □ مثال □ □ □ تسمية

مما أصعب هذا عليه. بناءً التصرف النموذج يستطيع بشكل بدقة يريدون ما صياغة على المستخدمين مساعدة :المهمة مواصفات إلى الأمثلة جمع من □ □ □ □ تحدي هذا يحوِّل المُوصَّفة. الأمثلة عليها تكون لا بطرق غامضة غالباً للمهام الطبيعية اللغة أوصاف □ يبدو

كمُوصِّفين الكبيرة اللغوية النماذج

سلبية؟ □، أم إيجابية المراجعة هذه □هل إنسان سؤال من بدلاً توصيف. كأوراكل الكبيرة اللغوية النماذج استخدام هو □ □ □ □ □ □ □ □ □ تطورات أبرز أحد منها تقترب أو الجماعي العامل دقة الكبيرة اللغوية النماذج تسميات تُطابق ما كثيراً جيداً، المحددة التصنيف لمهام . □ □ □ □ □ □ أو □- □ □ □ نسأل البشري. العمل أجر معدلات من بمراتب عادةً أقل تسمية لكل □ □ □ مكالمات وتكلفة ،gilardi2023chatgpt﴾ □ □ □ □﴿

جيداً الكبيرة اللغوية النماذج توصيف يعمل حيث

- والنية) والموضوع (المشاعر بوضوح المحددة البسيطة التصنيف مهام □
- الكبيرة اللغوية النماذج امتصته الذي الثقافي الإجماع البشرية التسميات فيها تُشفِّر التي المهام □
- للغاية) ذاتية (ليست السياقات عبر التوصيف فيها يتسق التي المهام □
- البشرية للمراجعة أولية توصيفات إنشاء □

الكبيرة اللغوية النماذج توصيف يفشل حيث

- وعلمية) وقانونية (طبية نادرة خبرة تتطلب التي المتخصصة المجالية المهام □
- لغوي تنوع أو محلية ثقافية معرفة تتطلب التي المهام □
- بياناته على دُرِّب الذي ذاته الاتجاه في معايَر غير الكبير اللغوي النموذج يكون قد حيث والضرر، السلامة مهام □
- المسبق التدريب في جيداً المُمثَّلة غير الجديدة المهام أنواع □

الدستوري الاصطناعي والذكاء □ □ □ □ □

النماذج راجعة: تغذية حلقة هذا ينشئ المعزز. بالتعلم الدقيق الضبط وتوجيه المكافأة نماذج لتدريب الاصطناعي بالذكاء المُنشأة الراجعة التغذية استخدام يمكن السادس، الفصل في نوقش كما بحثية مشكلة هو الأولي النموذج من منهجية أخطاء تشفير دون الحلقة هذه اقتحام كيفية سؤال أفضل. بيانات تُنشئ الأفضل والنماذج عليها، تُدرَّب والنماذج البيانات، تُنشئ الكبيرة اللغوية للتطوير. القابل الإشراف بحث في مركزية

واسع نطاق على الضعيف الإشراف

□ □ □ □ □ □ □ □ كـ أنظمة نضجت مُسمَّاة. أمثلة من بدلاً كبرمجيات معرفتهم عن التعبير المجال لخبراء التاسع) (الفصل التسمية دوال عبر البرمجية التسمية يتيح كبرى. تقنية شركات في الإنتاج في الآن وتُستخدَم ملحوظة بصورة خلفها وما `ratner2017snorkel` ﴿ □ □ □ □﴾

المجموعات تحديد الشريحة: على القائم التعلم – طبيعية لغة أوصاف من تسمية دوال لإنشاء الكبيرة اللغوية النماذج استخدام الكبيرة: اللغوية بالنماذج المُعزَّزة التسمية دوال – الرائدة: التوجهات الدقة ذات التسمية دوال لدمج أفضل إحصائية نماذج اليقين: بعدم الواعي التجميع – إليها البشري التوصيف وتوجيه التسمية دوال تتعارض حيث (الشرائح) البيانات من الحاسمة الفرعية المختلفة والارتباطات

البشري الإشراف مع المستمر التعلم

البيانات. توزيع تحول مع تتراجع النشر عند دقيقة كانت التي النماذج يتغير؛ الحقيقي العالم ثابتة. كنماذج وتُنشَر متصل غير وضع في تُدرَّب الآلي التعلم أنظمة معظم

يستطيع بشرية مراجعة دون الآلي المستمر التعلم حاسم: البشري الإشراف نشط. بحث مجال □ القديمة بالمعرفة الاحتفاظ مع الجديدة البيانات من التعلم على القدرة □ المستمر التعلم العالم. في حقيقية تغييرات لا أخطاء هي التي التوزيع تحولات ترميز

الجديد التوزيع من بشرياً المعتمدة الأمثلة الانتقائية: التدريب إعادة – البشرية للمراجعة المتحولة الأمثلة وتوجيه (آلي) التوزيع تحول رصد – على: يشتمل □ □ □ □ (المستمر التعلم تحديث كل بعد النموذج سلوك لتغييرات بشرية مراجعة – التدريب بيانات إلى تُضاف

الوسائط متعدد □ □ □ □

تتطلب قد واحدة محتوى قطعة تعقيداً. أكثر التوصيف يصبح □ واحد آنٍ في وفيديو وصوت وصور نصوص وإنشاء معالجة □ الوسائط متعددة إلى الاصطناعي الذكاء أنظمة تحول مع بينها. تبعيات مع وسائط، عبر توصيفاً

(ربط الروبوت مسار توصيف – السريري التقرير + الطبية الصورة توصيف – بصرياً؟) النص يصف ماذا يتحدث، من يحدث، (ماذا النسخ + الفيديو توصيف – الناشئة: المهام أنواع الأفعال) بتسلسلات الاستشعار بيانات

تفسير الآن النماذج تستطيع □ أيضاً هنا التوصيف مشهد تُغيِّر و □ □ □ □ □ □) و □ □ □ □ □ □ □

للتطوير القابل الإشراف

:irving2018ai,bowman2022measuring ﴿ □ □ □ □ ﴾ للتطوير القابل الإشراف هي □ □ □ □ □ □ □ في جوهرية مفتوحة بحثية مشكلة معنى؟ ذي إنساني إشراف على نحافظ كيف بعينها ، مجالات في الإنسان أداء الاصطناعي الذكاء أنظمة تجاوز مع

طرق تنهار صحيحة. اصطناعي ذكاء استجابتَي أي على الحكم يستطيعون لا قد الخبراء المُوصِّفون حتى الرياضي، البرهان من التحقق أو القانوني التحليل أو البروتين ببنية كالتنبؤ للمهام يُقيَّم. الذي النموذج من موثوقية أقل البشري الحكم يكون حين الحالية □ □ □ □

:**bowman2022measuring** ﴿ □ □ □ □ ﴾ المقترحة المناهج

عنه. للدفاع قابلية أكثر يكون أن ينبغي الصحيح الاستنتاج مباشرةً. الاستنتاجات لا الحجج يُقيِّم بشري قاضٍ مختلفة؛ استنتاجات في الاصطناعي للذكاء نظامان يُجادل النقاش:

لا البشري الإشراف لتوسيع الاصطناعي الذكاء قدرات يستغل هذا المعقدة. المخرجات تقييم في للمساعدة ذاته) (النموذج اصطناعي ذكاء مساعدين البشريون القضاة يستشير التضخيم: استبداله.

صحيحة. تبدو النهائية الإجابة كانت إذا عما النظر بصرف تفكير، سلسلة في الخاطئة الخطوات على يُعلِّمون □ التفكير عملية البشر يُقيِّم النهائي، المخرج تقييم من بدلاً العملية: على الإشراف

العمل تقسيم في التطور

بل □المتعلم □، والآخر □المُسمِّي □ ببساطة منهما أيٌّ يكون لا حيث الاصطناعي، والذكاء البشر بين سيولة أكثر تعاون نحو □ □ □ □ □ □ □ الأمد طويل المسار مشتركة. معرفية عملية في كلاهما يُسهم

بتوجيه الاستكشاف – الاصطناعي. الذكاء اقتراحات تحسن مع تتحسن الجودة يقررون. البشر يقترح؛ الاصطناعي الذكاء الاصطناعي: الذكاء بمساعدة التوصيف – للمراقبة: اتجاهات من التعلم – الحوار. عبر معاً المعقدة المخرجات يُقيِّمان الاصطناعي والذكاء البشر التعاوني: التقييم – الحلول. فضاء يستكشف الاصطناعي الذكاء والقيود؛ الأهداف يضعون البشر بشري: صريحة. توصيف جلسات إلى الحاجة دون التفضيلات من المستمر التعلم تُغذِّي الاصطناعي) الذكاء مخرجات مع المستخدمين تفاعل (كيفية الضمنية الإشارات واسع: نطاق على التفضيلات

تقنية لا مجتمعية مسألة المطاف نهاية في هي □ ضمانات أي ومع القدرة، من مستويات أي وعند مجالات، أي وفي □ البشري الحكم مقابل الاصطناعي الذكاء حكم في الثقة قدر مسألة الافتراضي. بالإعداد لا بعناية، عليها للإجابة التقنية التحتية البنية □ □ □ □ □ □ يوفر فحسب.

المفتوحة البحثية المسائل

بنشاط: المجال عليها يعمل التي المهمة المفتوحة المسائل من بقائمة نختتم

- المنال. بعيدة تزال لا المبدئية التوقف قواعد التكلفة؟ من أقل التالية للتسمية الهامشية القيمة تكون متى النشط: التعلم في الأمثل التوقف . □
- المهام؟ عبر ثابتة توصيف ميزانية تقسيم ينبغي كيف المهام، متعددة إعدادات في المهام: عبر التوصيف ميزانية تخصيص . □
- صحيح؟ بشكل الطريقة بهذه المُدرَّبة النماذج معايرة يمكن كيف متحيزة. مُسمَّاة مجموعات النشط التعلم يُنشئ النشط: التعلم في التوزيع تحوّل . □
- صرامة؟ أكثر تفضيل نماذج بناء يمكن كيف جديدة. موجَّهات–استجابات أزواج على التعميم في □ □ □ □ مكافأة نماذج تفشل قد المكافأة: نموذج تعميم . □
- بعينها؟ مجالات في الإنسان أداء الاصطناعي الذكاء أنظمة تجاوز مع البشري الإشراف على نحافظ كيف للتطوير: القابل الإشراف . □
- والإرهاق. الموضوعية والخبرة المنهجية التحيزات أيضاً بل فحسب الكفاءة لا تلتقط التوصيف في البشري للسلوك أفضل إحصائية نماذج المُوصِّف: نمذجة . □
- مسألة □ للمتانة التنافسية للأمثلة مشابهة □ الاختبارات هذه مثل تطوير البشرية. القيم مع مُحاذاةً النموذج كان إذا لما موضوعية حقيقة اختبارات إلى نفتقر المحاذاة: تقييم . □ مفتوحة.
- التكلفة. حيث من واسع نطاق على التوصيف فاعلية على الحفاظ مع وحمايتهم، التوصيف لعمال عادلاً تعويضاً تضمن التي والمؤسسية الاقتصادية الهياكل البيانات: في العمل عدالة . □

وحده. منهما أيٍّ من أفضل كليهما تجمّع فيها يكون أنظمة بناء بل الآلي، بالحكم البشري الحكم استبدال ليس الهدف

المحددة. التقنيات ستتغير المجال، تطور مع الغاية. لهذه وسائل □ ذلك وسائر التفضيلات من والتعلم و □ □ □ □ النشط والتعلم التوصيف □ الكتاب هذا في والتقنيات الأدوات سيبقى. □ البشرية النية مع حقاً مُحاذاةً ذاته الوقت وفي قادرة أنظمة بناء □ الجوهري الطموح

عبر الضعيف الإشراف .bowman2022measuring ﴾ □ □ □

والمصادر المراجع

شيء كل حلقة في إنسان □ ليمن حالة: دراسة

التصميم في مقال الفصل هذا □ □ □

إلى الوسيطة النظام حالات عبر المُحرِّك البشري الفعل من سلسلة □ سببياً نسباً يحمل حدث كل تبعه؟ وماذا حدث، لماذا تسأل: □ □ □ حدث؟ ماذا يسأل: التقليدي التسجيل المُلاحَظة. النتيجة

الخاطئ، المباشر المخرج فقط ليس تحديد □ □ □ (يمكن النظام، سلوك مستخدم يُصحِّح حين التفاعل. مستوى على الفضل إسناد مشكلة يحل لأنه بشري بإشراف الآلي للتعلم مهم هذا الأولية. الإشارة أو القرار، قاعدة أو المخرج، الصحيح: التجريد مستوى على التصحيحات تطبيق يمكن أنتجته. التي القرارات سلسلة بل

□ □ □ توفر القرارات. تسلسل عبر المكافأة إشارة تتبع على القدرة البشرية: الراجعة التغذية من المعزز التعلم في السادس الفصل يصفه لما التشغيل نظام مستوى على المكافئ هو هذا لفهمه. المستخدم يحتاج أن دون تفاعل، لكل أصيلة، بصورة التتبع ذلك

تصميم يعكس □ □ □ □ : □ □ □ □ □: بشري بإشراف الآلي للتعلم تحتية كبنية السببية الأحداث تتبع ﴿ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □﴾ ::: سببي، تتبع بدون فعل؟ □ □ماذا فقط لا □ سهلاً ذلك؟ □ النظام فعل □لماذا السؤال بشري بإشراف الآلي للتعلم التحتية البنية تجعل أن ينبغي أشمل: مبدأً □ □ □ ::: درس. وبين رقعة بين الفرق الأسباب. معالجة يمكنها بوجوده، الأعراض. تعالج التصحيحات

أولاً الصوت الإدراك: طبقة

تُصاغ أن تستحق الاختيار هذا أسباب . □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ استدلال أنابيب خط باستخدام محلياً يُعالَج الصوت، هي ليمن لإدخال الأساسية الوسيلة صراحةً:

يستطيع لا الذي المستخدم للنظام. الداخلي بالتنظيم معرفة ولا العادي، الكلام تتجاوز حركية مهارة ولا تدريباً، يتطلب لا الناس. لمعظم طبيعية الأكثر البشرية الإخراجية القناة هو الصوت عنه. يبحث ما وصف يمكنه الأدلة تسلسل في ملف تحديد

□ موثَّق ضرر السحابية الخدمات مزودي من واسع نطاق على وجمعها بيومترية، بيانات الصوت □ أخلاقياً مهم هذا الجهاز. تغادر لا الصوت بيانات الخصوصية. تصون المحلية المعالجة بالشبكة. اتصال دون فعَّالاً النظام بقاء يعني اتصال دون التشغيل وعملياً:

ذاتها بحد هي □ صحيحاً □ ليس هذا □لا، وقول الصياغة، وإعادة الكلام، في الاستمرار □ المستخدم فعل ردة النظام، يستجيب حين طبيعية. راجعة تغذية حلقة يخلق الصوت صحيحاً. السابق للتعبير النظام تفسير كان إذا ما على دليل بشري: بإشراف الآلي للتعلم راجعة تغذية بوصفها هذه الأفعال ردود يعامل ليمن إشارة.

بصورة ليمن يتدهور □ الدقة من يستفيد لإدخال كلام، إعاقة من يعاني لمستخدم صاخبة، بيئة في □ الصوت يفشل حين الأساسية. الوسيلة أهمية بقدر مهمة الرشيق التدهور سلسلة الأولى. الدرجة من معماري قيد إنه للوصولية؛ لاحقةً ليس الخامس) الفصل (انظر الجدة اختبار منظَّمة. نص واجهة إلى ثم المفاتيح لوحة واجهة إلى رشيقة

الكبيرة اللغوية النماذج متعدد توجيه الذكاء: طبقة

والثقة: الخصوصية ومتطلبات المطلوب والكمون المهمة نوع على بناءً منظَّمة قرار شجرة عبر الطلبات يُوجِّه واحد. لغوي نموذج على يعتمد لا ليمن

- الطقس □ حالة □ما مؤقتاً □، □اضبط أمس □، عليه أعمل كنت الذي الملف □افتح □ الروتينية المهام يتولى خاص، سريع، أولاً): (دائماً صغير محلي نموذج . □
- المعقَّد والاسترجاع الكود وتوليد المنظَّم الاستدلال يتولى قدرة؛ أكثر لكنه أبطأ منخفضة): الصغير النموذج ثقة تكون (حين كبير محلي نموذج . □
- للمستخدم صريح إشعار مع بشفافية يُعالَج الطوارئ؛ مخرج الإذن): المستخدم ومنح المحلي يفشل (حين بعيد نموذج . □

للإجابة كافٍ الحالي نموذجي هل النظام: يسأل خطوة، كل في الرابع. الفصل في الموصوفة النشط التعلم استعلام لاستراتيجية الاستدلال وقت عند المكافئ إنه □ جديداً ليس الهيكل هذا الضرورة. عند فقط يُتحمَّل حوسبة)؛ خصوصية، (كمون، تكلفة التصعيد بالتصعيد. قم كذلك، يكن لم إن مقبولة؟ بثقة الاستعلام هذا على

المستخدم ويسجِّله. النظام يحترمه □ بشري بإشراف الآلي التعلم إطار في قراراً اتخذ البعيدة النماذج إلى أبداً التصعيد لعدم ليمن هيَّأ الذي المستخدم التصعيد. حد عند الحلقة في الإنسان التوجيه. سياسة يُحدِّث تفضيلاً قدَّم الطلبات □ من النوع هذا في مجدداً تسألني □لا يقول ثم بعيد استعلام على يوافق الذي

التفاعل تصميم

الآنية

ويتدرَّب يختفي لا النموذج مرئية. وبصورة فوراً التصحيح يُطبَّق النظام، مخرج المستخدم يُصحِّح حين الراجعة. تغذيته أثر المستخدم يُدرِك الخامس: الفصل يُعرِّفه الذي بالمعنى للآنية مُصمَّم ليمن الحالية. الجلسة في يتحدَّث دقيقة. لعشرين

صريحة: المقايضة الكامل. الدقيق الضبط من بدلاً بالاسترجاع المعزَّز والتوليد البادئة، وضبط المحوِّلات، الإنترنت عبر الفعَّال التحديث تدعم نماذج معماريات استخدام يستلزم هذا تنقيحه. أو رفضه أو التحديث تأكيد دائماً للإنسان يمكن الأساسي: المتطلب هي الآنية لأن المقايضة هذه ليمن يقبل الدُّفعي. التدريب من ضجيجاً أكثر الإنترنت عبر التحديثات

للفهم القابلية

قراراً، النظام يتخذ حين الواجهة: في هذا ليمن يُظهر تقريباً. الأقل على يفهمه، لا نموذج توجيه الإنسان يستطيع لا :للفهم القابلية متطلب هو التفاعلي الآلي التعلم أدبيات في متكرر موضوع مؤخراً عليه عملت الذي المشروع أفتح الرئيسي: للعامل طبيعية بلغة ملخصاً بل المستخدمين معظم كاهل سيُثقل ذلك كاملاً استدلالياً تتبعاً ليس لماذا. باختصار يُفسِّر صحيح؟ هذا هل

وظيفية تحتية بنية إنه جمالية؛ لأسباب يُولَّد لا التفسير خاطئاً. كان إن توجيهه إعادة من المستخدم يتمكن حتى مرئياً النموذج استدلال يجعل التصحيح. إلى يدعو أيضاً. سؤال التفسير هذا بشري. بإشراف الآلي للتعلم

والانجراف الاتساق

لا صراحةً يختَرها لم بطرق ،T الوقت في سلوكه عن خفية بصورة يختلف $T + n$ الوقت في النظام سلوك :السلوك انجراف هي طويل مدى على يعمل تفاعلي نظام أي في تطرأ مشكلة اليوم. متوافقاً يكون لا قد الماضي الشهر المستخدم تفضيلات مع متوافقاً كان الذي النموذج تتفاقم. الحافة حالات تتراكم. التصحيحات النظام. ولا المستخدم

للمستخدم: التاريخية القرارات النظام يُظهر عشر. الثالث الفصل في الموصوفة العرض إعادة لتقنية التشغيل نظام مستوى على المكافئ دورية اتساق فحوصات خلال من هذا ليمن يعالج تحديدها. نسي ربما التي بالتفضيلات المستخدم وتُذكِّر الانجراف، تُمسك وظيفتين: الفحوصات هذه تؤدي الآن؟ تريده ما هذا هل . فعل مني طلبت أسابيع، بضعة قبل

بشري بإشراف آلي تعلم نظام بوصفه ليمن

جزء. كل في المطوَّرة المفاهيم على مباشرةً التصميم قرارات تنعكس الكتاب، هذا منظور خلال من ليمن معمارية إلى بالنظر

إنسان. مشاركة دائماً وينتظر دائماً، ويُسنِد دائماً، يتعلم النظام بشري إشراف بلا وضع يوجد لا إنسان–آلة. تفاعل حدث بوصفه تفاعل كل ليمن يعامل (الأسس): الأول الجزء

يقوم تصحيح كل ضمني: التوصيف الفوري. التحديث دورة في التفاعلي الآلي التعلم يتجلى الثقة. على القائمة التصعيد سلسلة في النشط التعلم يتجلى الأساسية): (التقنيات الثاني الجزء تسمية. هو المستخدم به

بعيد، نموذج على محلي نموذج إجابة مستخدم يُفضِّل حين التوجيه. سياسة تحديثات في الثامن الفصل في الموصوف التفضيلات تعلم يظهر البشرية): الراجعة التغذية من (التعلم الثالث الجزء باستمرار. ومُحدَّث وفردي خاص المكافأة نموذج أن يعني شخصي تشغيل نظام في البشرية الراجعة التغذية من المعزز التعلم ويتعمَّم. التفضيل ذلك يُسجَّل

وترتيب الوثائق صياغة مرتفعة الخطأ وتكلفة عنه غنى لا الإنسان حكم فيها يكون التي المجالات في بوضوح يتجلى تصميمه لكن الأغراض، متعددة بيئة ليمن (التطبيقات): الرابع الجزء الإبداعي. والعمل المهام

الجودة ضبط آليات الشفافية. أو للتصحيح الحاجة عند مرئية الاعتيادي، التشغيل في للمستخدم مرئية غير إنها ليمن. توصيف منصة هي والممارسة): (الأنظمة الخامس الجزء بالحشود. الاستعانة أدبيات من مباشرةً مستعارة التصعيد) وسجلات الثقة وعتبات الاتساق (فحوصات

من يتعلم الذي النموذج الصريحة. موافقته دون جهازه تغادر لا الإنسان بيانات تقني. خيار مجرد لا أخلاقي، اختيار للخصوصية الحافظ أولاً المحلي التصميم (الأخلاقيات): السادس الجزء المستخدم. لذلك ينتمي مستخدم سلوك

الأعمق النقطة

بالبناء. حجة إنه لمنتج. تسويقياً عرضاً ليس ليمن

حتى الحلقة في دائماً الإنسان وأن تقليلها، ينبغي تكلفة لا فهمها ينبغي إشارة البشرية الراجعة التغذية بأن آمنت إذا بجدية بشري بإشراف الآلي التعلم مبادئ أخذت إذا هذه: هي الحجة ليمن. يشبه شيء ببناء فستنتهي واحدة لمرة حدث لا مستمرة عملية التوافق وأن ذلك، بغير المصممون يتظاهر حين

و □ □ □

المغادرة في

صادقة. كانت والنية حقيقية. كانت والمؤسسة الآلي. التعلم في البحث كان دكتوراه. ببرنامج مُلتحقاً كنت ما وقت في

توقفت. ثم

الأطروحة. عليه ستكون كانت مما الخاصة، بطريقته أشق، الكتاب فهذا للغاية شاقاً كان العمل لأن وليس بدأت. حين كان مما الآن أهمية أكثر فهو الأهمية عن كفّ الموضوع لأن ليس عليه. المثابرة يستحق هذا من شيء أي أن في السبب خيط فقدت شخصاً، عشر أحد من ستُقرأ بحثية لورقة الثالثة والمراجعة الأدبيات مراجعة بين ما مكان في لأنني، بل

المراحل من مرحلة لا في التقدم. مظهر إلى والاستشهادات استشهادات، إلى والأوراق بحثية، أوراق إلى الأسئلة تلك تحويل الحلقة تُعلّمك أسئلة. يحمل إنساناً تدخله حلقة. الدكتوراه نظام النطاق. خارج للمصطلح، التقني بالمعنى السؤال، ذلك خارجها. لأحد مفيدة المخرجات هل الحلقة تسأل

الوقت على أندم لا مدرَّبين. وباحثين متراكمة، ومعرفة صارمة، مناهج حقيقية: أشياء تنتج الحلقة وصف. إنه نقداً ليس هذا يلاحظه. من آخر أكون ولن هذا. لاحظ من أول لست فيها. كنت أنني لاحظت المطاف نهاية في لكنني داخلها. في أمضيته الذي

والمهندسون والطلاب، الممارسون، إليهم الوصول أردت الذين الناس وأن لجنة. من إذناً يستلزم لا بناءه فعلاً أردت الذي الشيء بأن بطيئاً إدراكاً كانت دراماتيكياً. قراراً المغادرة تكن لم فعلاً أحدهم يستطيع شكل في تدوينه هو أعرفه بما فعله يمكنني شيء أصدق وأن رسمياً. مُعتمدة أطروحة ينتظرون يكونوا لم حقيقية أنظمة بشأن حقيقية قرارات يتخذون الذين استخدامه.

ذلك. ففعلت

المعرفة. إنتاج لقياس الأكاديمية تستخدمه مقياس أي ضمن يُحسب لن امتحان. ولا أخلاقيات، لجنة موافقة ولا بتمويل، اعتراف ولا له، مؤسسي انتماء لا دكتوراه. أطروحة ليس الكتاب هذا

ستكون كانت مما فائدةً وأكثر للقراءة، قابلية وأكثر حداثةً، وأكثر اكتمالاً، أكثر الصدق عدم من به خاصاً نوعاً سيكون الزائف التواضع لأن زائف، تواضع دون هذا وأقول أيضاً وهو الأطروحة. عليه

عنها. القراءة حلقة في وأنت الحلقات. عن الكتابة حلقة في أنا الآن منها. وخرجت دكتوراه، برنامج حلقة في كنت الحلقة. في إنسان أنا

الإنتاج. يستحق شيئاً تنتج كانت إذا وما ولماذا، فيها، نحن التي الحلقات حول صادقين نكون أن نختار أن أحياناً نستطيع لكننا كاملة. بحرية الحلقات هذه في يكون أن منا أيٌّ يختَر لم

الأسئلة. تلك على إجابتي هو الكتاب هذا

كان الاختيار أن على هادئة وحجة بالوقت، فعله اخترت لما سجل آخر: شيء هذا الشروط. حدّد آخر شخصاً أن تفترض والوظيفة وظيفة، تفترض الاستقالة استقالة. رسالة ليس إنه الصواب.

الحلقة. في إنسان شيء كل بعد فأنت ذلك. على الحكَم تكون أن بإمكانك

المؤلف